游戏设计

1.游戏类型与游戏发展历史

何为游戏?

> 投篮、钓鱼、打麻将、打水漂、打乒乓球 是游戏
>
> 听歌、看电视、看展览、看电影、看漫画 不是游戏

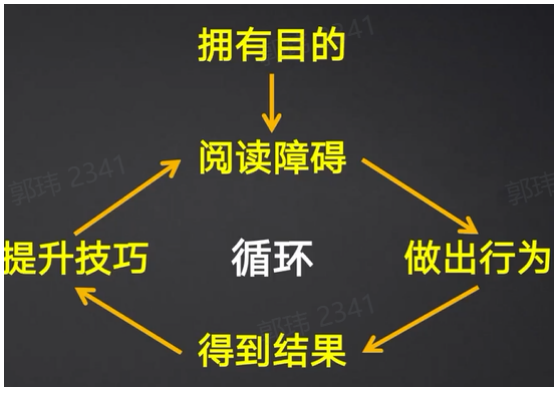
- 是否是游戏的关键：是否存在一个可以操作的**规则**

规则：在一定的时间、空间内的目的、行为和障碍的设定

1. 目的出现
2. 构思行为
3. 行为限制（障碍）

除了规则，游戏**还需要**：

- 能通过不同的过程和结果来找到更好的方式达到目标
- 存在循环



> 电子游戏相较传统游戏，体验比现实中的游戏更加丰富

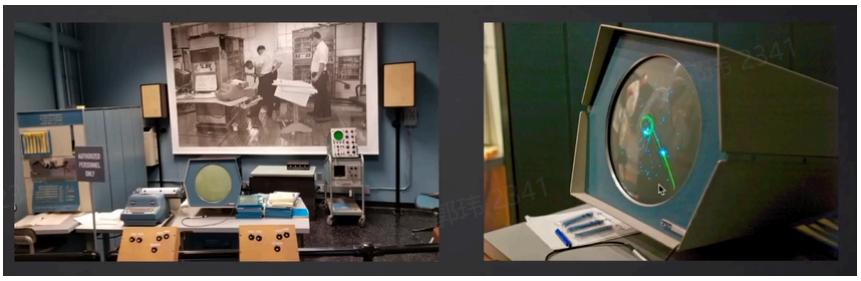
电子游戏发展史

萌芽阶段

- 第一款电子游戏

- 世界上第一款视频游戏

使用便携式计算机PDP-1，该计算机拥有独立的显示器。



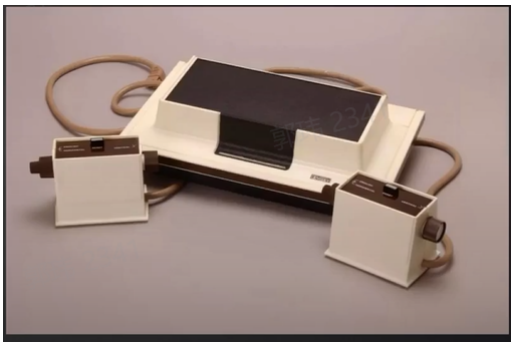
雅达利时代

- 1971年，布什内尔和《电脑空间》

第一台商业游戏街机的诞生，但是收获商业惨败

- 1972年，世界上第一台家用游戏主机Magnavox Odyssey发布

搭载游戏：乒乓——价格昂贵，销量惨淡。



- 1972《Pong》的诞生（抄）

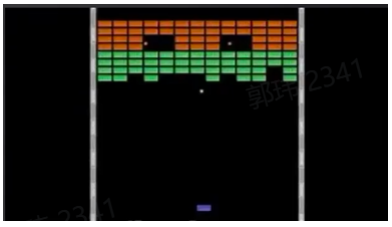
雅达利开启商业游戏产业：街机投币机——大货成功

- 1973年，Namco公司（万代南梦宫）与雅达利合作街机业务，为它在日本街机业的发展打下了坚实的基础

- 乔布斯与雅达利——1974年

瘟疫光环骨骼惊奇，撒泼打滚获得工作，不会编程策划游戏，打砖块赢五千美金

《Breakout》是第一款商业上获得巨大成功的单人游戏



- 1974年，任天堂拿到授权，允许任天堂销售Magnavox Odyssey.（家用游戏主机）

- 1975年，布什内尔决定投入巨资制作一个跨时代的家用游戏机

街机——主机，但因为资金链断裂不得不出售公司给华纳兄弟

- 1977年，雅达利2600登场，玩家们玩游戏的场景从公共场合转移到家里，电视游戏成为了新时尚

第一代商业家用主机

同年，乔布斯和苹果公司的第一款个人电脑面世

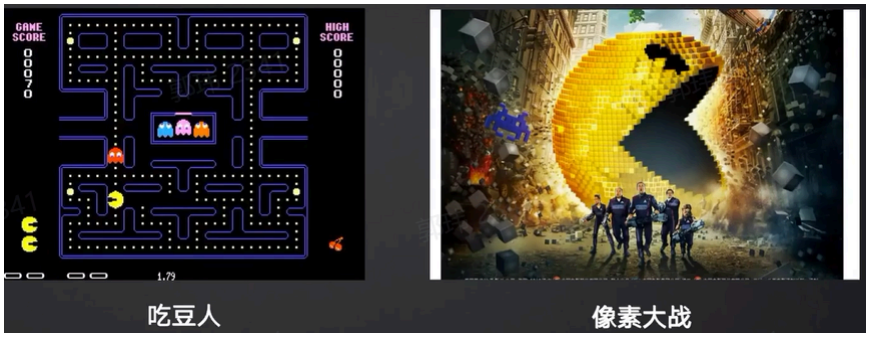
- 1978资本的可怕慢慢展现，布什内尔被迫辞职

布什内尔和4位离职员工创立了纯做游戏的动视游戏

- 大蜜蜂&小蜜蜂—1979

街机移植到主机

- Namco的崛起—1980



- 雅达利时代最后的辉煌

雅达利2600因为各类移植的高质量游戏，在1980年大卖，也为最后的崩溃唱响了前奏

——大量虚假广告，急于求成导致游戏质量低下

代表（粪）作：ET外星人（1982）

- 世界游戏格局大变——1980S

1980：

1982~1983：

任天堂时代

- 日本的FC红白机—1983

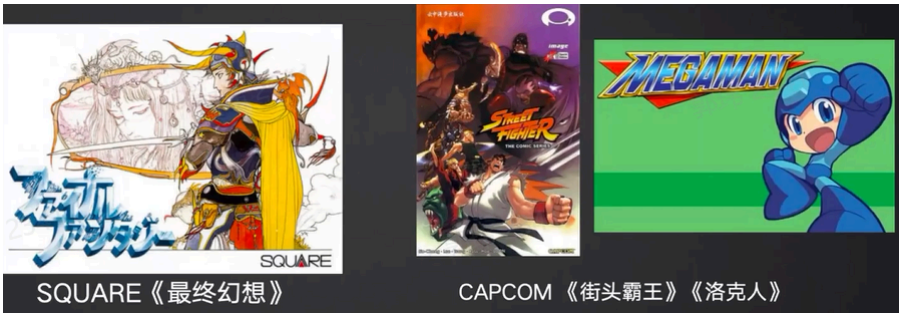
街机游戏开始移植到 FC上，任天堂开启了自己的时代，街机游戏开始走下坡路。

任天堂总部

- 1985

KB大小瓦片游戏

- 1987



- 超世代掌机的出现——GameBoy（1989）

GameBoy是任天堂公司在1989 年发售的第一代便携式游戏机

GameBoy是任天堂Game&Watch的后续商品。GB拥有三个改版机型，分别是小尺寸的 GBP，加入背光功能的GBL，及彩色的GBC

截止2003年，GB全球累计销量 1.2亿台，GameBoy在2004年以前是销量最高的游戏机

- 超任发售（SF）

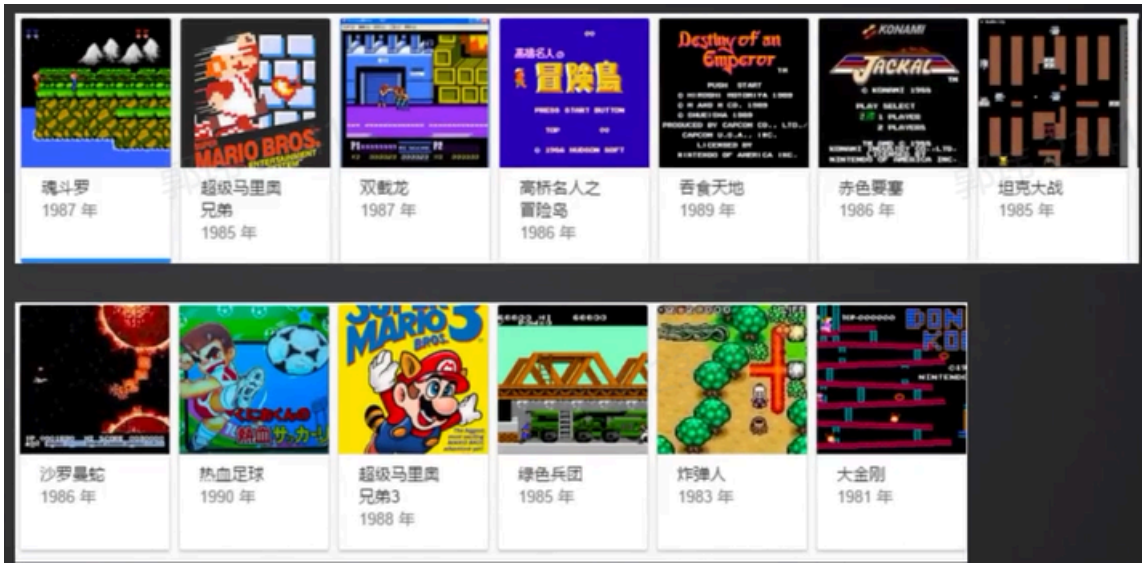
1990年，超级任天堂发售进一步巩固了任天堂在家用游戏机的霸主地位，游戏机进入16位时代。

- 中国小霸王

步步高与小霸王学习机

买游戏机送学习功能（十六合一游戏卡带）

- FC时代游戏：



- 精灵宝可梦——1996

1996年发售，史上最赚钱的游戏IP

3D时代

- 首款3D格斗游戏——VR战士

- 不能被忘记的人——卡马克

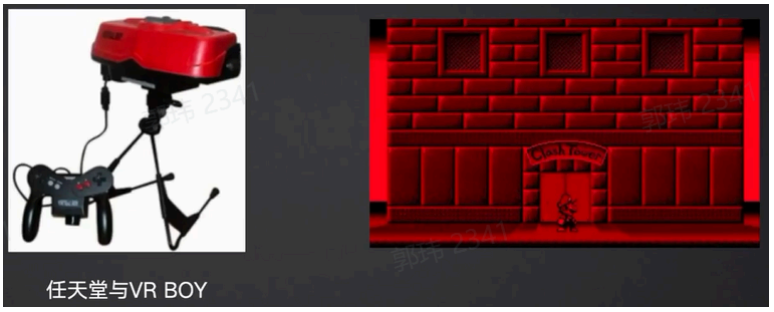
游戏行业进入计算机名人堂

——全部开源！

游戏程序员都在奉行的一条道路，叫做看上去是那样就可以了，没必要真的是那样

- 3D游戏时代来临——1994~1996

- 任天堂的神秘操作——1995（寄）



代表：

1. 任天堂时之笛首创镜头锁定
2. 卡普空（因独占渣男行为被称为“卡婊”）
3. 索尼

索尼设备技术党：CG电影

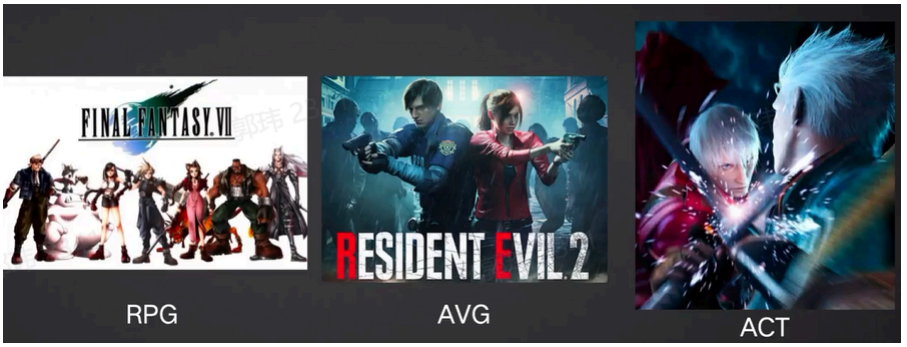
震撼人心的真人CG电影

2000年——分水岭

日本

- 日本的主要游戏平台

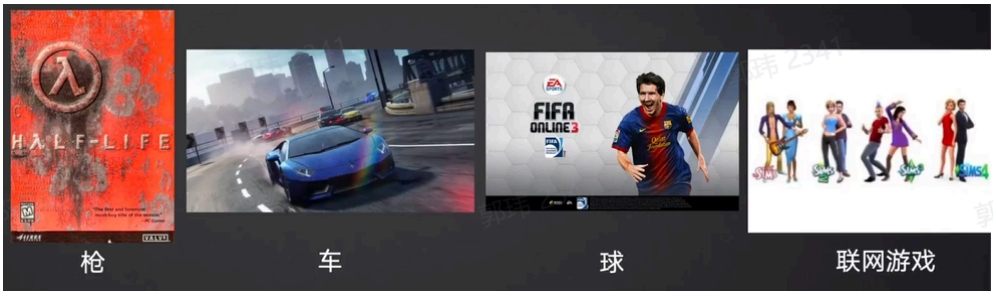
- 日本的主要游戏方向



欧美

- 欧美的主要游戏平台

- 欧美的主要游戏方向



真实、模拟

韩国

- 韩国的主要游戏平台

中国

- 中国的主要游戏平台

- 中国的主要游戏方向

（2, 000 年的主机禁令）

西山居（背靠金山）、网易、巨人

电脑游戏与网络游戏时代

多人网络文字冒险游戏

2001-热血传奇

现在为止依然是中国最赚钱的游戏品类之一

2001-2002
大话西游1-2

2002年-魔力宝贝

2003年-泡泡堂

2003-传奇世界

盛大（盛趣）

2003-梦幻西游

中国2, 000 年最成功的游戏，多艺网络

续作：神武

首创网吧点卡寄售制

2003-星战前夜

2004-2005魔兽世界

世界上最多玩家游玩的 MMO 的这个记录

2006-征途

中国网游首创免费+付费

史玉柱

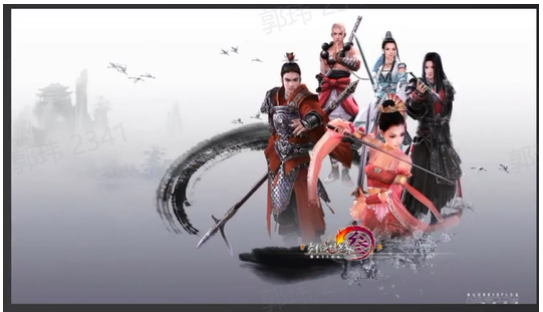
人与人斗，其乐无穷

2008（国服）-DNF

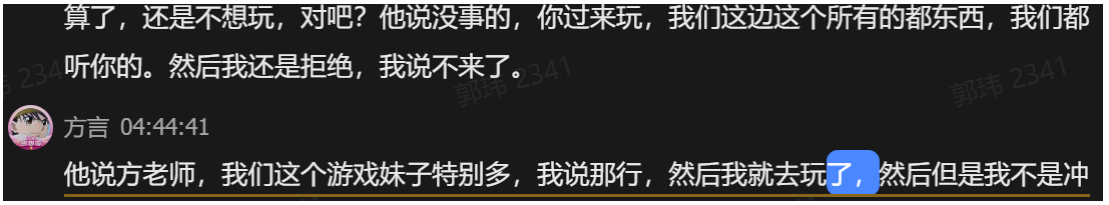
游戏造就了一个很大的特色，即工作室

DNF 基本上让腾讯从这个当时可能几十名开外的一个游戏公司直接冲到前三

MMO+格斗


2009-剑侠情缘网络版三

男女玩家平衡，类魔兽，玩法有聊天八卦



2013-最终幻想14

3A游戏时代

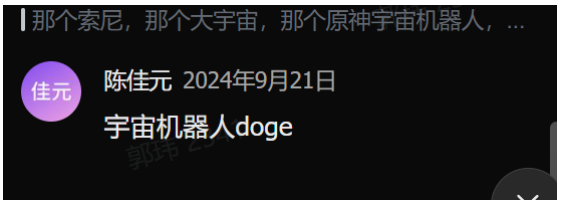
什么是3A?

- 高成本：GTA5花了约18.4亿人民币，《巫师3》研发预算是约5亿人民币荒野大镖客2花了约人民币56亿
- 高体量：拥有庞大的世界观，庞大的世界，庞大的游戏内容
- 高质量：高销量、高评价

50 ~ 70 小时的游戏，极致的、影视化的、舒适的游戏体验

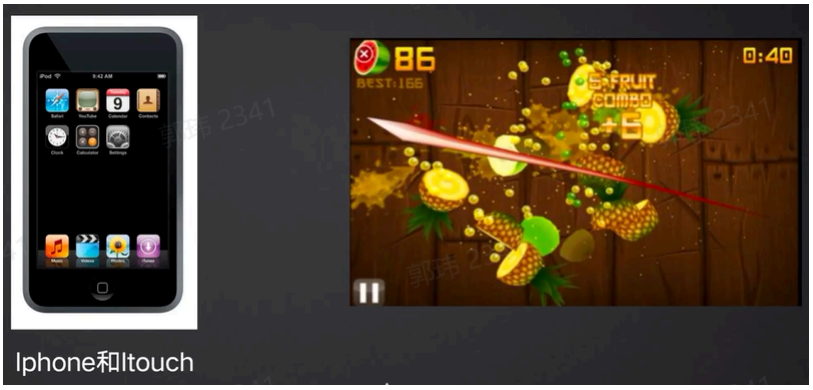
GTA：让真人所有的 NPC 由真人演，台词由真人说，表情所有的东西全部动捕面捕

预言TGA



手游时代

最早的手游：贪吃蛇等



网络服务型手游

游戏的发展

- 载体的发展

- 技术的发展

- 销售模式
  - 街机
  - 实体卡带
  - 数字化

- 门槛：引擎与编辑器的发展

Unity：百分之七八十

游戏行业其实对于你使用哪个引擎没太大所谓

商业模式

- 街机模式
- 买拷贝+DLC
- 服务时间点卡（服务器访问时间差价）
- 服务时间收费+内容服务收费
- 免费+内购
- 卖拷贝+内容服务收费

服务内容

- 游戏规则与技术
- 游戏内容+亲朋社交（任天堂）
- 单次游戏内容体验
- 挑战
- 游戏内容+社交平台
- 数值强度+社交平台（演员工作室）
- 等待时间+游戏内容
- 内容收集（抽卡+养成）

国外游戏公司

EA

美国艺电公司（ElectronicArts）是全球著名的互动娱乐软件公司，主要经营各种电子游戏的开发、出版以及销售业务
“EAGames”是美国艺电最主要的品牌。该品牌旗下主要有动作类、角色扮演类、赛车类、格斗类游戏

除了传统盒装零售的单机游戏，EA Games还出品了一些大型多人在线网络游戏（MMO）

育碧

育碧娱乐软件公司（UbisoftEntertainment）是一家跨国的游戏制作、发行和代销商

育碧游戏软件成立于1986年，是一家总部设于法国雷恩的电动游戏开发商和发行商

它在全世界拥有23间游戏开发工作室。2008年它是欧洲第三大独立游戏开发商、北美第四独立出版商

提出了工业化，但罐头味道很重

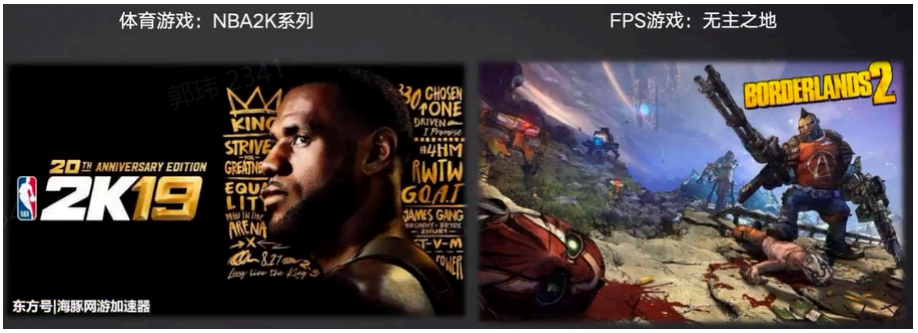
能像育碧这样拿出五款以上的游戏IP的公司很少

R星

Rockstar Games，是游戏发行商Take-TwoInteractive旗下的游戏开发分公司，其总部设于美国纽约州纽约市。该公司的作品中，以《侠盗猎车手》（GrandTheftAuto）系列最为知名。公司下设多个工作室，包括自组及收购。

2K Games

2KGames总部位于加州诺瓦图，主要制作和发行个人电脑，游戏机和掌机上的娱乐软件。



暴雪

暴雪娱乐公司是一家著名游戏视频制作和发行公司，1991年2月8日由加利福利亚大学洛杉矶分校的三位毕业生MichaelMorhaime、AllenAdham、Frank Pearce，以Silicon&Synapse为名创立；

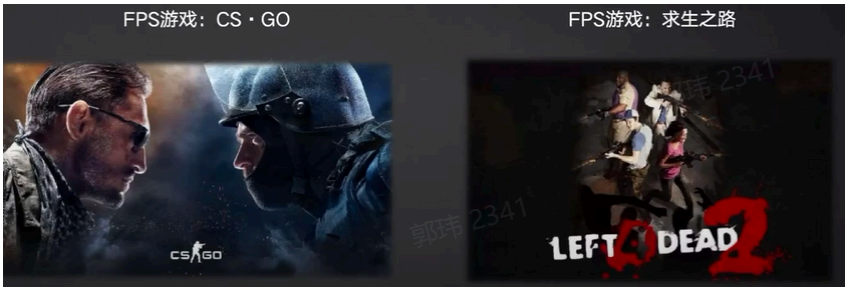
1994年品牌正式更名为“Blizzard

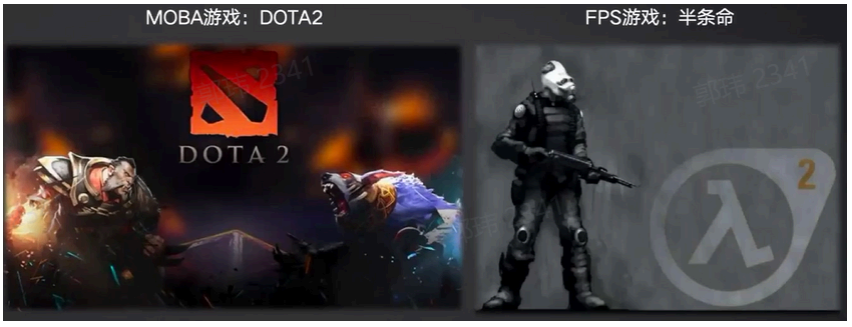
暴雪公司推出过多款经典系列作品：魔兽争霸、星际争霸、暗黑破坏神系列，守望先锋，炉石传说，魔兽世界。

魔兽世界，风暴英雄及星际争霸均被多项著名电子竞技比赛列为主要比赛项目，在电脑游戏界享有高评价。

Value（V社）

Valve是ValveSoftware（维尔福软件公司）的简称，1996年成立于华盛顿州西雅图市，是一家专门开发电子游戏的公司，代表作品有半条命，反恐精英，求生之路，DOTA2等





任天堂

任天堂（Nintendo）是日本一家全球知名的娱乐厂商，电子游戏业三巨头之一，现代电子游戏产业的开创者。任天堂创立于1889年9月23日创始人山内房治郎。主营业务为家用游戏机和掌上游戏机的软硬件开发与发行。

早期是一个玩具公司，有玩法设计师基础

动森+喷射战士

索尼

索尼电脑娱乐（英文：SonyComputerEntertainmentInc、日文：株式会社二·），简称为E，通常称为SCE，是PlayStation、游戏软件开发、制造与贩售厂商，身为索尼公司子公司。

1993年11月16日在东京成立，1994年起使用现有黄色菱形图案作为公司标识。

其旗下有知名的圣莫妮卡工作室、东京工作室等，海外依地域性划分北美、欧洲、亚洲三大海外市场。

> 名义日本，实际美国控制

微软游戏工作室

微软游戏工作室（MicrosoftGameStudios，简称MGS），原名MicrosoftGameDivision，于2002年起使用现时的商标与名字，是微软的全资子公司，为基于Windows的个人电脑与Xbox及xbox360游戏机开发与发行游戏

MGS为数个微软所有的第一方开发商发行游戏，包括了 BungieStudios与Rare，亦有发行由如Bioware与BizarreCreations等第三方开发商制作的游戏

微软收购了大量游戏公司

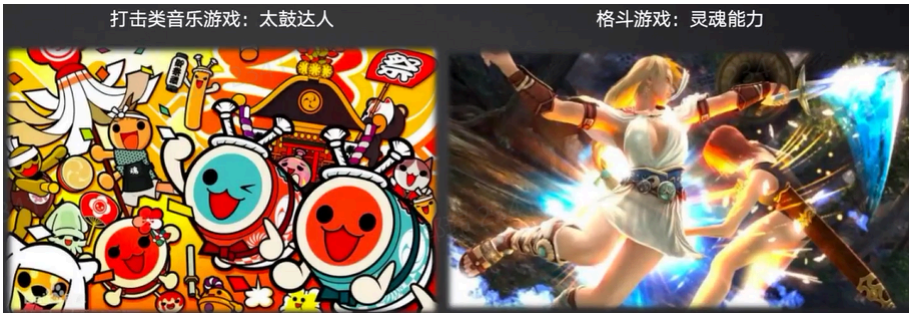
SQUARE ENIX

史克威尔·艾尼克斯，是日本的游戏软件制作开发公司以及发行商。简称是（SQEX）

南梦宫

南梦宫的前身，是由创办人中村雅哉所设立的“中村制作所（NakamuraSeisakujo），NAMCO即为中村公司（NakaMuraCoporation）所演变而来的名称，创办于1955年6月1日

1971年起开始使用NAMCO为商标，自1974年起投入电子游戏业务，并于1980年推出了轰动全球的《吃豆人（Pac-Man）》，之后并陆续推出《小蜜蜂（Galaxian）》、《打气人（Dig-Dug）》等经典游戏



Capcom（卡普空）

APCOM（卡普空株式会社、株式会社力>）是日本电视游戏软件公司，成立于1979年。台湾登记名为“卡普空”，香港登记为“嘉富康”，中国大陆登记为“喀普康”，另在部分游戏中曾经用日文汉字写作“加富根

> 可能是算是日本研发能力最强的公司了（不算硬件）

KONAMI（科乐美）

日本最具影响力的游戏软件商之一，KONAMI（科乐美）。KONAMI这一名称来自KOuzuki（上月）、NAkama（仲真）、Matsuda（松田）和Ishihara（石原），自1969年创办至今已经有40余年的历史，可以说是业界的老字号了。

> 被骂得最多的游戏公司

Bethesda Softworks（B社，卖给微软）

BethesdaSoftworks,LLC，是一家美国游戏发行商，并且为ZenimaxMedia的子公司。

公司于始创于美国马里兰州的Bethesda（Bethesda， Maryland），并且于1990年迁址至马里兰州Rockville
（Rockville，Maryland）。

旗下有诸多不同题材和类型的游戏发系列，包括角色扮演（RPG），竞速，模拟类和体育类型等。

CD Projekt RED

波兰公司

文化交融（战争创伤）

Taleworlds（独立）

自研引擎

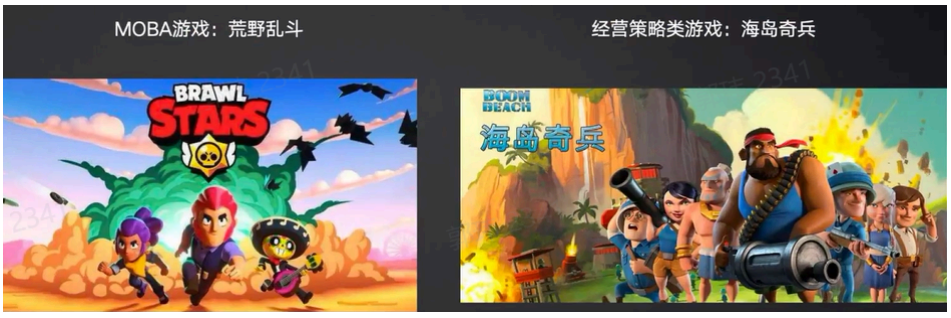
技术服务

KOEI 光荣

Supercell

Supercell（超级细胞），芬兰移动游戏巨头。拥有《部落冲突》、《卡通农场》、《海岛奇兵》和《皇室战争》等全球热门游戏。

2016年7月，获得2016星耀360游戏-全球最受男性玩家欢迎的游戏。



玩法向

拳头 Riot

后发游戏，模仿改进

国内游戏公司

腾讯游戏

腾讯游戏是腾讯四大网络平台之一，是国内最大的网络游戏社区。腾讯游戏采取内部自主研发和多元化的外部合作两者结合的方式，已经在网络游戏的多个细分市场领域形成专业化布局并取得良好的市场业绩

在开放性的发展模式下，腾讯游戏采取自主研发、代理合作、联合运营三者结合的方式，已经在网络游戏的多个细分市场领域形成专业化布局并取得良好的市场业绩

腾讯养蛊末尾淘汰制

> 这个公司它本所以我们一定程度上不可能不用把这个腾讯看成一个游戏公司，虽然它叫腾讯游戏，它更像是一个社交服务公司，所以它其实是个服务型公司，通讯社交服务类公司，游戏也是它这个社交的服务的一个部分，只不过在里面有很多的可以社交付费服务

网易游戏

网易2001年正式成立在线游戏事业部，经过近20年的快速发展，网易的品牌价值已超过13亿美元，并路身全球七大游戏公司之一。作为中国领先的游戏开发公司，网易一直处于网络游戏自主研发领域的前端

> 可以去，但是工资低一点

玩法都不错，项目立项难

盛大游戏

盛大游戏是网络游戏开发商、运营商和发行商，拥有2000多名游戏研发、运维人员。自成立来，盛大游戏先后推出70多款网络游戏，承载超过18亿注册用户

如今盛大游戏脱离盛大集团，保留盛大的名称，由世纪华通和腾讯持股。现正式改名为盛趣游戏

> 能不去就不去，通过实践证明自己不会自研

完美世界

作为中国最早进行海外运营的网络游戏公司，完美世界游戏在中国网络游戏海外出口中曾连续多年排名第一，用户群体覆盖至全球100多个国家和地区。

自前，完美世界游戏在北美洲、欧洲和亚洲设有全资子公司，并已成功将旗下游戏授权至亚洲、拉丁美洲、俄罗斯联邦等多个国家和地区进行运营，为全球用户提供优质的互联网娱乐服务内容，也为中国文化在全球传播起到了积极的作用。

Steam代理，半国企

> 相信我，千万别去，盛大都比这好

异环

烽火MV（）

> 从你们从业者的角度来说，我也是觉得你们去那种四小龙的公司会比较好一点。对，包括什么呢？这个叫米哈游鹰角，这个莉莉丝也次选吧。
>
> 我觉得那个叠纸还挺好的，就是这些公司他们老板其实都做游戏出身的，他就比较喜欢做游戏，他就比较有追求

巨人网络

上海巨人网络科技有限公司（GiantInteractiveGroupInc.），成立于 2004年11月18日，是一家以网络游戏为发展起点，集研发、运营、销售为一体的综合性互动娱乐企业。

一手好牌打稀烂

脑白金公司

西山居

金山软件公司西山居工作室，于1995年5月在珠海成立，是国内最早的游戏开发工作室。1996年1月，西山居发布了中国大陆第一款商业游戏—《中关村启示录》标志着金山公司正式进入游戏领域。

在过去的20年间，西山居凭借其雄厚的研发实力，以及对游戏文化内涵、画面、音乐等方面的深刻理解，共制作了11款经典游戏产品，许多产品至今仍为玩家所津津乐道，特别是被媒体称为中国游戏第一品牌的《剑侠情缘》系列，在国产游戏中更是拥有极强的生命力和号召力。

2014年2月14日，金山软件公司西山居工作室获得小米2000万美元投资入股。

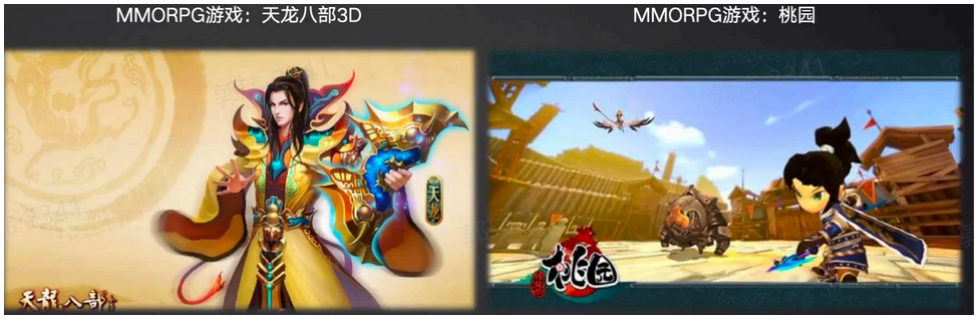
尘 . 白 . 禁 . 区

畅游

畅游公司（NASDAQ：CYOU）是中国领先的在线游戏开发和运营商，于2009 年4月在纳斯达克全球精选市场上市，前身是2002年7月成立的搜狐公司游戏事业部。

畅游自主研发的《天龙八部》是中国最受欢迎的大型多人在线角色扮演游戏之一

没新作，死不掉.jpg



大宇资讯

中国有三剑，现在是四剑了，四剑里面有两剑都是他的

仙剑、轩辕剑、剑侠、古剑奇谭

米哈游

略

> 依然是一个就是大家就业的首选公司，因为它的要求非常非常高，一直在招，一直在缺
>
> 他非常高的原因是因为他要求你是一个独立游戏的设计师和制作者的水平
>
> 在 hit 学习就认真学，你稍微不认真一点，未来你的机会就会变少
>
> 它不想找这种应届生，纯应届生进来他不要，他没有空去培养你了
>
> 游戏公司还是看你会不会做内容，你能不能做出来的东西真的上线让玩家去玩，而不是说你做了就返工
>
> 从业者的角度来讲，他确实是一个确实是非常专业的一个工业化且内容生产比较稳定的一个游戏公司

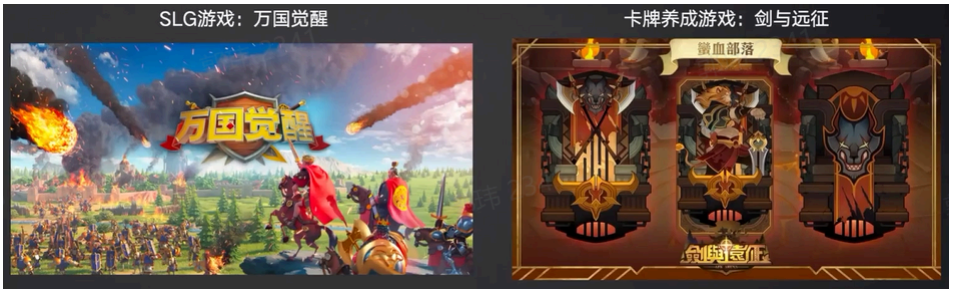
鹰角

转型期

莉莉丝

数值换皮

> 虽然你会发现在里面学不到什么东西，但是钱是真的还不错的，而且加班也不是很多，这个公司就比较养老就挺好的。而且离我们 hit 也挺近的，这个就走路就可以到

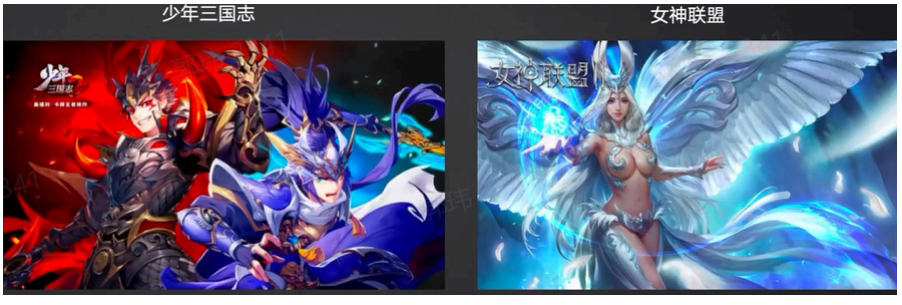


叠纸

恋与深空

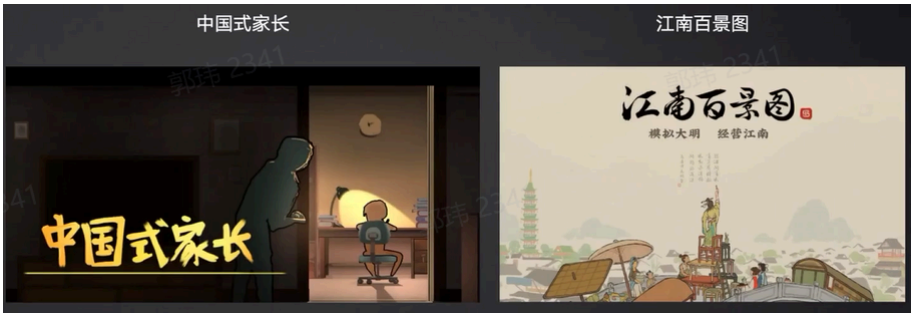
心动网络

游族



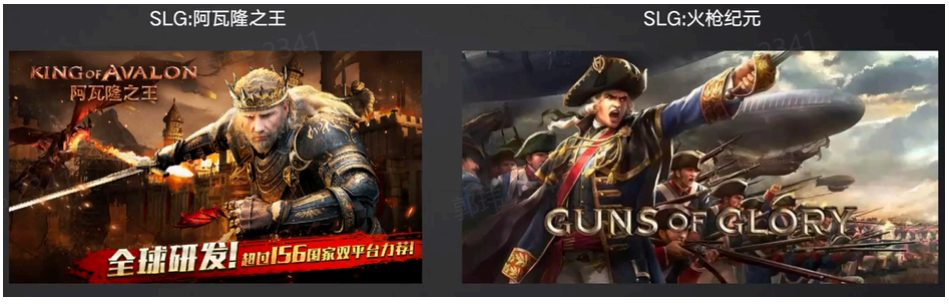
林奇

椰岛（发行公司）



阿里游戏

Funplus



吉比特、游卡、游戏科学（内推）、库洛、勇士

作业：完成一个纸牌游戏设计

2.游戏设计的四个核心

四个核心：体验、玩法、循环、系统

只要这四个核心成立，游戏的游戏性就成立了（偏工程化）

这个体系的核心就是让游戏从idea，从一个想法，从一个虚无缥缈的这种灵感，变成一个具体的游戏

如果你自己未来想当一个策划，或者当一个设计师， game design，那么你第一件事情是什么？先剥离掉电子，先剥离掉那些画面，先剥离掉那些所有的可以掩盖你设计不足的东西（剧情、美术）

什么是游戏?

现实中的游戏

在现实世界中，**游戏**的定义是多维度的，可以从不同学科和视角进行解释。通常，游戏被定义为一种以**规则为基础**的活动，参与者通过执行特定的动作或决策，追求某种**目标**，并且在过程中可能涉及到**竞争**、**挑战**或**娱乐**

具体来看，游戏有以下几个关键特征：

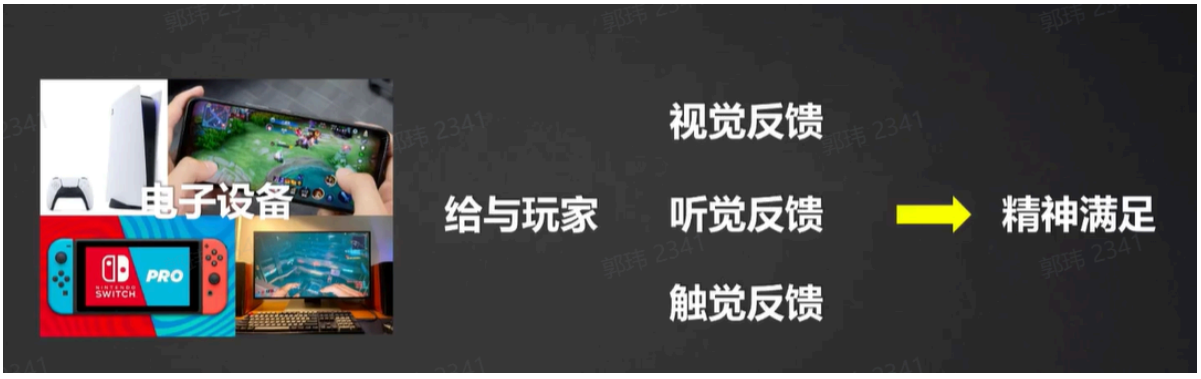
- 场地
- 规则
- 装备
- 对手与队友
- 裁判
- 奖励与惩罚
- 目标、挑战与技巧

——复杂条件限制

电子游戏

定义：

设计师为了某种游戏体验设计了场景、规则、评判标准、奖励、惩罚、视觉反馈听觉反馈、故事、情绪等，并将它们用工程的形式制作成软件，让玩家用电子设备与之交互，并让玩家感受到设计好的体验。



- 软件实现现实中游戏的要求
- 电子设备的交互与反馈

——简单，门槛低；玩家多，开发卷

游戏到底是什么?

我们可能会把它分为两个层面：

- 第一个叫体验层，最后我们设计的一定是体验，这个体验是我们最后感受直观感受到的所有东西
- 第二个叫做玩法层，玩家肯定是有知道玩法的，玩法是很功利的。玩法层作为体验层的一个基础，是在玩玩法的过程中感受到的东西。

连接这两个东西的，一般称之为**世界观。**

世界观就是一个交叉在玩法和体验层的一个东西

世界观很好地串联了这个玩法和体验的部分

一个好的世界观，它起到了一个指导性作用。他告诉了玩家，你在这个里面能玩什么？他告诉玩家你玩这个东西是为什么？为什么你这么做会有一个结果？

就世界观在解释你的玩法和最后这个表现层，而他的玩法层还是原来的玩法层

> 有些公司，比如说育碧，对吧？他的玩法层基本就那么几个，然后体验层一直给你换皮，它就会有一股浓浓的罐头味。
>
> TGA 的评审标准里面有一个很明确的要求，就是它这个都这个游戏得有几方面的突破
>
> - 一个是技术或者是玩法上的突破。
> - 另一个就是它的整个体验跟玩法的结合是否带来新体验了，如果它只是上一座的换皮，那么其实是肯定达不到 TGA 的最佳游戏的，所以就必须有这个突破。
>
> 为什么最后生还者 2 很多人喷他这个剧情烂，但是他依然拿着TGA？其实本质上就是因为 TGA 他拿最佳游戏的时候是评判剧情这个标准。最后生还者 2包括玩法和体验层这块的这种创新度是非常棒的，这个是当时比较少见的一个游戏类型，而且他有对这个就是别的游戏做不到的，他做到的一些东西，所以他才能拿TGA。
>
> 战神创新非常多，战神多了一个陪伴形成PC，对吧？然后多了一个一镜到底，这两个太难做了。
>
> - **IP与世界观**
>
> 一些大 IP 它世界观都做得很细很细
>
> 区别：IP为公司产品而服务；游戏世界观为游戏而服务

游戏的玩法、体验与世界观

体验

一切玩家能够直接感受到的东西。

- **所有的设计都是为了体验设计的**
- 规则形成的一个玩法，**玩法都不是体验**，在玩法之上我们感受到体验，这就是玩法层跟体验层的一个关系
- 随着现代游戏的发展，单纯的这种玩法带来的体验一般不足以支撑玩家购买了，玩家买东西可能要求的不仅仅是玩法带来的成就感，他可能还需要包装，他可能还需要一些题材上的这种反馈和代入感

与体验相关

- 游戏世界设定
- 剧情

剧情这个东西也很直观，你的剧情设计到底给到玩家的体验足不足够？

做一些创新游戏的时候，我们会把玩法跟剧情都创新，用另一种方式来看剧情，是我们做玩法创新上的很有方向的一个点。

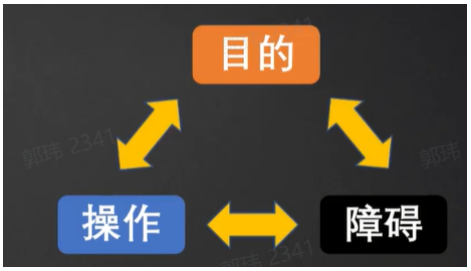
- 人际关系

  公共场合社交、家庭社交、多人网络社交、多人合作线上社交等等
- 游戏的挑战

  运算挑战、脑力挑战、记忆挑战、反应挑战等等。

玩法

玩家本质上在做的事情

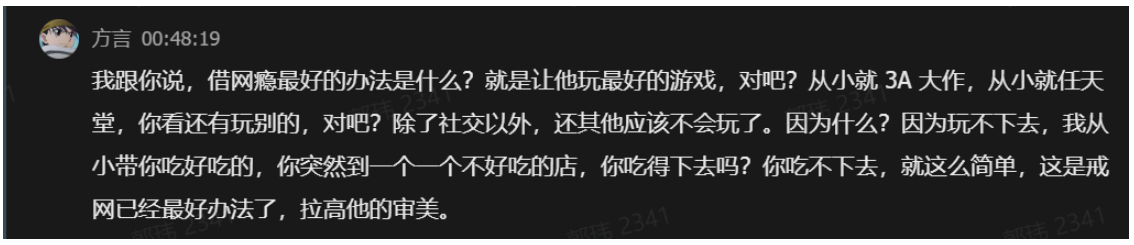


玩家有一个目的，进行一定的操作，在突破障碍的过程中感到快乐

做玩法创新，可以直接在突破障碍感到快乐的这一方面进行操作

很多游戏公司都是做换皮，它在玩法上的调整是很小的；他可能做一些优化，但只能做体验上的优化（Dota和LOL）

未来去做游戏的时候就很明确，要知道很理性一点。你们做设计、做策划就是理性，我有什么人做什么事，不要去挑战自己这个团队现在做不到的事情

> -
>
> 
>
>
> - 未来去做游戏的时候就很明确，要知道理性一点。你们做设计、做策划就是理性，我有什么人做什么事，不要去挑战自己这个团队现在做不到的事情

设计师在设计什么?

心流 Flow

在心理学中是指一种人们在专注进行某行为时所表现的心理状态。心流产生的同时会有高度的兴奋及充实感。

游戏中进入心流的要求

1. 第一个它有一个前置要求，第一个你知道自己能干嘛，你也知道自己对于某些情况的应对情况
2. 第二个，就是玩家知道自己在干嘛，他遇到了这些事情，他也知道是什么样的状态，他就会很明确的知道我遇到什么，我有什么东西解决，遇到什么我用什么行为解决。
3. 然后同时还有一个奖励，所以玩家在为什么玩游戏特别容易进入心流的这个原因？因为他反馈很简单、很直接

剧情也可以让人进入心流

画画等同样也可以进入心流

心流的特征

1. 我们倾向去从事的活动。
2. 我们会专注一致的活动。
3. 有清楚目标的活动。
4. 有立即回馈的活动。
5. 我们对这项活动有主控感
6. 在从事活动时我们的忧虑感消失
7. 主观的时间感改变一例如可以从事很长的时间而不感觉时间的消逝。
8. 我们对于所从事的活动是力所能及的，且具有一定挑战的，我们可以通过不断地练习来提升能力超越更高的难关。

游戏架构——四个核心

核心体验

核心体验是游戏内容的核心表达，玩家所感受到最核心的部分。

核心体验是游戏最本源的部分，也是设计师最终要创造的部分。

- 设计核心体验是所有策划的第一个篇章

- 这个核心体验你能讲清楚，你的游戏设计就成功一半
- 这个东西想明白了再开工，你会发现你每一个方面做的事情有价值的

核心体验的设计原则

1. 任何的设计都是为了体验
2. 任何设计都不可破坏核心体验。

> 作为一个主策来说，你的队友无论是程序策划还是美术提出了一个东西，你怎么去判断这个东西到底好不好？只有一个判断标准，就是他到底有没有破坏核心体验，如果他破坏核心体验这个项，这个提议再好都摁死他，不可以让他去往下做的这个方向，绝对是错的

核心玩法

玩法是玩家本质上在做的事情，核心玩法是整个游戏的支撑，一个游戏往往拥有多个玩法，分辨核心玩的方法
就是，将它剥离出游戏后，游戏将无法游玩

核心玩法决定了游戏的核心体验，也就决定了游戏是否好玩。

- 写案子的时候不是字多就有用，有时候字多浪费时间是减分的

- 核心玩法是底层，玩法随便调，核心体验不能动

> 比如说我这个我有也有个玩法让玩家去打个怪，后来我发现我的核心体验好像不需要打怪，或者说打怪不需要这么复杂。OK，于是我可以调整玩法，比如说原本打怪需要躲跳射击，现在过去我看到他一榔头就给他打死，只要我的数值高就可以打死，这就叫玩法调整，随便调这个调整，当然我说随便调，不是说随便大量面积的调，你可以在里面一块一块的调都没问题，这样调完之后你的体验就会变化

核心玩法的设计原则

1. 玩法是机制和规则的集合。
2. 可以砍掉的就不是核心玩法。
3. 玩法的设计是我们调整或者达到体验的手段。
4. 做加法和做减法都是有效的，但是最合适的才是最好的。

核心循环

循环是游戏设计里最重要的一个环节，它的有无决定了游戏是否成立，

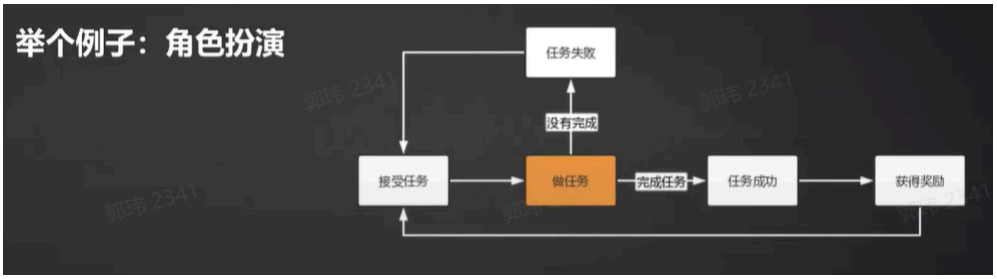
越复杂的游戏，玩法越多，循环也就也杂乱，核心循环是建立在核心玩法上的游戏内核

核心循环让玩法和体验可以持续地循环产生

核心循环的设计原则

1. 可以循环的体验才是游戏体验。
2. 无法循环的不是游戏。

二游的核心循环：抽卡、练角色、角色扮演、剧情推进



你们去玩任何一个游戏的时候，你们都可以扪心自问一下，我到底是谁？如果你能解释得清楚，那么这个游戏设计的还是不错的，然后你的代入感也会很明确，然后你也会持续地带入。如果你不知道的话，其实就会到了一个游戏阶段的时候就开始迷茫，这很正常，因为你会开始思考这个问题

> 我举个例子，大家应该都知道明日方舟跟原神，我把它拿两个年份，就差一年的两个游戏相比。
>
> 我问大家个问题，明日方舟你在扮演谁？
>
> 博士，对吧？为什么你知道你是博士？因为你的干员们不断地告诉你，你是个博士，对吧？OK，好，那作为这个博士，你有一个这样子的一个末日的一个避难所，然后你在不断地收集干员，然后防御攻击，什么巴拉巴拉一干这个事情，一定程度上这个概，这个 RPG 做的是比较合理的，你的收集角色这个行为也是合理的。
>
> 好，再问你一个问题，那原神你扮演的是谁？
>
> 你们有没有发现原神你扮演的东西很奇怪？哈哈，扮演一个黄瓜。这是原神设计上最大的问题，这也是为什么它到一定瓶颈以后它就会开始往下掉，而且这个用户的流失是不可逆的，你很简单，你不知道你是谁？对，就是原神，我当时第一我玩了大概 30 个小时，原神有稍微玩了一下，用电脑玩的，然后玩的时候就很明确就是我不知道自己是谁，然后我在里面操控的角色，我如果是个冒险者的话，我为什么会在操控那些我的队友呢？好奇怪，这个事情我自己是谁没概念。
>
> 然后呢？我在切换角色的时候，我其实是不断地在换角色、在冒险，所以原神是一个极度玩法向的事情，极度玩法向的游戏，它的玩法掩盖了它在这块体验上的缺失。就是它的探索玩法太有意思了，它的元素反应太有意思了。这个数值计算很多人一提到原神就想到它的探索，想到它的元素反应，没有人想过它的角色扮演。没人会提这个事情，因为没有，你并没有扮演一个冒险者。冒险者是干这个事吗？冒险者是。那你就算我举个例子，我就算变成一个小黑人，我的能力是幻化成各种各样的角色，我觉得可能都还好一点，对吧？我收集到的也不是这个角色的魂魄，或者是一种法印或者什么东西，然后开个技能让他上身，然后我就变成他了，可能这个东西大家可能代入感会更强

> 一些，就这个逻辑。就像广志。我觉得这块是有缺失的，但是崩铁就做得还可以，但是这也是不同时代的作品。

核心系统

游戏是拥有系统的，系统是保证游戏能够顺利运行的底层，系统是复杂且有逻辑的，核心系统就是保证游戏核
心玩法能够持续循环的存在。

> 所以程序同学，如果你想这个在一个项目中起到更大的作用，你得具备策划能力，你可能不是很擅长做关卡，但是它不影响你是一个好的系统策划
>
> 它不影响你，所以这个东西就是很多这个程序同学可以学习东西，你未来可以去做程序，但是这个东西会了以后你会发现你的从业的体验是完全不一样，你能完全理解你的策划在说什么，甚至还能帮他优化一下

好的游戏设计一般在一开始系统就确定了，在制作的过程中除非什么特殊情况，就是我有个特别好的点子，加进去之后游戏加分特别多。大部分比如说有些小的灵感，只要它不符合系统给予的功能，最好不要加

环境塑造

玩家需要一个主题

当我们在塑造一个环境给到玩家的时候，我们需要使用各种各样的元素来创造出一个环境，创造环境的目的就是为了让玩家产生代入感。

如果你想做关卡策划，环境塑造是你的第一个技能。它更适合关卡策划，而不是系统策划

游戏内容

玩家在游戏里玩到的一切东西都是游戏内容，一般称之为关卡。

- 体验决定了游戏需要做什么内容，体验到位即可
- 玩法决定了能做多少内容
- 系统决定了游戏的制作速度

> 有一个所谓笼统的玩法需求，有这个需求以后由这个程序员去解读这些功能，然后去实现这些功能，这个过程就不叫做游戏，这个过程叫做demo。
>
> 就是我因为后面可能会改，我就先写一些一次性的代码，暴力一点，只要实现就好，有点 bug 也没关系，对吧？当我定好了这个游戏，大概的这个玩法和边界都定好了以后，我就要开始设计系统。

游戏设计师（策划）

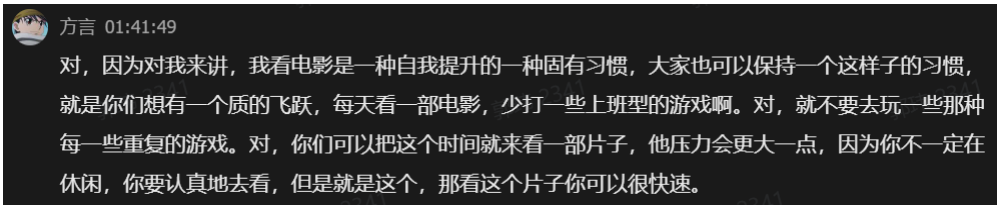
游戏设计（GD、GameDesigner）是游戏制作中的一个职业，是游戏开发的核心。

主要工作是设计游戏里的一切。（决定了这个游戏好不好玩、好不好卖）

> 做一个策划要有个解构的眼睛，就是对于你来讲所有的游戏就不再是游戏了，你要站在一个设计者的身份去看。他这里为什么这么干？他这么干有的好处是什么？如果你们永远能够站在这样的一个阶段看，你会发现你大学四年毕业的时候你超厉害。

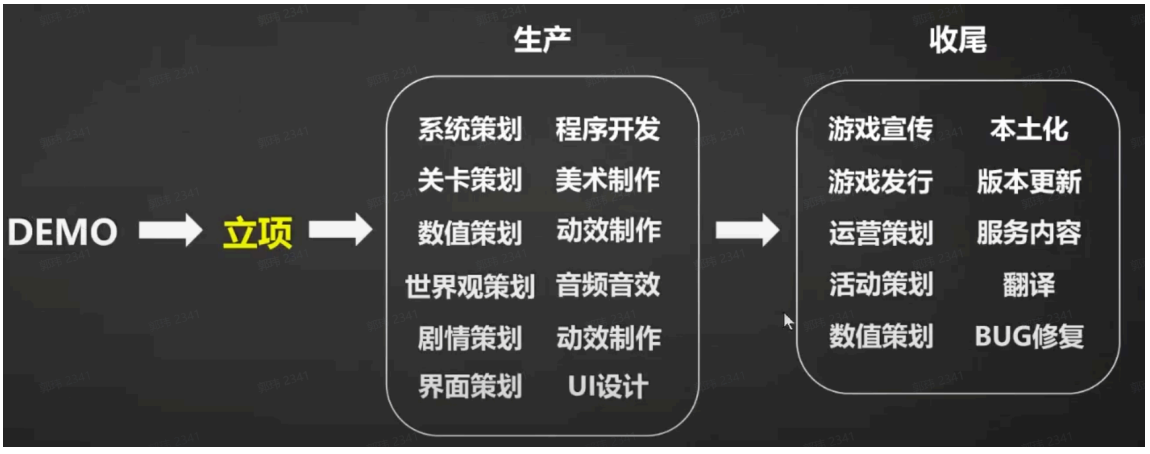
策划眼里的游戏

- 多看电影，少打上班游戏



- 游戏中的职业分工

- 游戏制作的流程



- 商业模式

单份售卖、点卡售卖、强度售卖、卡包、季票、周边售卖、皮肤售卖、社交、广告变现、ETC. .

- 游戏主题

二次元、西方魔幻、仙侠、武侠、名著：三国、水浒、历史、克苏鲁、科幻、XX朋克、战争、独立IP

- 游戏玩法

传奇like、回合制、Rougelike、大逃杀、多人竞技、非对称对抗、MMORPG、电影级叙事、视觉小说、类银河战士恶魔城

不同策划的工作内容

世界观策划

设计世界历史、背景故事、世界设定、游戏规则、精神内核、幻想、ETC.

世界观策划其实本质上就是什么？它基于一个精神内核和某种最终的那种幻想，然后去设定里面的一些规则、故事、人物、历史和玩家能做的事

我们很多人其实没有法创造一个世界，我们最多创造一个故事，这个故事可能还没有太明确的世界的依托，所以说如果你们想写好世界观，第一个多看历史政治经济哲学，多看神话，这个是最快积攒这个东西的能力；第二个就是去感受世界和生活。

> 你很难找到一份完全世界观策划的这种工作
>
> 如果一个游戏公司它的特色是世界观，核心世界观，它一般都会有自己的一个核心人员在，他不大会去再去雇人，所以大部分你去游戏公司上班，你去的都是文案策划，那很多文案策划在一定程度上可能会参与到部分世界观设定里面去

剧情策划

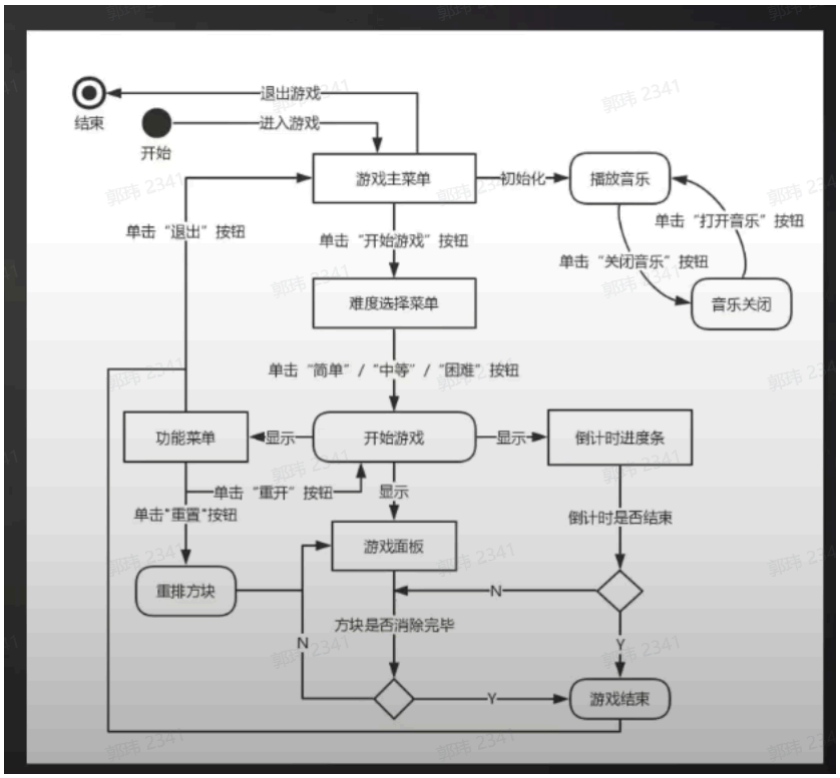
设计人物设定、故事情节、人物对白、分镜头设计、引起共鸣、ETC.

可以把剧情深化全部看成编剧，甚至看成写手

系统策划

工程构建、核心系统设计、数据结构、游戏核心玩法、ETC...

系统策划是干什么？一句话来表示，就是你写的东西程序看得懂

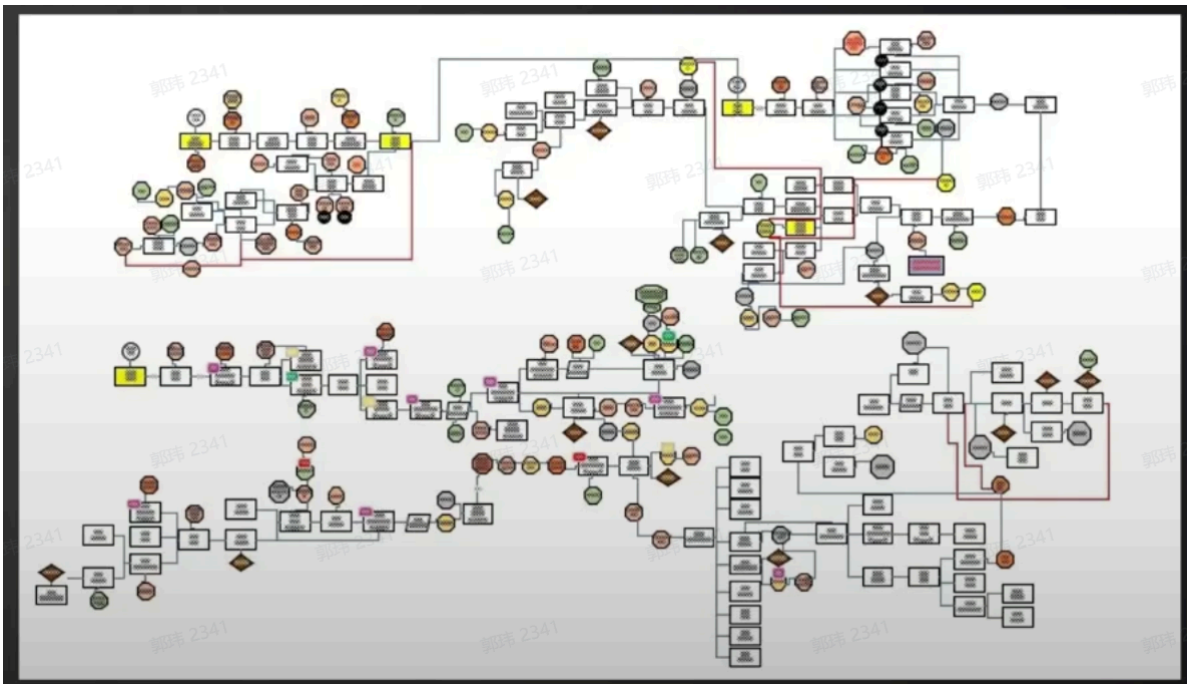


- 第一，你了解自己的游戏的核心玩法是什么。
- 第二，你懂得程序的知识，你知道程序大概是怎么实现的？
- 第三，你有很好的这个什么系统设计表达能力，你很清晰地表达了这些功能怎么去实现？怎么，以什么样的方式去实现，达到一个什么样的结果？

> 我对你们所有的要求都是往全栈策划走的，也就是说其实你应该都要回才能应对这个越来越内卷的这个就业形势，对吧？我们就像说现在有些游戏公司它的招人标准变成了你有能力做独立游戏，就自己一个人能carry，除了可能美术的部分不强制考验你。除了这个以外，剩下所有的东西都要求你会，只不过你会了以后你没选择自己做，而是选择稳定地拿高薪。

关卡策划

关卡设计、剧情导演、挑战设计、谜题设计、心流设计、ETC...



> - 什么是战斗?
>
> 战斗就是由攻和防之间的这种对抗关系来完成的
>
> - 什么是好的战斗?
>
> 首先我要确定一下我做的这个战斗的乐趣是什么?
>
> 然后我来你描述一下，比如说我要做一个什么什么什么样的战斗，什么是好的战斗，能够让玩家感受到这个战斗的玩法乐趣就是好的战斗，我的工作就是把这个战斗的乐趣做出来。
>
> 战斗乐趣有什么呢？首先我们要看一下，比如说假设我们就成龙的那个家具城，那我就要去创造一个有大量的这个可以使用的这个家具层的工具的这个一个场景，然后一对多一对单也都可以让玩家置身于这个场景中跟敌人作战的过程中，玩家可以根据自己的想象去利用场景中的各种道具来达到不同的各种各样的这个战斗的这个效果。
>
> 然后玩家在玩的过程中除了击败敌人这件事情单纯的事情以外，我还可以去享受我利用周边的这些乱七八糟的就各种各样的道具，最后把敌人花式击败的这种战斗体验，OK，于是我就能把能做出一个好的战斗。
>
> - 任务设计本质上是在设计什么?
>
> 目标、体验、任务流程（根据玩法）、奖励和障碍
>
> 关卡策划有时候是没有办法决定玩法的，玩法一般是定好的

成长系统（数值）策划

成长系统设计、职业设计、天赋设计、ETC...

公式设计、数值成长设计、数值平衡设计、活动的抽奖概率设计、ETC...

最后我怎么去让玩家变得更强，怎么去有成长感（数学）

> 数值策划现在游戏公司招的就不多，为什么呢？很简单，就是首先现在大部分的游戏开始转向内容向游戏了。其次只要他的数值策划不离职，他一，他自己有一个，有一套表格和数据，这套东西就可以不一直用下去，然后可以换皮用，或者说不断地迭代下去。

交互设计

界面交互设计、操作交互设计、用户体验设计（User Experience，UE）、ETC...

> 欧美玩家都比较单纯，学习能力比较差，他们已经习惯了被伺候好的交互，比较简洁的交互。

运营策划

玩家维护，设计、更新、选代内容、根据用户反馈调整游戏内容、游戏内新活动设计、ETC...

活动策划

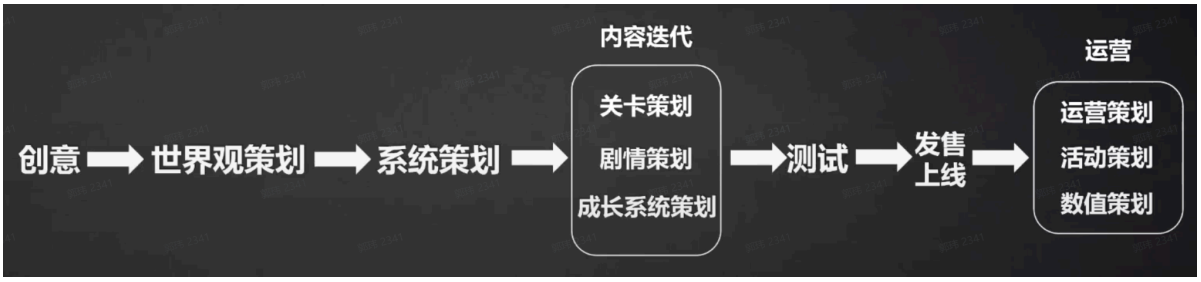
展会活动、赛事、线下推广活动、玩家活动、IP联动、IP授权、ETC...

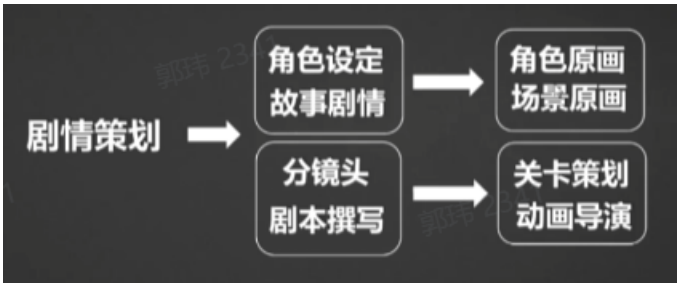
音频策划（技术音频）、音乐策划

设计游戏的音效触发逻辑、音效体验设计、ETC...

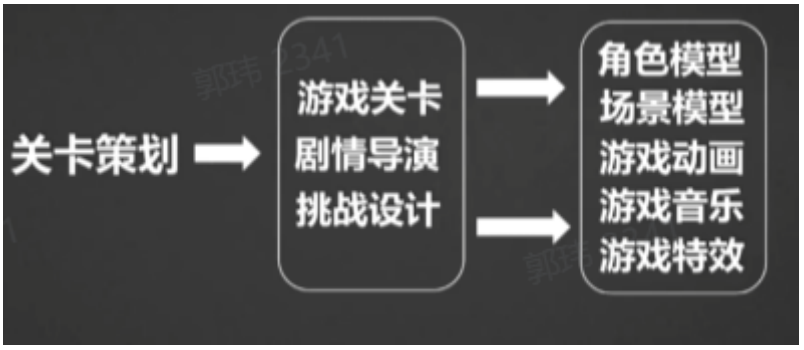
设计游戏背景音乐、ETC...

策划职业链接





- 交互就直接抄，不要试图做奇怪的创新



- 游戏公司里面最耗钱的就是关卡设计
- 中国现在一个最大的问题，他对于这个关卡设计的这个质量保证是做不到的
- 你像中国口碑比较好的这个游戏，基本上全是剧情项，把玩法跟剧情结合得很好的特别少

积累策划经验

大学期间，除非你有特别喜欢的分类，大部分情况下你就是什么都看

建议每天看一部电影

做策划游戏不要玩太多，所有游戏类型调一个头部的玩，得玩透

> 比如说回合制策略，洛哥你就玩沙鲁杰塔，对吧？动作策略，那个横版动作，洛格你就玩死亡细胞
> 俯视角你就玩黑蒂斯，双人游戏你就玩双人成型

底蕴：文字、图片、动画、影片、蒙太奇、模拟、互动、模型、特效、音乐音效、等等

> 任何一款游戏或者任何一个文学作品和影视作品，他在立项的时候一般都挺牛逼的，否则他没法立项，那从一个很牛逼的立项做到后面做得不好，那么就代表了它有优点，但是缺点也很明显。
>
> 所以我们去玩的时候，我们就把他的优点给挑出来，并且明白他哪里做得不好
>
> 电影为什么让你们去看？就是因为快，你打个游戏可能要打十几二十个小时，你看电影就两个半小时，你得结束了

策划的武器

素质

- 扎实的文字功底
- 美感
- 市场的敏感性
- 文化鉴赏
- 洞察力
- 程序
- 美术
- 知识储备
- 化繁为简
- 幽默感（讲讲脱口秀）
- 沟通表达能力

MDA 理论（欧美的设计理论）（后续补充）

3.游戏的核心体验

游戏设计的核心就是体验

千万不能随意缝合，缝合后的核心体验会混乱

现实中追求的体验

体验

百科的释义：

1、亲身经历，实地领会

2、亲身实践所获得的经验

3、查核、考察

总释义：亲身经历，实地领会。

- 体验和经验很像，那么它们的区别是什么？

相同点：都是一段自己亲身的经历

不同点：即时与总结，感性与理性

现实中的体验

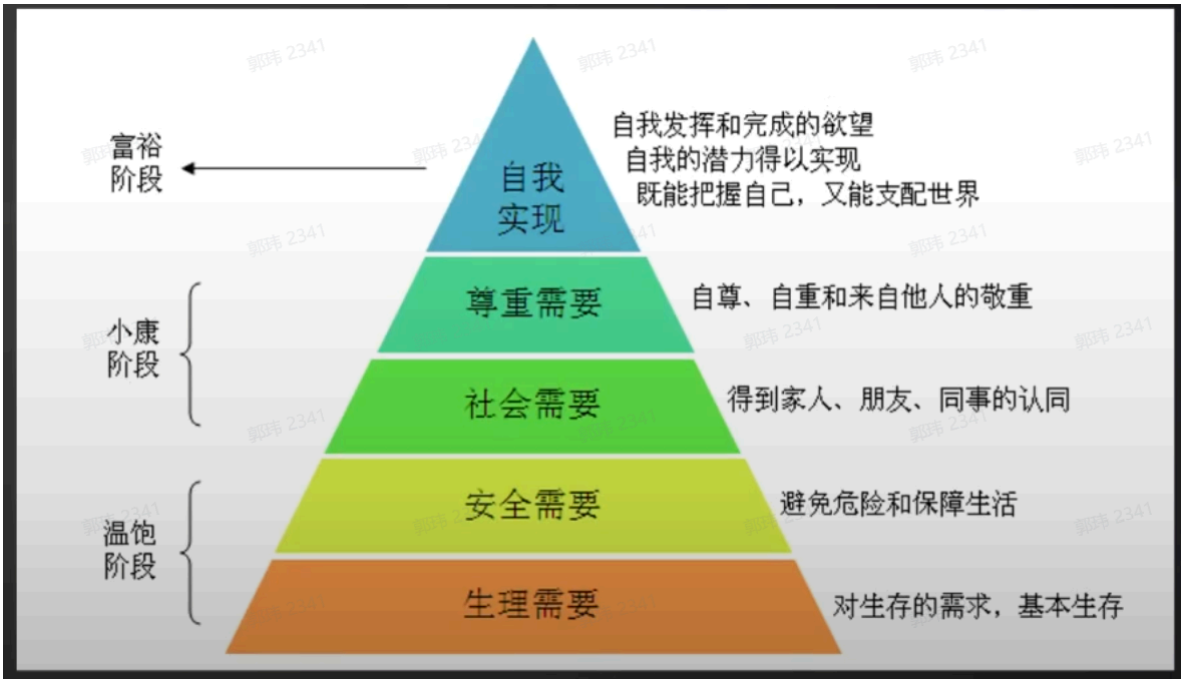
味觉、视觉、触觉等

我为什么玩游戏？

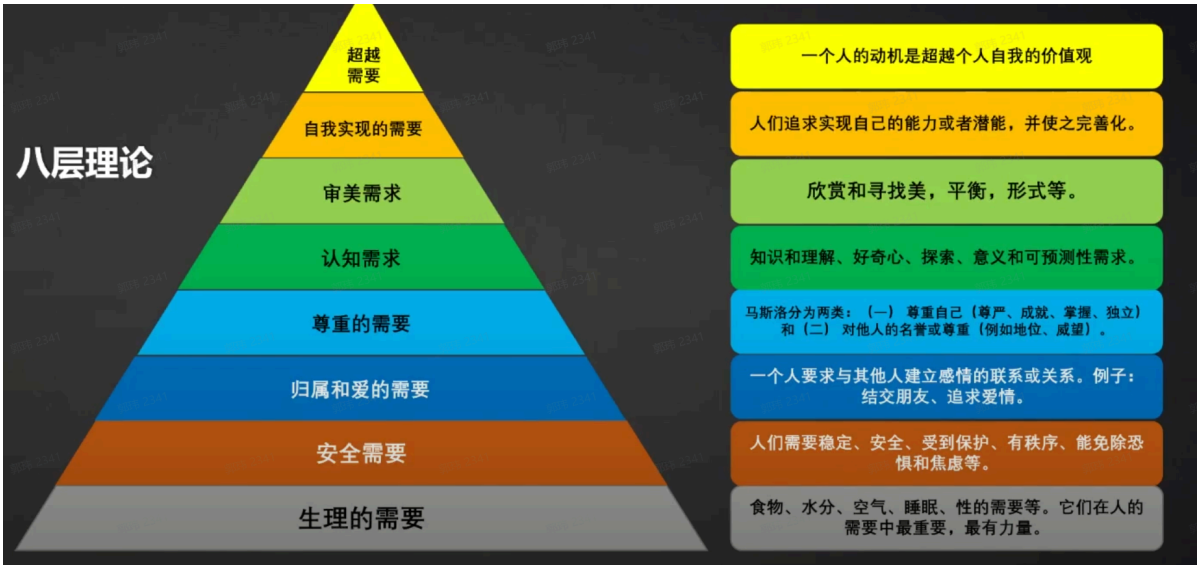
- 体验现实中体验不到的东西
- 消遣、寻找刺激

——获取体验

马斯洛需求层次理论



八层理论



——现实中我们会愿意付费或者花时间去做的事情，往往都是因为才有体验，否则我们可能不会去干这个事情

> 我认识的所有的制作人，他们基本上全部的独立游戏的都是非常有钱的，没有什么这个经济上的压力，他就开始自我实现了。
>
> 如果你们要去做独立游戏，一定程度上去考虑两个问题
>
> 第一个？你有没有后顾之忧？第二个能力够不够？

与电子设备交互的体验

用户体验

用户体验（UserExperience，简称UE/Ux）是用户在使用产品过程中建立起来的一种纯主观感受

例：京东、淘宝、拼多多的不同用户体验（不同服务对象，用户筛选）

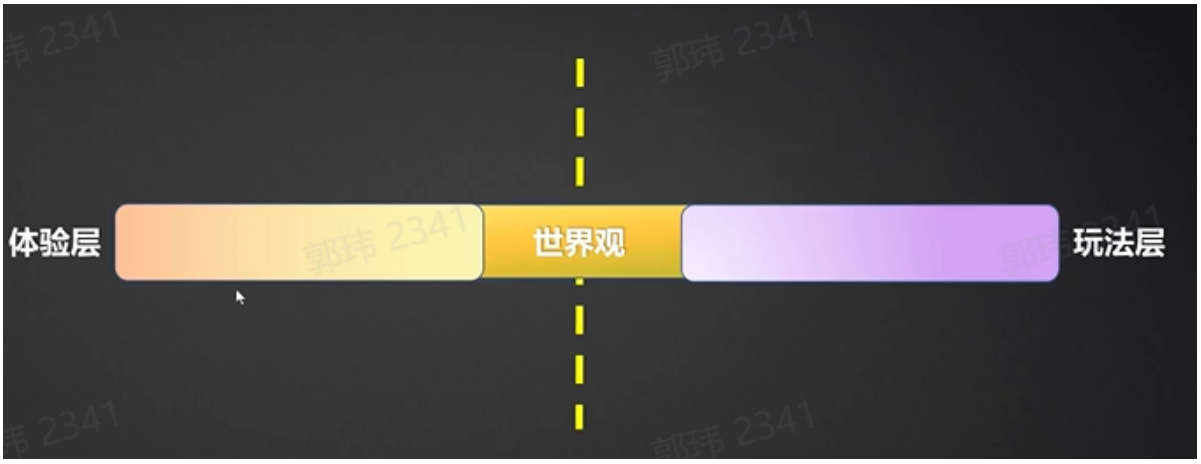
体验是可以被设计的

游戏体验

游戏体验（GameExperience）是用户在玩游戏的过程中的种纯主观感受（区别于有明确需求的工具型app）

游戏最难的就是说服人来玩你这个游戏

所以为什么那些好的游戏都需要包装？因为需要去告诉你，你在体验一个什么东西



感性的

文化类创作，电影、电视剧都是感性诉求

情绪

情绪，是对一系列主观认知经验的通称，是人对客观事物的态度体验以及相应的行为反应，一般认为，情绪是以个体愿望和需要为中介的一种心理活动。

情绪有正面情绪和负面情绪。

人类4个基本情绪：喜、怒、哀、惧。

> 写故事很简单，拿过来一看有没有废话。
>
> 什么叫废话？就是这个东西删掉了以后，这个不影响我看这个剧情，或者说不引起情绪的这个东西是不合格的

情感

情感是态度这一整体中的一部分，它与态度中的内向感受、意向具有协调一致性，是态度在生理上一种较复杂而又稳定的生理评价和体验。情感包括道德感和价值感两个方面，具体表现为爱情、幸福、仇恨、厌恶、美感等。

情感是倾向于社会需求欲望上的态度体验。

生理需求

略

理性的

游戏还有独有的理性的成分在内（玩法），游戏过程中即感受的理性，又感受的感性

理性

理性是指人在正常思维状态下时为了获得预期结果，有自信与勇气冷静地面对现状，并快速全面了解现实分析出多种可行性方案，再判断出最佳方案且对其有效执行的能力。

理性是基于现有的理论，通过合理的逻辑推导得到确定的结果。
理性一般指人们形成概念、进行判断、分析、综合、比较、进行推理、计算等方面的能力。

挑战

基于玩家能力设置的障碍就是给与玩家的挑战，挑战是对人类各种可以经过训练而变强的能力设置的考验内容。

包括观察能力、记忆力、手眼协调、手速、心理素质、耐力、计算能力、反射神经、分析能力、逻辑推理、直觉、方向感、“钞能力”等。体感游戏还会考验玩家的运动能力。

无论是感性还是理性的，就是最后玩家买单的都是感性的理解，就是挑战最后设计出来的东西，最后也会转换成感性的

所以玩家不为挑战买单，挑战做得再好，你的这个成就感和包装做得不好，玩家也不一定买单

所以大家要学游戏性，你们要学的是什么？你们的第一目标是拨开上面的感性，看理性，拨开体验看玩法，这是你们的策划第一课、第一个目标，所以为什么要给你们把体验讲清楚？在我们下节课把玩法讲清楚，就是让你们去理解拨开体验之后玩法本质是什么。

最后你们做策划设计的，还是最后的体感性的部分成就感

> 艺术类游戏，它的游戏性一般都会比较弱
>
> 可以用好的这个艺术展现来冲淡挑战上的不适感
>
> 3A 大作的本质是将所有好的体验进行一个整合，再有一个好的主题，最后把它变成一个所有人都爱玩的东西

> 所以为什么游戏永远有机会？我们经常说游戏永远有机会赚钱，你有机会去做一些新的东西，就是因为它的特殊属性是感、理性两个层面的东西同时设计，并且厉害的人会把感性的东西融合到理性东西里面去
>
> 未来去从业，你要证明你自己会做游戏的第一要素是什么？证明你会做玩法

> 有一个公司的人，我不知道哪个公司，就跟我吐槽，吃饭的时候吐槽，他说方老师记住做游戏不要做西幻，不要做日式西幻，不要做中国人的日式西幻

- 最后的生还者、战神4、神秘海域

理解游戏体验

有形的体验

包括：模型、图片、渲染效果、特效、动画、UI、文字、数字、过场影片等。

无形的体验

包括：游戏的音效、音乐。还有玩家玩游戏时做出某些行为的时候获得的成就感、幸福感、满足感、愤怒等。

有的游戏云起来没有意义，有的游戏引起来无所谓，就说明有的游戏它没有什么无形的体验，没有思考，如纯剧情。

游戏体验细分

如何判断游戏体验?

- 游戏体验往往是复合的。
- 游戏体验也是可以叠加的。
- 体验的叠加会形成新的复合型体验。

资源管理（体验）；资源获取、分配、消耗（玩法）

角色扮演

现代RPG电子游戏起源于桌面角色扮演游戏(TRPG)
1974年被创造出来的《龙与地下城（DND）》通常被认为是TRPG的开山始祖TRPG一般都会有一个主持人，游戏规则、NPC扮演、剧情讲述等等都是由他来掌控。也是我们俗称的一一跑团。

谜题破解

谜题破解的体验是让玩家感觉到自己聪明

在这类体验的游戏里，玩家会面临一个个谜题，并体验解开它们的成就感。

破解：疑惑（看不明白）——尝试解读——产生解法（思路）——成功解决

简单的机制就吃关卡设计，然后复杂的机制吃玩法设计

在设计游戏的时候，如果你的游戏机制比较简单，就很直观，然后游戏的这个复杂度不是很深，那么你们的核心就是学关卡设计，是没有办法直接学的，关卡设计只能告诉你原理，然后你去做多了你就有感觉

挑战

- **动作挑战**

对玩家反射神经的挑战都称为动作挑战，许多游戏的动作挑战还包括手眼协调、手速、操作稳定度和准确度等。（音游）

> 音游是一个对于手眼协调能力、手速，还有这个各种东西准确度这种各种能力比较强的人的一种门槛最低的玩法
>
> 街霸6（除了ui）

- **计算挑战**

对玩家的运算能力进行考验的都是计算挑战。

筑梦颂

- **逻辑挑战**

对玩家逻辑推理能力进行考验的都是逻辑挑战，这里游戏往往都是解谜游戏，有的是规则逻辑，有的是剧情逻辑。

动作体验

动作体验是玩家所看到游戏里制作的精美动作内容，这里描述的不是动作挑战的部分，而是视觉欣赏的部分。

动作体验往往就代表了什么叫做巨额的经费（贵）

做商业游戏，你要把动作考验弄得很难，其实是很劝退的

幻想

对虚拟世界的幻想是玩家们购买游戏的很大块的需求，设计师们会用世界观、剧情、美术和各类手段去创造出一个充满幻想的世界（贵）

做幻想这个事情最便宜的做法就是文字

米哈游的这些游戏，还有就是网易的部分游戏，使用到了同人群的顶尖画师，都成为了这个游戏的中间力量的一部分

剧情体验

剧情体验是游戏有完整的剧情，玩家能够在游戏里体验到一个剧情才能给与的体验。

游戏跟小说还是有一定区别，但是在编剧逻辑上是一致的。不过厉害的游戏设计师、剧情策划他知道玩法，会根据玩法去设计这个剧本的结构

有时候一个整体的制作，有的人就要专门负责编剧，有的人写对白，有的人设计段子，有的人设计给你一些设计一些爱情的感觉。这就是我们整体制作的时候会常见的一个事情。你只要把剧本结构写好了，其实找人帮忙润色一下是很简单的事情。

你可以找一些朋友愿意听你说话的人，你给他讲一件事

杀敌体验

以击杀敌人后的爽快感为体验

生存体验

生存体验是给玩家以活着为目标的核心体验这类体验往往会给玩家的生存制造各种各样的困难，让玩家努力生存下来

生存游戏，它的游戏的系统一般都比较丰富、前期特别难，很多玩家不爱玩

冒险体验

冒险体验是给玩家创造“一次XX的冒险”，往往伴随着陌生场景的探索、机制的探索、背景故事的探索（贵）

跑酷体验

如同真实世界的跑酷一样，跑酷体验是给玩一次连贯的、不可停下的一连串即时反应操作的移动体验

射击体验

对现实中射击的一种模拟，让玩家能感受到自己在完成“射击”这个行为，场景的射击体验有第一人称射击、第三人称射击、载具射击等

瞄准、击中反馈后坐等

模拟体验

模拟体验是将现实中的某种体验在游戏里进行模拟，让玩家能够通过电子设备的交互就能感受到类似的试听体验。

- 地铁模拟
- 养鱼模拟
- 挖矿模拟
- 末世模拟
- 经营模拟
- 驾驶模拟
- 飞行模拟
- 农业模拟
- 生物模拟
- 生态模拟

战略战术

RTT 及时战术（单位一般自动） RTS即时战略（单位需要操作）

RTT 和 RTS 就是操作的这个密度的问题， RTT 只有战术改变，然后很多东西是自动的（塔防、皇室战争）。 RTS 就是你整个战略战术都是由你来完成的，就所有东西都能操作，只做战术调整

▶ RTS与RTT的区别

策略

- 成长策略

一些有角色成长（肉鸽）的游戏里，需要玩家根据成长系统的逻辑来决定如何成长。

- 行动策略

玩家会获得决策行动所需要的信息，在根据自己的目标决定接下来的行动策略。

- 回合策略

一般是非及时的战斗，玩家和敌人轮流回合，玩家根据当前回合和即将会到来的回合来决定自己的行为。

- 防守策略

这类体验一般都会有多个维度来决定玩家的防守强度，玩家需要理解截至，做出合理的策略来提升自己的防守强度。

- 战斗策略

在这类游戏里玩家一般都是在一场相对比较复杂的战斗里，玩家需要根据各种情况来觉得自己的战斗策略。

开放世界

开放世界给玩家提供了一个可以自由探索的非线性场景

开放世界设计的难度是非常高的

任何一个开放世界，或者说叫做现在比较卖得比较好的这些开放事件，它一般都有设计把多条线埋在整个地图上的过程。玩家在走的过程中，通过各种各样的引导把玩家引导到这条线里面去玩

多人体验

- 多人协作
- 多人竞技

养成体验

一般是针对一个对象的多维度数值养成玩家可以做各种行为来增减这个数值，来达到自己想养成的目的

卡牌构筑

不同的行为与不同行为的组合

资源管理

一般是玩家拥有多种资源，也拥有资源获取和使用的能力，玩家需要根据情况来决定如何获取和使用资源。

放逐之城banished

塔防

玩家是一个被动防御的角色，只能通过建造或者升级防御塔作为主要手段来抵御敌人的进攻

肉鸽体验

这是类似rouge这款游戏的体验，表现为非线性、随机性、不可逆性等。

核心情绪：遗憾（套路好但形成难）

4. 游戏的核心玩法

玩法

玩法维基的释义：

游戏玩法是玩家与游戏互动的具体方式。

可以说游戏玩法决定玩家在游戏**可以做什么、不可以做什么和需要做什么。**

同样一个玩法，在游戏中的表现都不大一样。

在这个地方就有个很重要的词要理解，叫做**游戏机制**

- **核心玩法与其他玩法**

核心玩法是一个叫做这个东西没了，体验就没了，这个东西没了游戏就不能玩了，或者说玩起来就没有那个核心体验

其他玩法是这些东西可以没有，就全删了，这游戏都能玩，但是它加上了它多一种这种就是辅助型的体验，它不是核心体验

体验是玩法的集合，**玩法就是机制的集合**

为了提供给玩家某种玩法，设计师往往要设计一系列的机制来达到这点。

- 回合切换
- 掷骰子
- 吸收怪物（星之卡比）
- 机制叠加（塞尔达传说）

看过去越机制越简单的游戏设计难度越高，得靠美术和关卡设计顶住游戏核心的部分（任天堂）

机制

机制就是规则

玩法就是机制的结合，一系列的规则，这些规则组合在一块可以玩

> 在国外，喜欢称之为机制，而不是所谓的规则rules。就是因为机制这个东西它还带有一点物理的感觉
>
> 在电子游戏里面因为有很多的东西是不写给你的，是你感受到的，然后就有点像是我们人类在这个现实世界中感受物理规则一样，有些东西是不用说的，不是我们人为确定的一些规则，它是应该是自带的，所以称之为机制

玩法与机制

调机制就是调玩法，调玩法就是调体验

可以以做实验的方式去看待游戏，它就是这样的一个很客观的过程，它会被我们拆解成一个集合

- **资源获取是不是玩法?**

——玩法

为了做资源获取这个行为，**需要一系列机制**来完成。

类似于体验和玩法的区别，体验是复合型的，多层次的、多玩法的，或者说是玩法的集合。

资源获取需要哪些机制?

- 资源储备
- 资源产出
- 获取资源的方法
- 资源类型

- **资源管理是体验**

虽然在干一个管理，好像是很明确的一个动词，但是实际上你会发现你管理它能用的玩法是有很多种。我享受到了资源管理结果，我管理人才、管理货品，体验是很丰富的，可以由很多种玩法来达成

资源管理大致由资源获取，资源消耗，资源分配三个玩法组成（街霸、MOBA）

资源管理是一个过程，资源获取，资源消耗，资源分配的玩法可以达到一个结果

所有的策略都是体验

- 多人

玩法上是多人联机服务，

体验上是两个不同的，一个是多人协作，一个是多人竞技

> 记住一个游戏第一版基本上都是不行的
>
> 作为一个游戏设计师，玩得太少是不行的，玩的太多也是不行的。这句话什么意思呢？就玩得太少，你的案例太少了。玩得太多，你就太外例太多了啊。对，玩太多以后大脑里面会不断地带入到各种里面去，特别痛苦，或者说同样一个资源管理在你脑中有1万种方式
>
> 每个类型的游戏可能都要玩，然后有些特别的类型也要玩，但是玩到后面你会发现你有擅长和喜欢的部分。然后就是你就可以这个什么，你就可以是在做的时候，你挑一些比较做得比较好的，玩透它就好了啊。

> 美术风格到底是什么，
>
> 美术创作，它大概是这样子的两个方向的，一个叫做写实派；一个叫做极致的抽象；介于两者之间的叫做风格化。

> 玩法中规划和设计的区别
>
> 规划是一个整体的，设计是部分的，就是叫精细度的区别

> 理论基础课的重要性其实是给你们一个所谓的参考逻辑。我还是那句话，我这个东西它并不是真理，它不是真理。他也不是说是一个万变，不，那个万年不变或者说永远不变的一个一个叫做体系，它并不是，它是基于 MDA 和这个现有的这个大量的玩法独有体系出来的一个，就关于这个玩法和体验的一种区分方法。这个东西在游戏创作中它是你的工具箱，它是你的一种工，就是方法论，它可以帮助你去区分你自己到底在说什么，或者说你自己想明白没有？很多同学可能想的脑补的没问题，但确体确实在做的时候确实是会有问题。那这个东西呢？具体是什么样的？就非常吃我们整个的什么？就是策划的这个理智程度，我们要懂得怎么把它给细化出来，让整个组的人都明白我们在干什么啊？

> 大家未来去游戏公司上班千万不要这个无脑加班，这个太恐怖了，就是他走的这个，他这么他是这样的，那天他加班到 11 点，他其实可以 9 点半就走的，但是在那卷然后再加到 11 点，然后到 11 点的时候他走了，然后旁边有个同事跟他说，你这个走太早了，你看我还在加班，对吧？年轻人要多拼一拼。
> 他说行，那我今天回去休息以后再说，结果当天晚上的人猝死

常见玩法

角色操控类

- 格挡操控
- 悬空操控
- 攻击操控
- 射击操控
- 跳跃操控
- 滑翔操控
- 飞行操控（魔兽）
- 躲避操控（黑魂）
- 瞄准操控（移动+确认）
- 钩锁操控
- 游泳操控
- 冲刺操控

动作类

- 弹反反应
- 跳跃反应（神庙逃亡）
- 点击反应（几何冲刺）
- 节奏反应（节奏医生）
- 拼刀反应
- 躲避反应

探索类

- 剧情探索
- 剧情选择
- 迷宫探索（体验？）
- 场景探索

解谜类

- 逻辑解谜
- 机制解谜
- 视觉解谜、计算解谜

策略类

成长选择、任务选择、剧情选择

获取类

资源获取、能力获取、配方获取、角色获取、成就获取、物品获取、卡牌获取（玩家可以执行的行为）、卡牌消耗（资源）、角色消耗

状态类

形态切换

规划类

建造规划、行动规划、路线规划

设计类

路线设计、电路设计、防御设计

建造类

场景建造（loop hero）

制作类

物品制作、载具制作、资源制作

- **驾驶类**

车辆驾驶、船舶驾驶、飞行驾驶

- **破坏类**

场景破坏（有不可破坏的地形）、地图破坏

任务类

任务获取、任务完成

交互类

场景交互、角色交互

- **控制类**

重力控制

好的体验就那么多，要做新体验的很难的，所以我们往往在做游戏的时候是在做玩法创新，而不是体验的创新

核心玩法

给玩家带来核心体验的玩法就是核心玩法

去判定什么东西是核心玩法的时候，只要做一个事情，就是把这个游戏的玩法删掉，你会发现它不影响核心体验

gamejam做的主要就是核心玩法

超级马里奥兄弟

核心体验：冒险体验 平台跳跃

核心玩法：移动操控、跳跃操控、悬空操控、场景交互、怪物交互、资源收集

其他玩法：攻击操控、形态切换、资源消耗、游泳操控

BABAISYOU

核心体验：谜题破解、逻辑挑战、计算挑战

核心玩法：移动操控、箱子推动、逻辑解谜

堆叠大陆

核心体验：计算挑战、生存体验、模拟经营、生存策略、基地建设、资源管理、收集体验

其他体验：自动化、逻辑挑战

七日杀

核心体验：

末世模拟、生存体验、开放世界、计算挑战、生存策略、沙盒体验、多人协作、动作挑战、角色扮演、平台跳跃、资源管理

核心玩法：
移动操控、攻击操控、跳跃操控、瞄准操控、场景探索、资源获取、资源消耗、资源分配、物品制作、配方获取、场景破坏、场景建造、物品消耗、物品使用、资源制作、场景交互、射击操控、角色交互

奖励

游戏的奖励：对于玩家正确行为的一种认可，鼓励并激励玩家继续做下去。

游戏奖励分类：
美丽的画面、分数、成就、戏剧性的剧情、特效、资源、胜负、别人的夸赞、战胜挑战的成就感、操控角色的成长、金钱、头衔/称号/排名、情感的增加、对游戏的掌控感、收集的满足感

5. 游戏的核心循环

什么是循环?

释义

核心循环是让玩家能够感受游戏核心体验的最短循环，也是玩家在游玩过程中持续重复在做的事情。

- 在做类型游戏，就是已经很成熟的品类的时候，你会发现它的核心循环已经定下来了，而你自己还没发现你只是在模仿他，或者是在就是在他的框架里面做内容
- 做换皮游戏的时候，他们基本上是不考虑这个核心循环的
- 忽略核心循环，就会导致一个很大的问题，就是游戏做出来缺乏游戏性，或者说单次体验OK，但没法持续体验

为什么（如何）进入心流?

1. 前提是玩家知道这件事情是有意思的
2. 玩家有一个明确清晰的目标，他知道自己要干做什么
3. 玩家知道自己能做什么，如何达成这个目标
4. 这个困难不是那种无法完成的困难
5. 奖励，及时的反馈

为什么需要心流?

循环的事情最容易进入心流，在循环内，玩家会很清晰地知道自己能做什么，该做什么

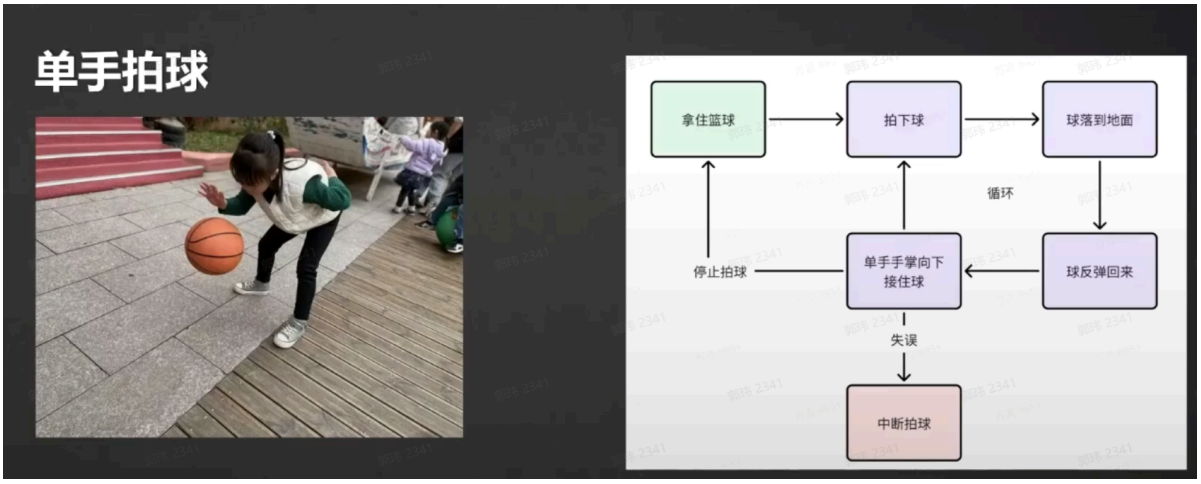
不循环，会使玩家在游玩的过程中，每一个阶段都在树立新的目标、了解自己要做什么新的事情，就会断心流（如第一个和第二个部分是两个游戏）

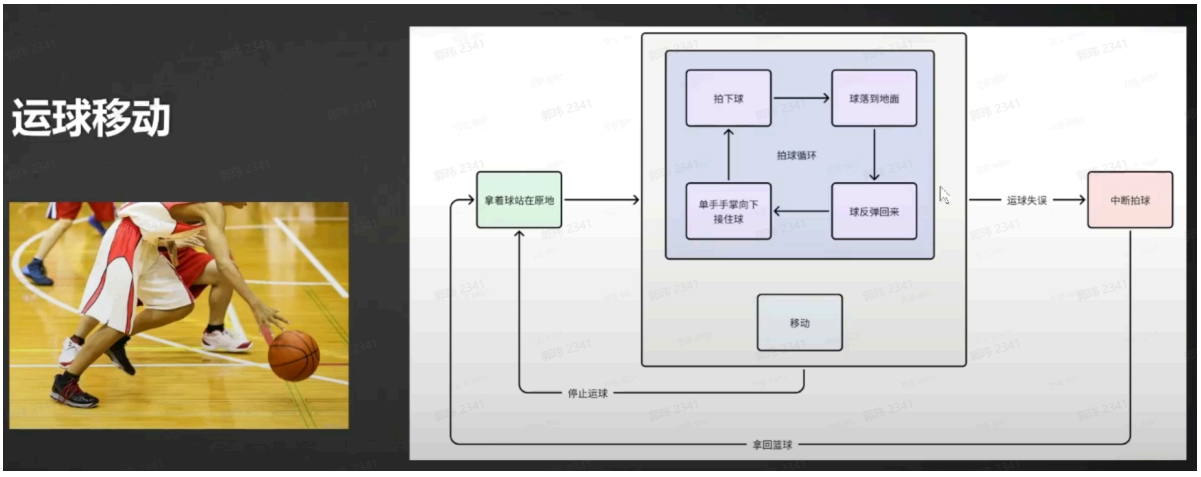
刻意打断心流

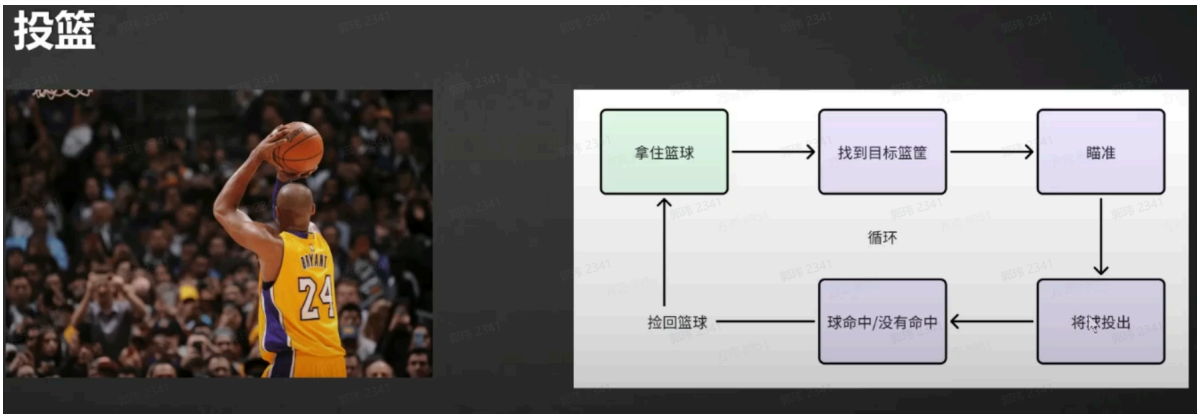
部分独立游戏（Autowild 星际拓荒）、氪金手游（逼氪）

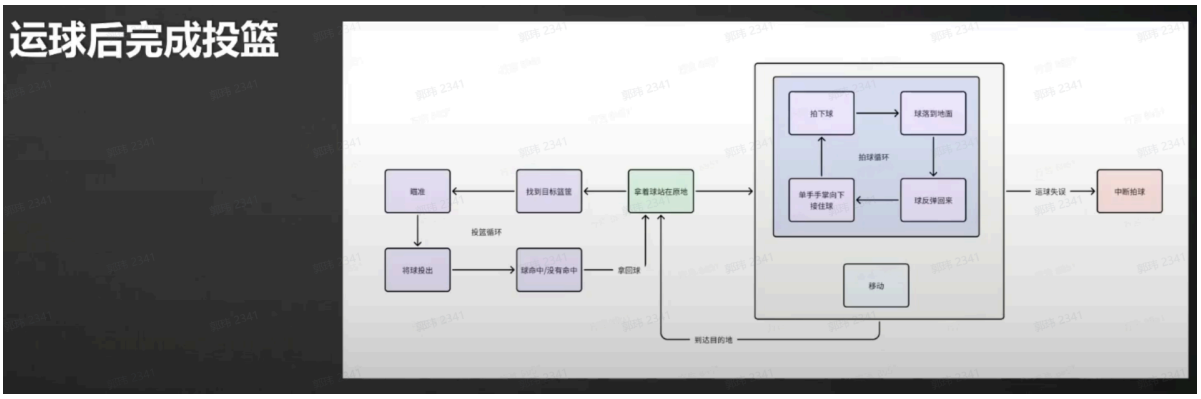
游戏循环：以篮球为例

基础规则







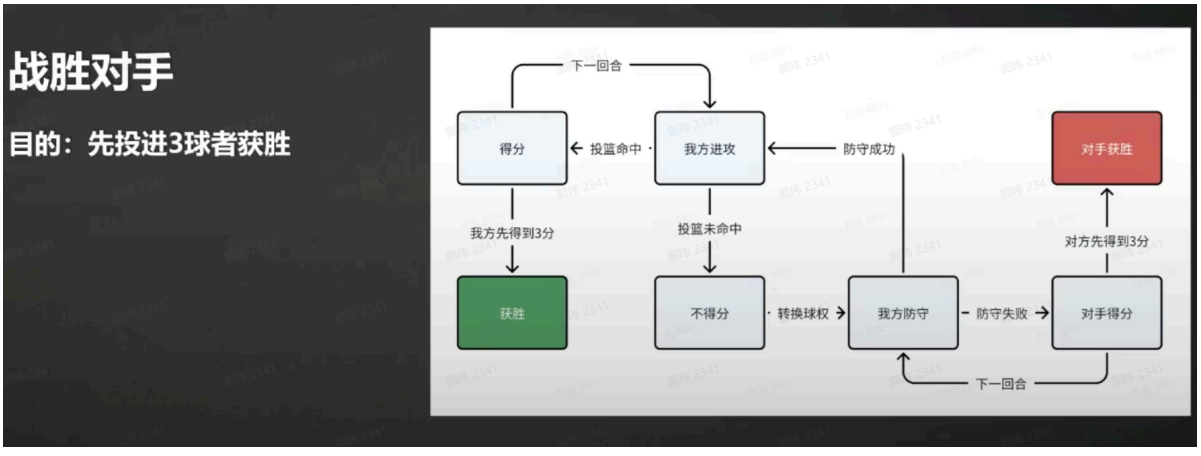


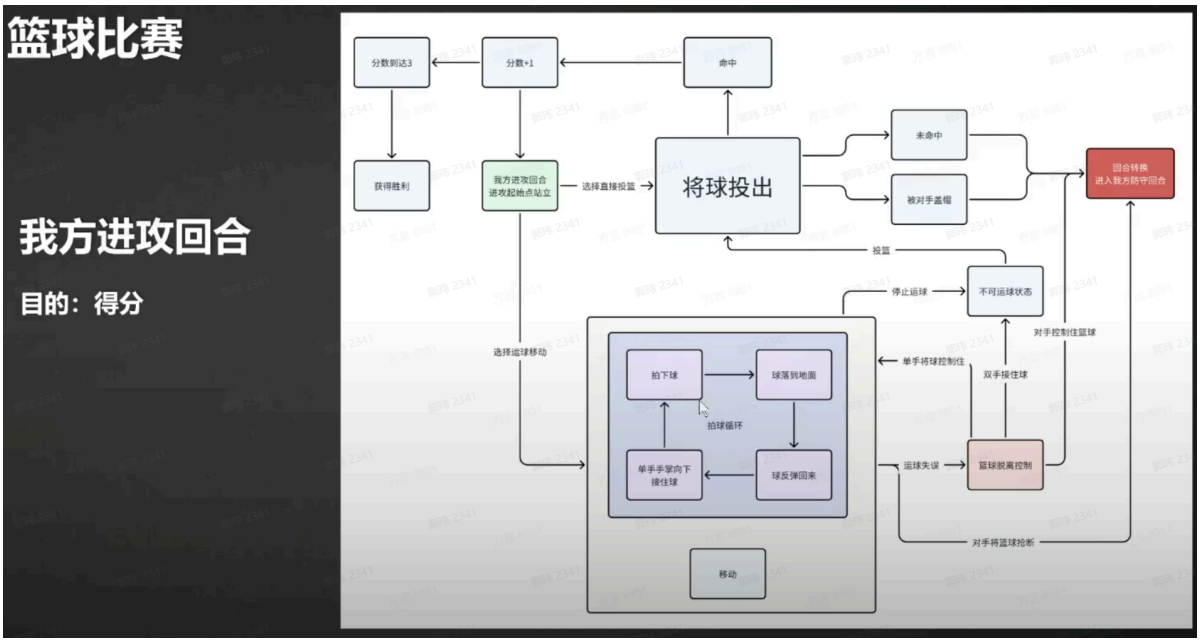
双循环，把这两个循环连到一块

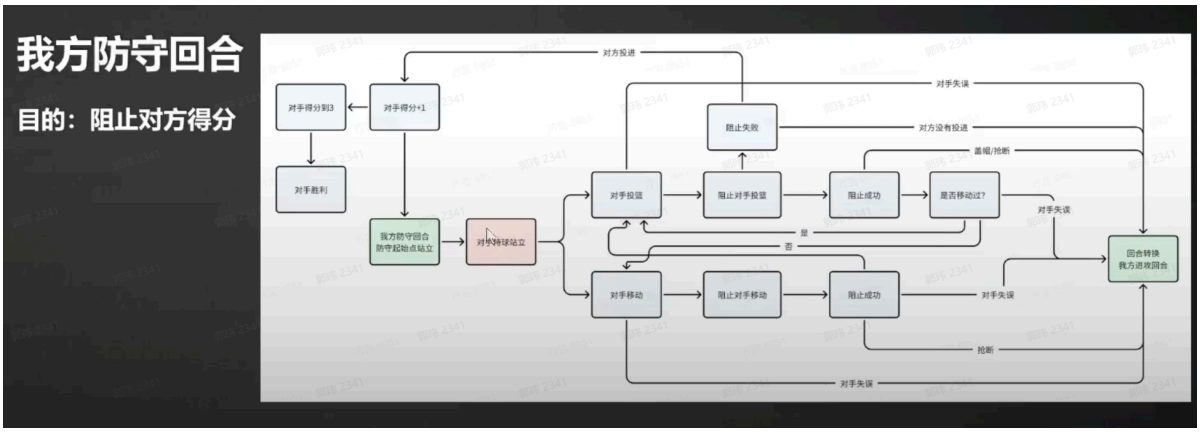
并不是说把任何两个看似可以拼在一起的东西拼在一起它就好玩的，因为游戏设计是以体验为核心出发的

引入目标

- 单手拍球 目标：连续拍球100次
- 运球移动 目标：运球不失误到达目标地点
- 投篮
- 战胜对手



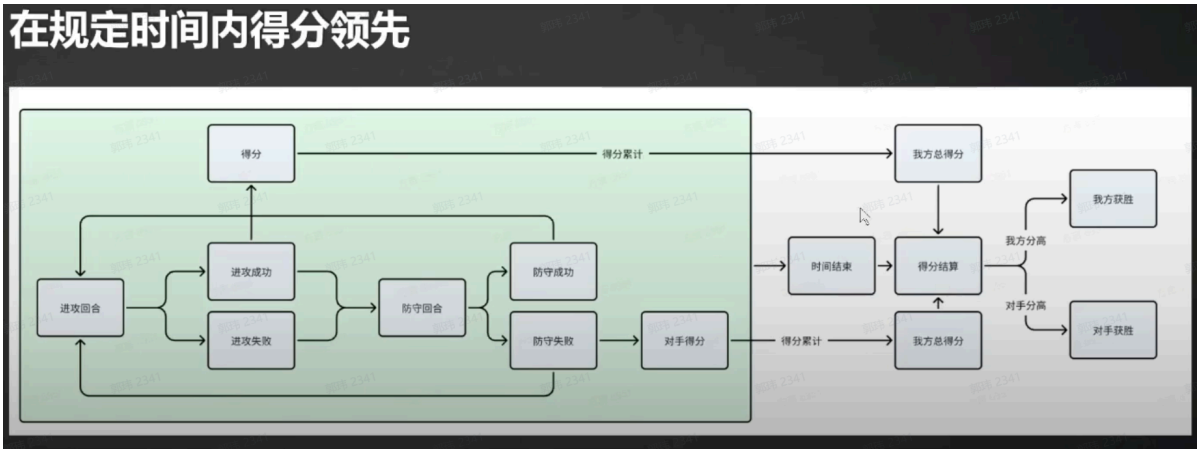




补充规则

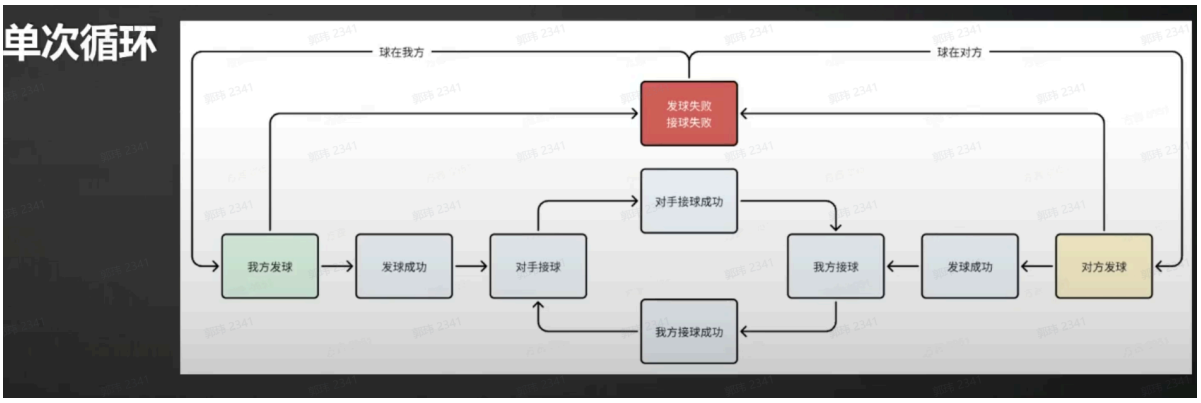
- 每次进攻时长30秒
- 转换回合，进攻方需要离开三分线才能进攻
- 完成投篮后视为一次进攻完成，篮球进入无主状态
- 被犯规，被破坏出界不转换球权

5V5全场比赛



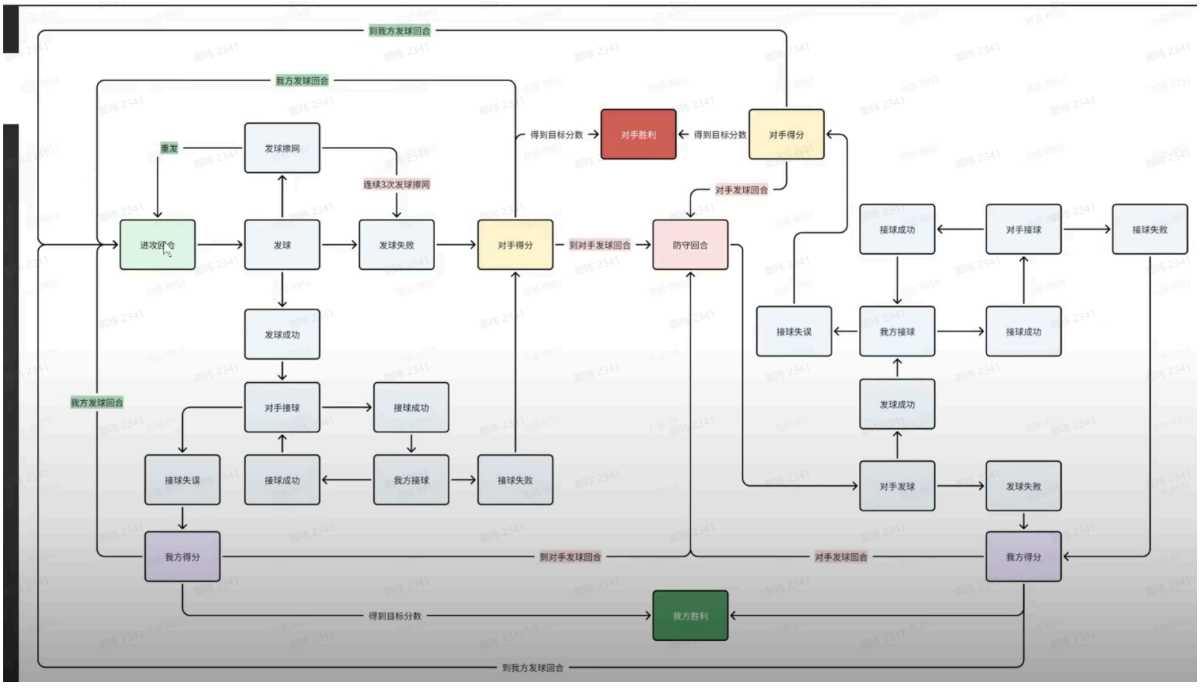
游戏循环：以乒乓球为例

单人无法循环



循环可视化（不能逃避）

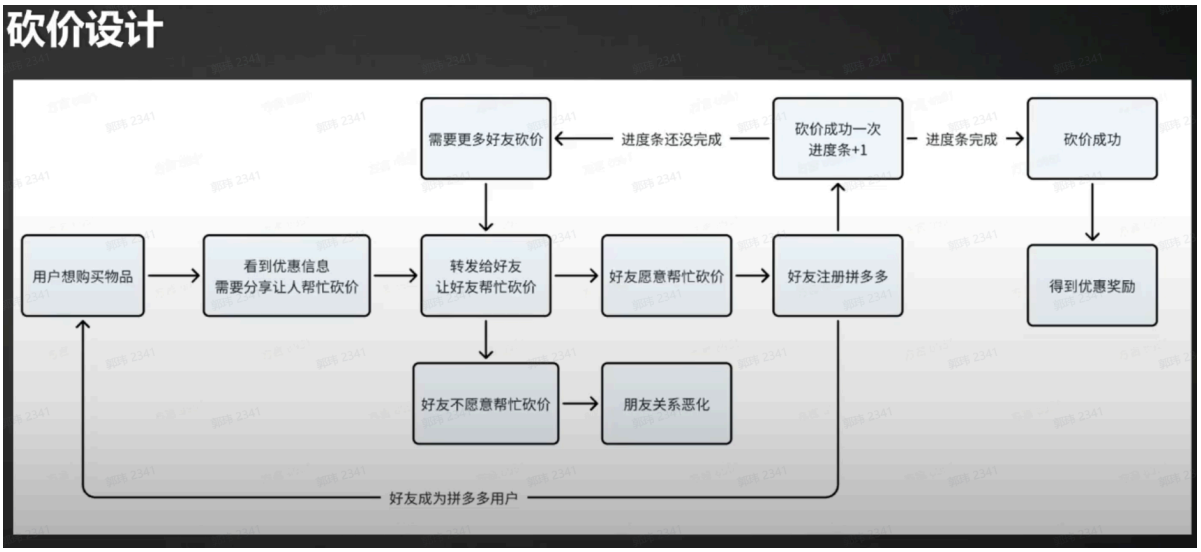
有这样这一张图，给一个玩家玩，你会知道他在哪里心流断掉了



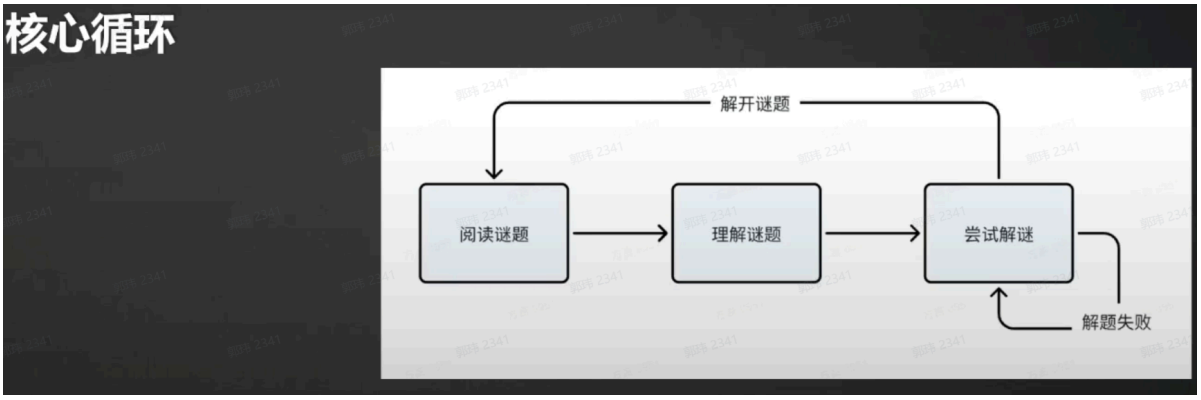
在设计奖励惩罚等反馈

补充：拼多多砍价设计

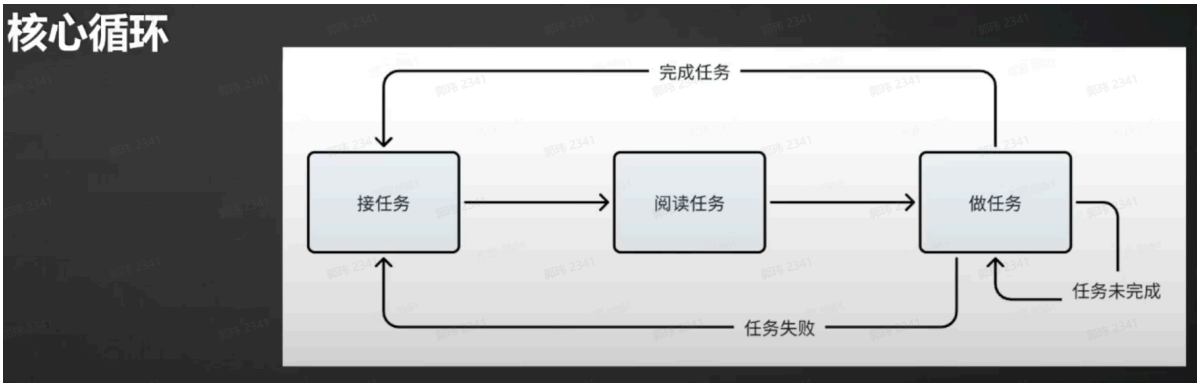
拼多多它是一个游戏化设计，知道吗？黄真这个人以前是做游戏的，跨界去做了电商



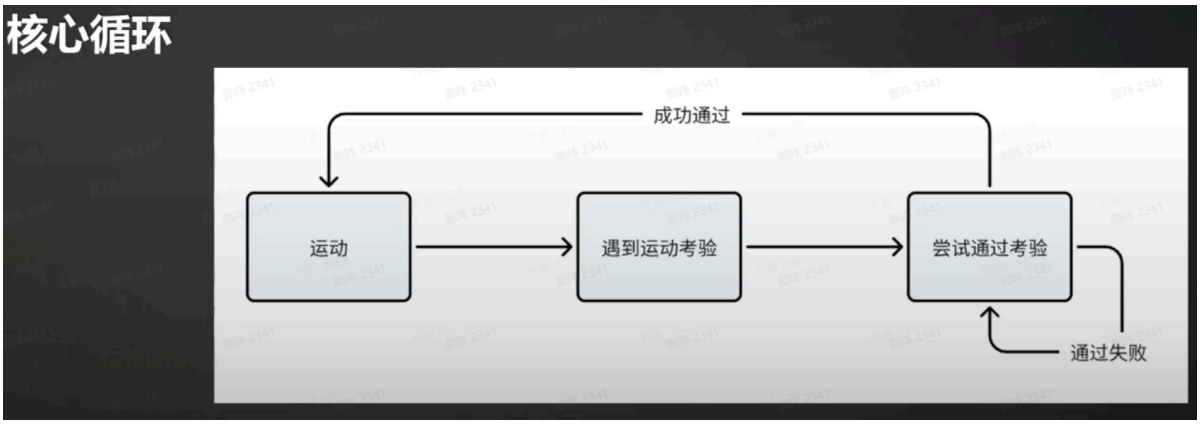
解谜游戏



角色扮演游戏



动作游戏



运动考验 + 停下来解谜 == RPG （如绝区零）

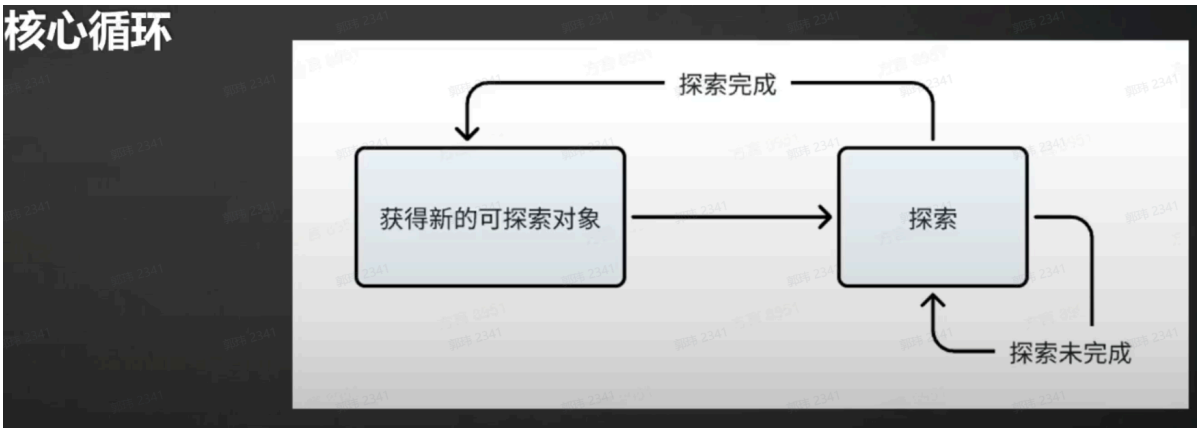
剧情属于奖励的一部分

AVG 探索游戏也能叙事， RPG 游戏也能叙事。为什么他们能叙事，都是在他的核心循环里面去把故事作为奖励和内容的一部分，而探索游戏剧情就是我选择了以后给你的奖励和给你新的游戏内容

RPG 是被验证下来最牛逼的，而且最好的最简单的循环。它可以在里面加任何的东西，只要你符合它的角色扮演体验

> 不要试图在游戏外公开场合与他人争论设计理念，因为公开讲这个事情会引来巨多的争议，这个内容是没有办法科普，他必须在一个很明确、很封闭、很自洽的一个体系里面才能够讲明白。
>
> 所有的职业开发者都不喜欢跟外行交流游戏设计，不是说会分析就是会做
>
> 未来去做 RPG 游戏的时候，先把这个大循环给我写了，贴在这个游戏的最开始，然后再在这个循环里面去做细的东西，做不同的任务，考验不同玩家的点，得到不同类型的奖励，然后进循环继续往前走

探索游戏



探索完成的快乐特别难做

探索这个东西会给人一个错觉，因为关卡摆得特别好，里面那些交互他就场景交互做得很好，他就让他就是感觉这游戏做得很简单，没什么东西，做美术素材很少，但其实要做到这一点很难的

探索如果作为游戏的核心玩法，你会发现它往往经不起玩家的消耗，因为它是靠新东西来让玩家开心的，那这就是成本

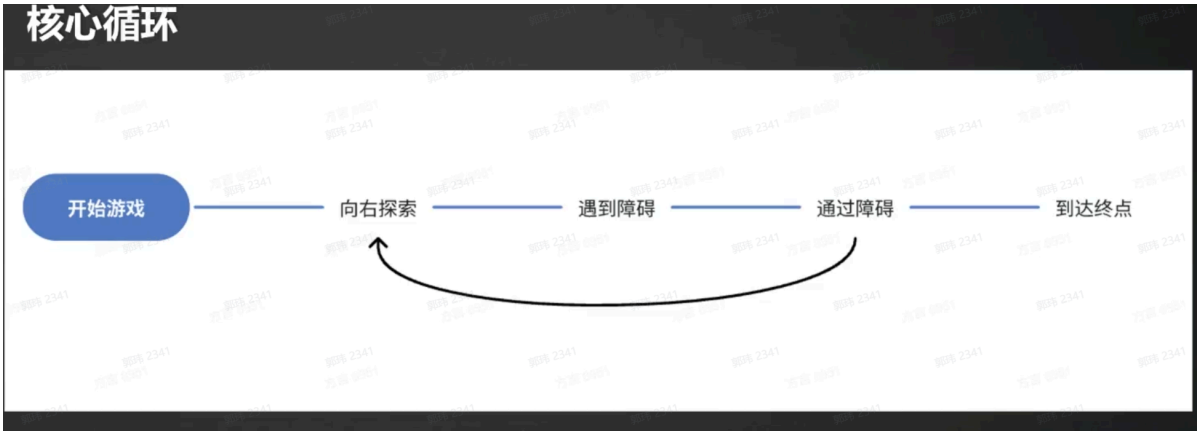
宝可梦看似是一个回合之对战，但它的核心玩法其实是探索

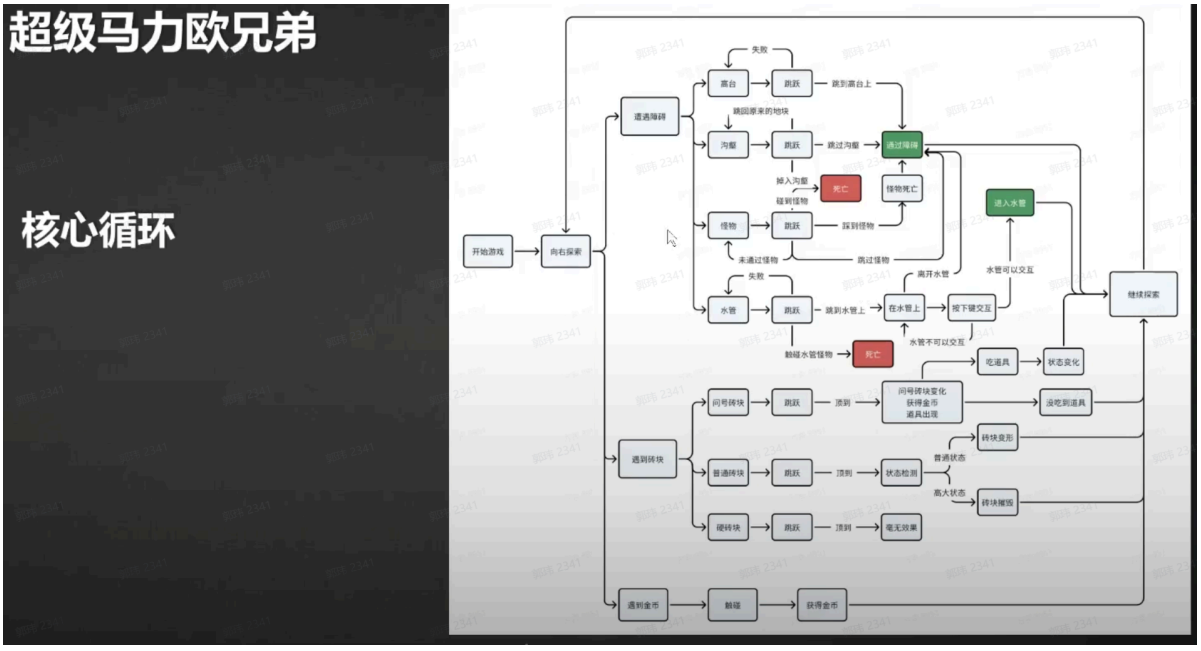
不知道自己喜欢玩什么，这是做策划一个非常非常大的问题

要理解自己喜欢玩什么游戏的时候，很明确去找一个非常纯正的一个某个类型的独立游戏

案例：马里奥

横版卷轴过关



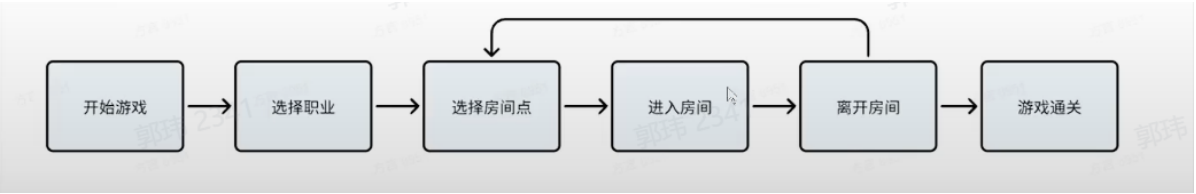


案例拆解：杀戮尖塔

卡牌 DBG 游戏（Deck Building Game，牌库构筑游戏）

无论是卡牌的收集还是遗物的收集都是围绕着战斗和选择路线的策略来做的，这也是他优秀的地方

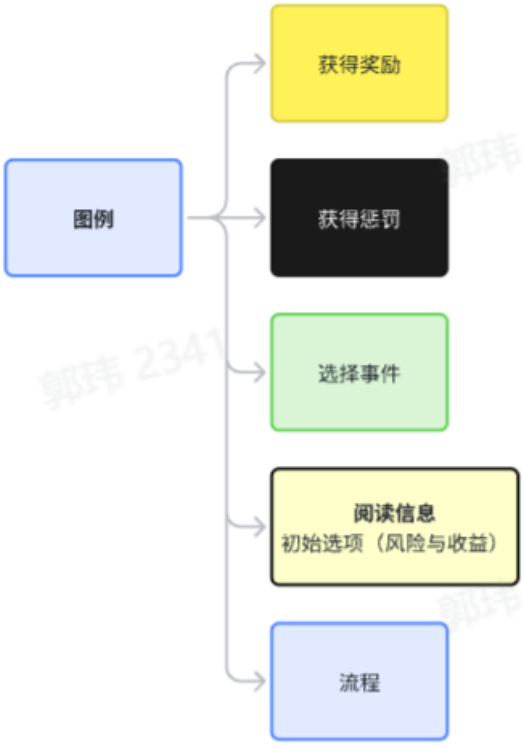
核心循环（简易）



设计中优秀之处：所有卡牌和遗物的设计围绕战斗和路线选择的策略

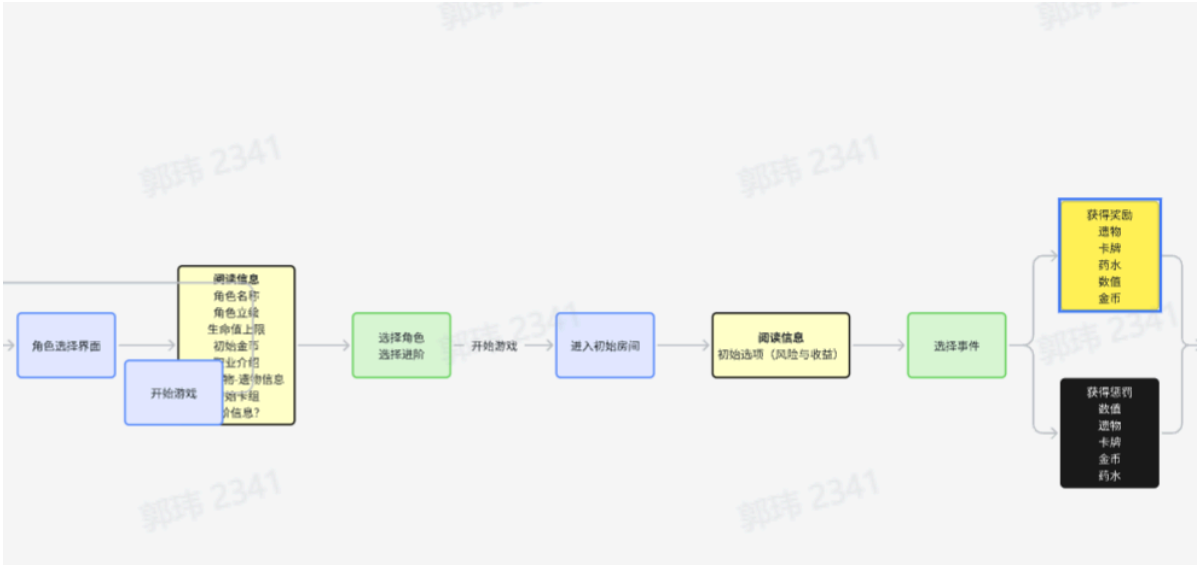
https://jvgtknpwwo.feishu.cn/docx/BXb5dRwWXo05nGxXj6pcR1tunLb?from=from_copylink

图例：



核心循环：大纲

详细核心循环（部分）



作业：选择一款游戏，解构它的核心循环，再加上所有其它循环

6. 游戏的核心系统

作为一个策划，你要有什么样子的游戏设计思维

重点：从玩家思维变成专业（程序）思维

策划三大思维

- 体验为王（略）
- 成本意识
- 工程思维

不懂程序的设计师是或者说没有程序思维的设计师，他不算设计师，他不是一个能够独当一面的策划

成本意识

- 理智的设计

足够的经费可以带来很多幻觉，一个游戏设计师需要对自己的设计有成本估算能力（来自星辰）

时间

- 学习时间

建议大家不要去盲目的多参加，在能力比较强的情况下多参加 gamejam

- 制作时间

美术成本、程序成本

- 测试时间
- 修改时间

游戏做制作有两大痛苦：

我想做，但做不出来；我能做出来，但是不好玩

人力

- 参与人数（不要过多）
- 个人能力

其实大部分的人在组队的时候，都是因为个人能力不足

资源

- 数字资产
- 宣发资源
- 人力资源

肉鸽的它的资产数很少，它通过出色的玩法设计来让这个游戏重复利用

工程思维

工程思维是逐步迭代，先完成再完善。工程实际中，系统各个影响因素相互耦合，一开始很难将全部因素想清楚，或者把全部因素考虑清楚的时间成本不可接受

学术思维则不然，学术思维通常会先从理论层面上考虑问题，比如想这本质上是一个什么问题，理论上怎么解决，有没有一般性的方法，相比已有方法，方法的新颖性和创新性在哪

- 史蒂夫·乔布斯

他说他在整个设计的过程中最大的作用是什么呢？是负责帮忙翻译和劝架

未来要做好一个设计师，沟通能力在里面是最重要的

活动收获的的最重要资源：人力资源

> 说美国设计人家乔布斯的区别，乔布斯是把一些东西极简化，日本的是把一些东西复杂化

- 埃隆·马斯克

第一性原则（从最基本的事实和原理出发，重新审视和解决问题）

系统

系统

由部分组成的整体

系统是由相互作用相互依赖的若干组成部分结合而成的，具有特定功能的有机整体，而且这个有机整体又是它从属的更大系统的组成部分

电子游戏是一个系统

- 离散元素间相互作用中产生的复杂行为的地方就存在系统，系统遍及自然和人造的世界。系统可以有不同的形式。
- 游戏也是系统。每个游戏的中心是一组形式元素（体验），当它们起作用时，将创造一个吸引玩家的动态体验。
- 但是游戏的目的是娱乐参与者。形式和戏剧性的元素的相互作用构成了游戏潜在的系统，并决定了游戏的本性和玩家的感受。（没有办法直接从系统走到游戏玩法）

做功能软件其实是相对比做游戏要容易的，因为他的需求很明确

工程思维与系统设计

要设计一个系统，你必须具备工程思维，具备这样的思维，才能够把一个目标拆解成个体，并且让个体组成系统，来达到最终的目的

工程系统和核心循环

形式元素是一个艺术表现手法，也就是玩家本质上在体验的事情。

游戏的形式元素就是它的核心玩法，核心玩法由核心系统构建的。

可以循环的才是系统！

游戏设计中的系统

- 系统就是我们游戏设计的终点，因为最后他给到程序那边的东西就是一个系统案，程序那边才能够正常地做出来
- 做 demo 的时候怎么暴力怎么来， demo 改的概率是99.99%，暴力抽奖，可以先不考虑系统
- 本质上程序要做个编辑器给到策划，就是因为按道理来讲程序的工作是设计成系统，这个系统能够支撑什么游戏的运转，并且支撑内容的生产

系统拆解

去看任何一个游戏，你们的拆解最终的目标是拆成系统，但是这件事情是很难直接做到的

游戏系统设计以后最重要的一个部分，叫做拆解别人的系统，然后了解你自己的游戏未来怎么做

> 游戏创新约等于创业，独立游戏创新等于创业+创业（双创）
>
> 我教策划的时候，我永远会说一句话，这句话什么意思？我无法把你培养成一个优秀的策划，但是我能把你培养成一个专业的策划

做 Demo 只为了这两件事情，在游戏设计里验证游戏循环OK，就是验证玩法，找核心体验。没错，这是其中一个，第二个估算成本的过程是什么，确定底层系统（边界，系统框架）

游戏系统

- 简单游戏系统（打砖块）
- 复杂游戏系统（魔兽世界）
- 可预测的游戏系统（魂like）
- 不可预测游戏系统（炉石传说）

游戏系统的组成

系统的基本元素是对象、属性、行为和关系

系统的对象根据它们的属性、行为和关系相互作用，导致系统状态的改变。这些变化的出现取决于对象的本性和相互作用

什么是对象?

对象是系统最基本的构成元素，它可以是具体的，也可以是抽象的，这取决于系统的性质

什么是属性?

属性是定义对象物理或者概念方面内容的性质或特征

简单来说，就是对该对象的描述和该对象所具备的数值类型

越复杂的游戏，属性也就越复杂，需要根据需求来梳理

什么是行为?

行为是对象在给定状态下要执行的潜在行为

什么是关系?

对象之间是必须有关系的，这是游戏设计中的关键概念

如果没有对象之间的关系，那么你拥有的是一个集合，而不是一个系统

关系在游戏中，往往就是一个个公式

系统与对象的关系

系统决定对象是如何运转的

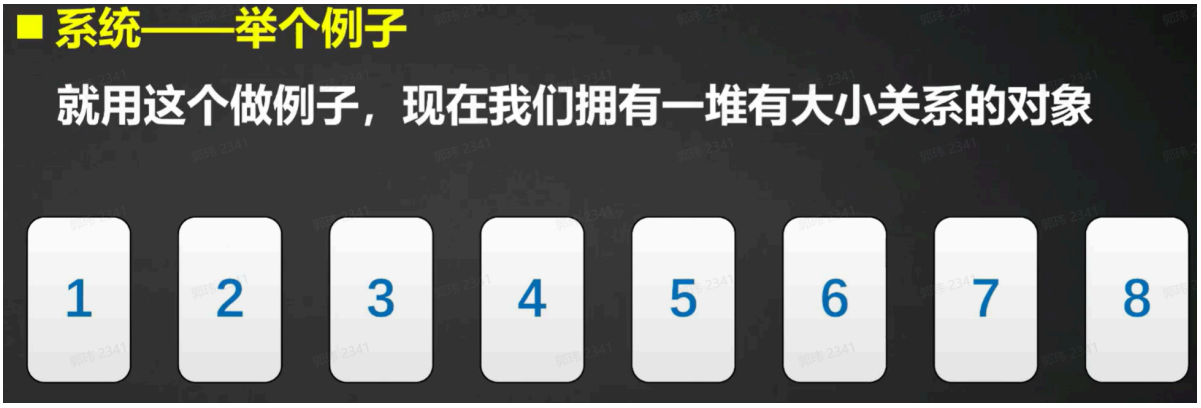
系统里的对象不是独立起作用的。如果你能从系统中取出一个部分，而不会影响到功能和关系，那么你拥有的依然是一个集合，而不是系统

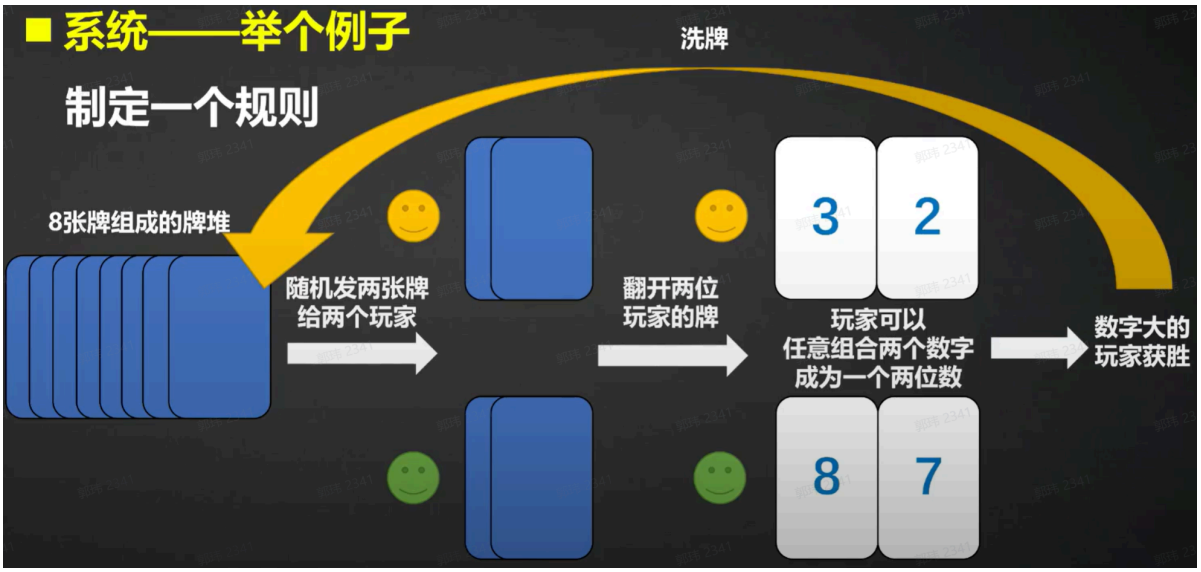
系统是有目标的

一个系统，是以实现它的目标而运转的，运转的过程中需要它所有的元素按照顺序排列呈现

软件系统的目标，是让用户能够使用它达到某种目的，比如PS是给用户作图的，PR是给用户剪辑视频的

而游戏系统的目标，就是让玩家能够玩





练习：拆解找出游戏的对象，分析框架等

- UI（可否交互）、交互、背景分层
- 位置、坐标坐标

系统动力学

核心系统

无论多大的系统都是由一个核心系统组成，各类附加系统依附于它而组成的。

所以策划需要具备能够透过现象看本质的能力，找到任何一个系统的核心系统，找到本质。

核心系统和其他系统最大的区别在于，如果核心系统中的任何一个系统被拿出，系统本身不仅仅是被影响，系统本身会直接停止循环。

设计师需要设计一个系统来支持玩家进行核心玩法循环来达到
核心玩法体验。

拆解核心系统

系统策划是农夫

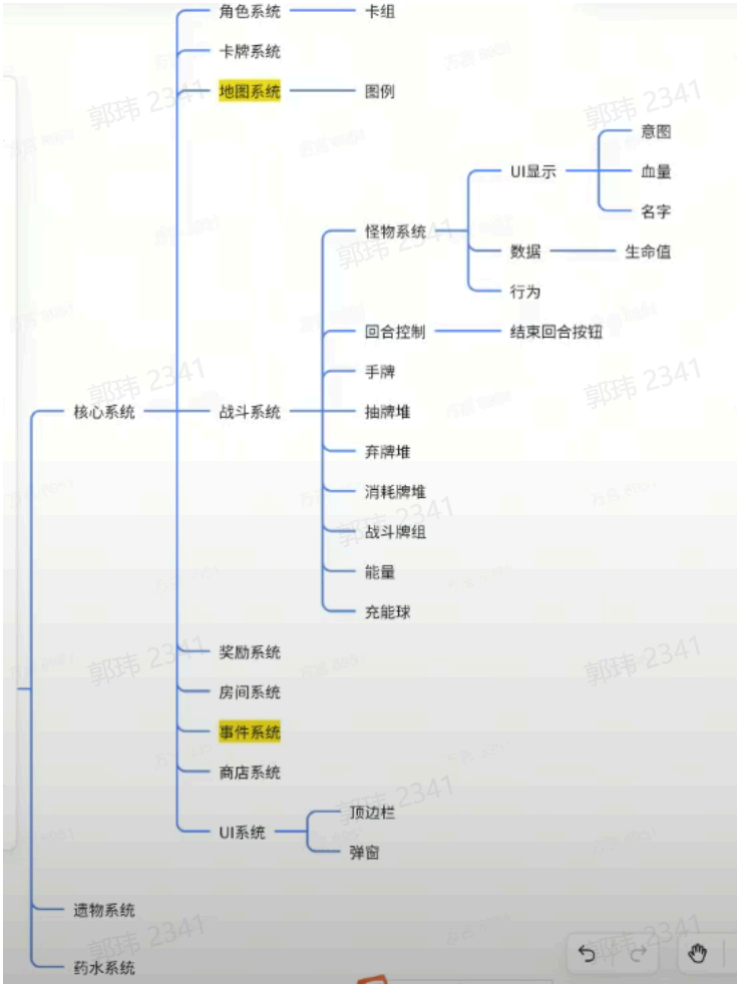
如果说关卡策划是厨师，系统策划就是农夫。

关卡策划最后决定了玩家吃到的料理是什么，而系统策划决定了关卡策划有哪些原材料可以烹饪。

> UI系统是否是核心系统需要看情况，是否以UI交互为核心

> 制作人是干嘛的?
>
> 制作人我认为他首先得是一个全栈策划，他是程序还是美术再说，但如果他不是一个全栈策划的话，他要做制作人，他又得去招聘相应的人来帮他完成这个事情。但是我认为首席系统就是制作人，他不是系统策划，他是做不了制作人，一定做不了

案例：杀戮尖塔核心系统拆解



7. 创意落地与设计

创意落地

创意落地：积累创意并将创意落地实现，是作为策划最难的一道坎

将技术转换为游戏：很多的游戏都是因为他们的科研部门实验室研究出了一些新的东西，然后这些新的东西体验很不错，然后由这个游戏设计师拿去做成一个商品。

——关键：积累与方法

作为策划，你们入行的追求应该是：无论是做什么，都能够把一些想法和创意变成一个游戏，然后让大家去玩

一切体验都可以设计实现：只要你能想到一个好玩的体验，它就能做成一个游戏，因为电子游戏是可以模拟一切的，只是存在成本问题和时间问题

不要轻易地开始制作一款游戏，立项一定要非常谨慎，游戏的时间制作控制要非常的谨慎

何为设计?

- 从0到1的过程
- 元素的组合

小孩都理解的泛用性设计：你去看一个东西，它的设计到底泛用性多强，就是看小孩怎么用它

何为创意?

- 想法不是创意，想法是创意的开始
- 合格的创意是能够系统具象化实现的，需要考虑成本
- 创新是一定有代价的

  一个游戏其实在开始制作的时候，它的结局基本就已经确定了

  很多的问题是这个游戏本身就自带的，是没法解决的，是你系统设计上的失误，这种设计的失误会导致你这个游戏只能重做，这是一非常糟糕的一个问题

从想法到实现：

游戏创意

1. **分清你的创意属于哪一类**

   初始的创意（极具风险、没有参考）

   - 文化表达：想法的内容是关于某个文化的表现
   - 历史：某段历史某段时期的矛盾
   - 世界观：某个特别的架空世界
   - 艺术流派：文学、摄影、绘画、影视等等
   - 视觉：某种特别的视觉
   - 模拟：某种“真实”情况的模拟，放大乐趣减少痛苦
   - 故事：某个有趣的故事
   - 题材：某个大家喜欢的、有共鸣的游戏内容（中国式家长）
   - 抽象化：从另一个角度抽象化玩法（筑梦颂、 portion craft）
   - 机制：某个特殊的机制（解谜游戏，超预限空间、Meta game（打破第四面墙的解谜叙事游戏））
   - 技术：某个技术的突破或者技术的结合
   - BUG：某个奇怪的BUG（鬼泣与生化危机）
   - 角色：扮演某种奇怪的角色（逃脱者越狱）

2. **找出核心体验**

   确认自己最想给玩家带来的感觉是什么?

   核心体验没有固定的样子和模式——

   幻想：一个精彩的世界?
   挑战：一个艰难的目标?
   共情：一个意识形态?
   存在：一个自我认知?
   休闲：一次碎片化的放松?
   探索：一次激情的冒险?
   惊吓：一个惊悚的环境?

3. **找到最适合的游戏机制**

   根据核心体验来确定核心机制

4. **快速制作DEMO**

   如果偏向于玩法体验，可以尝试用纸上原型来测试

   如果偏向于感官体验，可以尝试做一个游戏DEMO

5. **完善体验**

   提炼有趣，剔除糟粕，找到不够好的部分，完善它

6. **反复测试**

   这个阶段就像是锻造一样，我们需要一块没有杂质的原材料

7. **确认核心系统（系统策划）**

   从开发的角度彻底梳理游戏的核心系统，让它成为一个可以送代内容的应用程序。

8. **正式开发**

   当美术也准备就绪后，进入正式开发阶段

游戏升级

1. **分清你的想法属于哪一类**
   - 玩法升级：某个游戏有个很好的底子，但不够好玩，缺乏内容和玩法设计（MC、TEARDOWN）
   - 玩法组合：某个游戏和某个游戏的组合
   - 问题修复：游戏挺好玩的，但是并没有彻底贯彻核心体验
   - 技术升级：某个游戏因为当时的技术限制或者开发团队技术限制没有游戏的全部体验
   - 丰满故事：原游戏世界观很大，可以扩展剧情，完善剧情
   - 平台移植：在其他平台上做同品类游戏
2. **拆解**

   将你的目标游戏完全拆解成最基本的元素。

   通俗地说，就是作为设计师，已经可以做出一模一样的游戏了。

3. **发现问题**

   当明白核心机制之后，去拆解分析游戏的核心问题在哪里，你的升级方案　是否真的合理?

4. **解决问题**

   设计出更好的升级方案来帮助原本的系统解决问题?

5. **测试**

   测试新机制是否能够很好的融入原系统，并且能够解决游戏的核心问题

> 美术同学很适合做制作人?
>
> 因为他是从艺术角度出发、创作角度出发、灵感来源是比较独特的，他对于一种感觉和体验的理解是强于其他专业的同学
>
> 但是艺术的同学往往是没有工程系统思维，所以导致他虽然有这样的想法，他依然没有办法做成游戏，而程序出身的同学就是反过来，他先天具备这种系统跟设计的思维，但是他对于这种感觉的体验会稍弱一点。

8. 创意设计落地例子：玩个gui

https://jvgtknpwwo.feishu.cn/minutes/obcnta4zmppji19219422ev1?from_source=finish_recording

类型：动态轨道转圈塔防+肉鸽

（塔防+吸血鬼幸存者）

难点：轴对称的动态分布、成长策略

参考：MINI Metro，用算法控制的点位

平时要注重游戏的创意点积累

在刚开始时技术不到位时积累创意，以便后续使用

8. 游戏设计思维

从今天你就是 designer 了，所以不要在玩游戏时老把自己扮演成玩家，否则你只能获得到跟玩家一样层面的就认知。

而我们现在要作为designer，你要先去观察玩家他为什么在这一刻产生了乐趣，然后去思考创作者，他们是如何去为了实现这个目标产生出来的这一系列的设计

想法VS设计

概要：

光有想法是不够的，我们还需要学会理解想法的含义

这就是我们进行设计的原因

设计：

- 提供制作某种东西的蓝图
- 揭示创意中隐藏的复杂性
- 让我们对想法进行量化

眼界的维度决定想法的高度

将来想要以自己的想法去创作一款游戏的话，那我还是非常推荐大家一定要涉猎的广泛，因为只有你涉猎得越广，你看到的世界的维度才越高

坏想法与好想法同样多！

你如果能把一个非常疯狂激进的想法最后能够细化，突层层剥茧，最后剩下来的那个内容可以变成一个产品。这个才是最，就是说最终的形态才是最了不起的事情，才是我们作为就是产品人或者说designer

所以做 designer 的人，在想法阶段要学会给自己泼冷水，来锻炼自己理性思维

想法不同于设计

设计是很多的工业生产中的基石。

设计可以帮助在正式生产流程开始之前，发现潜在的问题并提供有效的解决方案，确保最终顺利产出。

设计本身要比有趣的点子要复杂得多

因为设计需要确保：

- 提出想法中隐藏的问题来缩小目标范围（问问题、找问题）
- 并在限定条件内找到最佳的解决方案

隐藏的复杂性

看到问题时训练自己比别人看到往里边深两层

从发现问题，到解决问题，在解决问题中又产生了新的问题……

> 如果我们直接跟执行层面的人说我要一个这个，然后不告诉他具体是什么，那就等于你没有在工作，对吧？所以说一定要给到程序的时候，我们要用程序的语言去解读你的想法。给到美术的时候，你要用美术人能够接受的语言去呈现你的想法，这也是我们作为 designer 需要具备的能力

> 我们作为designer的话一定不要忽略隐藏的复杂性，而把它作为主要攻克的方向。你要把自己放到更现实、更理智、更理性的角度去拆解一些东西的问题。因为我们要做的事情是让这个程序最冰冷的代码执行出一个好玩的世界；最初的愿望是一个比较感性的东西，但你需要用极度理性的东西让他执行出来，并且让玩家通过交互还能让他感受到那个感性的那个结果。

统一和量化想法

解决问题时，要尽可能地避免错误传达，因此要将我们的想法**量化**设计。

但是和美术、音乐层面的人去聊一件事情的时候，也需要用一些感性的词语去激发他们对你的认同，所以就要学会**因人而异地去表达**自己的想法。

卡雷基：人性的弱点（正向沟通）

量化设计通过测试和探索来量化一个想法，并在此过程中使想法**成形**

> - 通过会议讨论画图使想法成型
>
> 比如说我们在讨论一个关卡应该怎么做会更有趣的时候，其实最简单的一个方法就是我们会所有人在有个会议室，然后前面有个白板，然后大家就用白在白板拿笔在上面勾勒，画出你想要的那个形状，并且用语言的方式补充剩下的机制，让更多人可以看到一个形象的东西。嗯，这样的话这个想法在传导的时候就会非常清楚。
>
> 这也是为什么我们在设计游戏的时候，我们需要在 design documents 里面要配很多的这个参考图，或者是一些尺寸的这个对应的形象的这个图片，因为形象的东西不容易走偏，然后再配一些尺寸，这个时候就会更加的清晰

闲谈Q&A

> **国内策划地位和作用低的历史原因**
>
> 在国内游戏公司好像游戏策划的这个地位非常的低，这个跟大家就去做什么，了解行业的情况，为什么低呢？因为我们还是要回头讲到，就是我们整个这个中国电子游戏产业中间的一段坎坷的过程。
>
> 其实主要还是发生在当年盛大把这个传奇引进了，然后把中国当年刚刚启蒙，刚刚有的一个启小规模的这种主机游戏的开发的这个整个产业给颠覆掉了，于是网络游戏升起，兴起了，网络游戏兴起以后就发现网络游戏它并不需要去创，太过于创新，只需要去复制一但网络游戏的一个基本流程就行了啊。所以说传奇一出现，征途各种乱七八糟的这种同类型的这种网络游戏就一下起来了。
>
> 网络游戏当到了一个鼎盛时期，页游又出现了，实际上又是一层，我们完全不用改太多东西，就直接换成皮，讲一个新的，就开一些新的服务，又有很多人来玩，这是为什么？因为玩网络游戏的人他其实就有点像，玩什么呢？就是像打麻将一样的，他对这个游戏的里边的新的功能是不来电的，其实他更希望就是你这边打的麻将跟我这边打的麻将一样重，我重点是我跟谁玩。

> 所以说这个就是就有一点点偏离了我们以前说的传统电子游戏，它是以人机在进行交互的时候带来的，以创作者给你的造成的这种艺术价值这样一部分的内容。所以说很长一段时间在中国的这个所谓的游戏公司里边策划的工作就是我们经常讲的是填表的。
>
> 我们经常讲从 0 到 1 的过程，中国人是缺失的，因为为了能够就是快马加鞭追赶西方。所以很多东西都是拿来主义，我们直接跳过，然后从 1 到100，我们做得特别好

> **黑神话的成功打脸了腾讯等大厂**
>
> 我认为黑神话这款产品最大的成功是他打脸了很多中国厂商中心所谓的大厂就是你那么有钱的大厂却不愿意去做这样的作品，然后只是因为这样的作品可能从利润角度来讲不能带来很多的钱。
>
> 但你要知道钱只要一流动就不是你的了。而文化的价值它会一直留在那里
>
> 有价值的作品它是可以传世的，而只是有利润的产品，它仅仅是昙花一现

> **美国公司的特点，个人主义特别强**
>
> 这种身体的累，精神上不累的感觉是比较舒服的，而且确实是说你会发现你设计的东西，你要你是有很强烈的心想要去把它给负责到，就像抚养一个孩子长大一样，你希望他能够最后落地的时候是最好的状态

> **宁可早起，不要晚睡**
>
> 最好保证的是 11 点到凌晨 3 点睡，前半夜没做完的事就到后半夜早点起来再来
>
> 12 点到1点，这个点你还没睡的话，你的肝就会出问题，然后现在表现不出来，等男的过了32，女的过了28，你们都会慢慢地感受到这个东西给你们带来的身体上的衰减

非结构思维VS结构思维

结构性思维

- 有限的可能性
- 确保方案的可执行性
- 极强的针对性

尽量把方向约束到认为已经不能再小了的情况下，再开始讨论方案或者头脑风暴：

1. 花时间明确核心问题和方向

2. 基于明确目的去思考方案
3. 归纳总结最佳的解决方案

建议会议包括日常生活学习作息规划上，都花一半时间专门去锁定这个核心问题和方向，再基于这个目标来去脑洞执行方案

事情都要是基于对象来去考虑的，不一定要是一套理论可以套在任何地方

从想法到设计

1. 定义：确定要解决的问题和要实现的目标（产生约束）
2. 借鉴：基于明确问题展开用户和竞品调研，甚至是跨门类调研，不要闭门造车
3. 产生方案：基于约束和研究产生方案
4. 调整：从中选出最适合的方案、检验和进一步调整方案
5. 原型产品（demo）
6. 最终检验（用户测试）
7. 正式生产

你要相信自己，然后你要去真的去实干、去做、去研究、去学习，把所有东西都不会的变成会的

从设计到生产

现实的三大因素：

- 金钱
- 时间
- 质量

可以选择牺牲其中一个来提升其它部分的策略

设计策划就需要最大可能权衡这“三座大山”，再根据自身团队的实际情况，选择最佳的：成本投入，时间把控，以及品质标准。

永远都会有在意想不到的时刻发生你完全预期不到的幺蛾子

设计不可能存在于泡沫之中

现实世界的限制会影响设计

游戏研发的框架

- 目标：玩家的游玩目的是什么？
- 规则：玩家需要遵守什么样的游玩规则进行游戏？
- 冲突：哪些因素在规则中阻碍玩家通过？
- 输出：整个循环结束玩家是赢了还是输了？
- 奖励：鼓励玩家继续游玩

MDA框架

（代表机制Mechanics,、动态Dynamics和美学Aesthetics）

9. MDA设计理论与心流

什么是MDA

MDA：机制—动态—情感

- M：Mechanics 机制

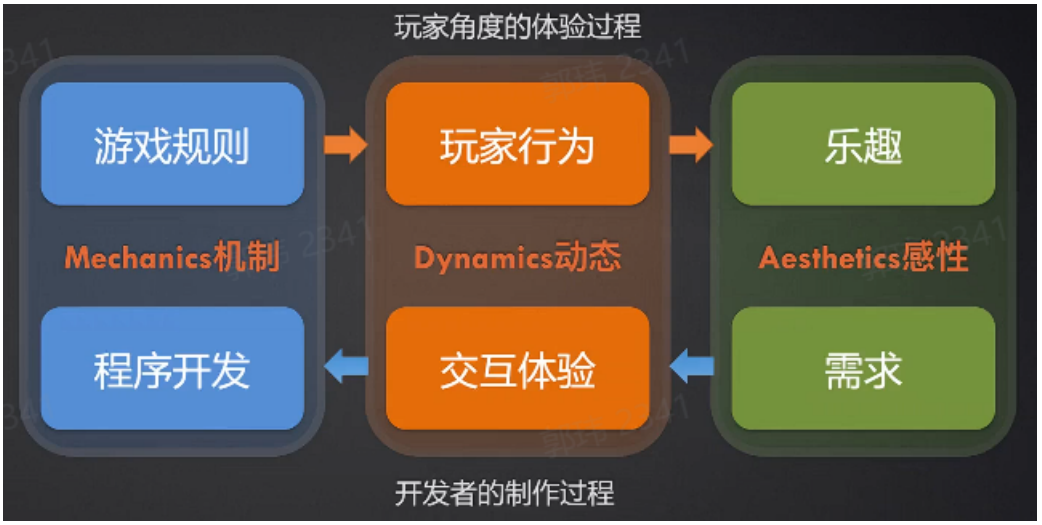
  这是玩家需要学习并进入游戏的门槛。同时也是设计者/开发者制定的游戏规则。

- D：Dynamics 动态

  这是玩家对游戏规则的选择与交互；同时也是游戏机制对玩家选择的正确反馈。

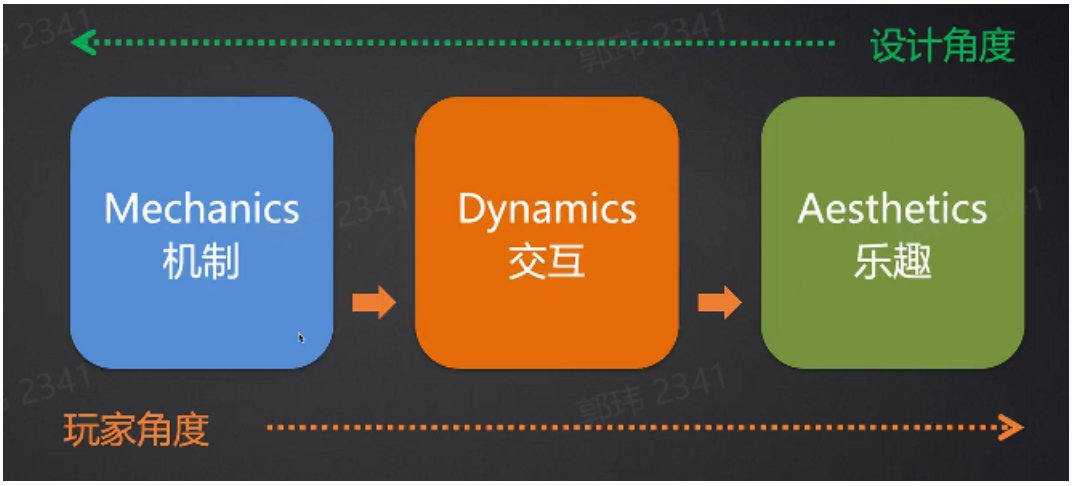
- A：Aesthetics 感性

  这就是玩家从游戏中体验到的乐趣。同时也是设计者最初设计游戏的目标。



机制是要为乐趣服务的，因此我们作为游戏开发者要去设计一款游戏，顺序是ADM 而不是MDA：

- 从玩家的角度出发
  - 定义我们希望玩家在游戏中体验到的乐趣
  - 根据乐趣进行设计（Aesthetics）
  - 设计支持乐趣的机制
- 帮助改进游戏玩法



怎么运用MDA

首要了解什么是**Aesthetics**

- 很多游戏都有多种乐趣。他们的大部分机制都集中在主要的乐趣类型上
- 其他次要类型的乐趣几乎可以通过意外来实现（团队并没有真正计划好）
- 这就是为什么有些玩家喜欢某些游戏的原因不同（基于他们的需求）
- 许多游戏都有相似的乐趣，但目标不同。因此，这些游戏给人的感觉大相径庭，但实际上却十分相似

8个不同的乐趣点

Sensation 感知——视听感官乐趣

关键词：强烈的艺术风格、视觉、音频、非玩法的部分

常见类型：任何类型

- 玩家会因为喜欢游戏的画面表现、动画表现以及声音而在游玩或观看感受时感到乐趣。
- 并非只有美术和音乐音效师才能决定玩家的感官感受，设计师也同样需要为之负责。

> - 举例：
>
> GodofWar战神：玩家喜欢扮演奎托斯，因为他的动作在屏幕上看起来很酷。
>
> GodofWar战神：音乐和音效也同样震撼无比身临其境，尤其是在BOSS战时。
>
> Uncharted神秘海域：玩家喜欢闲逛世界，就是因为环境很生动，感觉就像在看好莱坞电影。
>
> Shadowofcolossus旺达与巨像：玩家会被巨型敌人的出现深深震撼，他会享受战斗的氛围，因为那真的是史诗般的震撼。
>
> FinalFantasy最终幻想：美轮美奂，但游玩时缺少融入其中的感官乐趣，略微有些割裂。
>
> - 艺术类的东西靠修炼，建议多看多听
>
> 一个比较简单或者速成的办法，就去看很多大师的作品，你比如说影视方面，你去看昆丁，去看那些大导演和摄影师们的那些优秀作品。
>
> 音乐方面去看很多的这个大的作曲家，然后包括很多有给著名游戏谱曲的这些音乐人，去听他们个人的那个人作品，包括像 hands Zimmer 这样的这种大家都认可度极高的这种作曲家
>
> 视觉方面的话我认为就是不要去看很多现代的这种大师，看一些早期一点大师的作品会受收获会更大一些，因为现在这个时代商业的气味特别浓

Fantasy 幻想——相信并融入的乐趣

关键词：沉浸、成长

常见类型：RPG、SIM、AVG、SPG.

- 玩家享受相信自己就是游戏中的角色，并不由的把自己融入在游戏世界中。
- 在奇幻想象力方面，书籍可能强于游戏，但游戏可以为奇幻提供令人惊叹的视觉效果。

> - 举例：
>
> FinalFantasy最终幻想：玩家认为他属于虚拟世界，他每时每刻都在与这个世界互动。

> Sims模拟人生：玩家享受把自己扮演成任何人，就像上帝给了他第二次机会，让他有各种不同的选择和体验。
>
> GT赛车：玩家会感觉自己是在驾驶真车参加真实世界中举行的比赛
>
> GT赛车：玩家希望拥有世界上最昂贵的汽车
>
> Tetris俄罗斯方块：相对缺少给玩家带来的想想和沉浸其中的感知
>
> - 学会绕开标签符号看本质
>
> 很多的专业词语，很容易被大家当成事物的本质来看。
>
> 因为这个时代喜欢用一些符号去宣传一些东西。但是作为创作者，你要绕开这些符号去看到后面的本质，因为符号都是给外行人和观众看的。
>
> 就比如说我要做一个类银河恶魔城的游戏，大家就觉得类银河恶魔城是怎么样？它其实它只是一种模式而已，那我完全可以做一个什么什么大学校园的类银河魔恶魔城游戏。

Narrative 叙事——跌岩起伏的情节的乐趣

关键词：戏剧、悬念、冲突、高潮

常见类型：avg、rpg、spg、rac...

- 跌岩起伏的情节会让不是所有的事情都能如玩家所愿
- 玩家会记住戏剧性、惊喜和激动人心的重要时刻。（例如，一个动人的故事，或者像在最后一刻赢得一场足球比赛一样）
- 整个关卡设计最核心的就是跌宕起伏，跌宕起伏是游戏让玩家觉得体验特别好的尚方宝典

> - 举例：
>
> HeavyRain暴雨：玩家会被角色所遭遇的事件强烈触动，渴望展开下一章节。
>
> Winning11/FIFA足球：球员会对比赛结果产生悬念，因为在90分钟内一切都有可能发生。
>
> MarioKart马里奥赛车：直到比赛结束前，一切都可能发生。

Challenge 挑战——克服困难的乐趣

关键词：障碍、解决方案、赢、输、奖励

常见类型：任何类型

- 游戏提供了需要克服的障碍、需要解决的问题、需要制定的计划等
- 玩家必须掌握一些能力

> - 举例：
>
> DIRT尘埃：玩家要小心驾驶汽车（加速、刹车、转弯），以获得最佳行驶轨迹，失控边缘的刺激。
>
> COD使命召唤：玩家必须准确地使用武器，小心地躲避掩体，并勇敢的冲锋射击，才能生存下来。
>
> Braid时空幻境：玩家需要分析每个物体之间的空间与时间的关系，找出解决方案。
>
> SuperMarioGalaxy超级马里奥银河：玩家要准确控制并掌握执行动作的时机，通过没一个精心设计的挑战。

Fellowship 关系——与伙伴一起游玩的乐趣

关键词：合作、竞争

常见类型：FPS、RAC、SPG、FTG、棋盘游戏..

- 玩家们在一起玩得很开心，因为他们可以互相影响，创造出不同的结果
- 游戏为此提供了机会

> - 举例：
>
> 许多MP游戏（《国家战争》、《怪物猎人》《wow》..）的共同目标：玩家们组成一个团队，在游戏中共同进步，这就在他们之间建立了纽带。玩家之间相互学习、相互支持
>
> Left4Dead：玩家觉得帮助别人也能帮助自己。
>
> 团队要塞和COD：与击败AI或被AI杀死相比，玩家更喜欢击败其他人
>
> QQ飞车：玩家可以结交很多朋友（并与一些朋友：约会）
>
> 农场小镇：玩家可以互相帮助或背叛。

Discovery 探索——探索未知领域的乐趣

关键词：探索、地图、技术技巧组合、未知结果

常见类型：RPG，avg，act...

- 玩家有多种选择，并乐于尝试不一样的方式，看看它们会给自己带来什么
- 游戏自始至终，一切皆有可能

> - 举例：
>
> 恶魔城：玩家乐于探索地图，因为在探索过程中可以获得奖励，但他不知道能找到什么

> 文明：玩家在科技树中发现了新技术带来的可能性
>
> 刺客信条：玩家希望增加对意大利文艺复兴历史的了解
>
> 赛车游戏：可以让玩家大开眼界，因为它拥有众多赛车，但由于这些赛车是逐步解锁的，因此实际上是非常线性的

Expression 表现——自我表达的乐趣

关键词：多选、不同结果

常见类型：SIM、沙盒、ACT...

- 玩家可以根据个人喜好做出选择，并观察游戏的反应，从中获得乐趣
- 猜的中开头不一定猜得中结尾

> - 举例：
>
> 模拟人生：玩家选择自己喜欢的生活方式
>
> 文明：玩家用自己喜欢的方式经营自己选择的文明，带领文明实现自己想要的目标
>
> GTA：玩家根据自己的喜好或日常心情行事，因为他喜欢世界对其做出的反应
>
> Infamous：玩家决定使用哪种方式与世界互动，是帮助世界还是毁灭世界

Submission 休闲——打发时间的乐趣

关键词：放松、重复性任务、无特定目标

常见类型：休闲游戏

- 玩家喜欢重复性的任务，这可以让他的大脑得到休息
- 他无需考虑太多。他甚至不需要为了某个目标而玩游戏

> - 举例：
>
> 动物之森：玩家可以在岛上做任何想做的事，完全可以没有特定的目标。（我女儿就是这样玩的）
>
> 俄罗斯方块：玩家总是重复相同的操作，挑战不会改变（尽管难度会增加）
>
> 水果忍者：玩家总是重复相同的简单操作，但很上头
>
> 无限试驾：玩家可以在岛上随意驾驶，没有特定目标

如何设计动态

- 机制是“死”的，是我们需要为游戏提供的基础
- 但是，如果没有巧妙的组合搭配，游戏将无法达到我们期望玩家获得的乐趣
- 只有像音乐和电影那样将机制与动态的情感流动完美结合，才能触发玩家感性的瞬间

动态设计流程

1. 明确您希望玩家在游戏中获得哪种类型的Aesthetics（乐趣）
2. 基于确定的乐趣点来罗列和选择适合的游戏机制
3. 将游戏机制进行合理的组合，提供给玩家适合的交互方式，以实现确定的乐趣目标。
4. 测试结果并不断改进设计流程
5. 如果游戏机制不能很好地服务于“乐趣”，那就推倒再来。

FLOW

心流是一种沉浸中的快乐

回想一下：你在什么时候会产生极致快乐？

那么……具体是什么让你感觉到快乐的？

- 颅内高潮
- 掌控一切
- 精神自由
- 高度集中
- 情绪释放
- 忘我

——沉浸感（immersive）

禅悦的境界：

- 通过专注于一件事情，从而让身体支配与心智脱离
- 感觉心智（意识）脱离现实环境束缚而产生的“狂喜”之情
- 身心的轻安感
    - 在禅悦状态下，身体会感觉轻盈、舒适，没有了平时的疲劳、沉重和不适。这种身体的轻安是伴随着内心的喜悦而产生的

    - 心理上则是一种极度的平和、满足和自在。修行者不会被世间的烦恼、欲望所困扰，内心处于一种高度的和谐状态。他们可能会对世间万物有一种新的、更加深刻的洞察和理解，并且在这种洞察中感受到喜悦。
- 其实日常生活随处可见
    - 只要进入专注的状态，或者通过其他的媒介降低肉身的自我意识束缚，都能涉及或者进入这样的境界
    - 玩好的游戏就可以，这也是为什么像音乐，游戏，影视这些娱乐作品自诞生以来就一直令人若迷的究极原因

娱乐的方式和选择变多了，但是，你比古时候的人更快乐了么？..

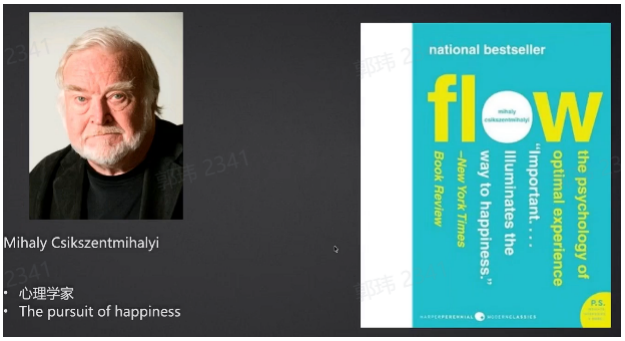
——Distractions 干扰

我们难以内心宁静，难以沉浸

因此**我们需要为玩家设计更好的心流体验**

什么是心流FLOW

心流提出者：

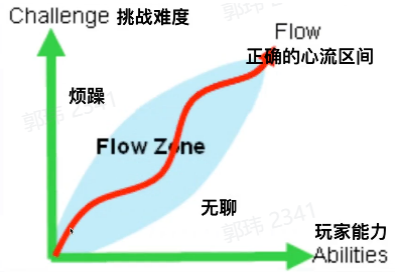


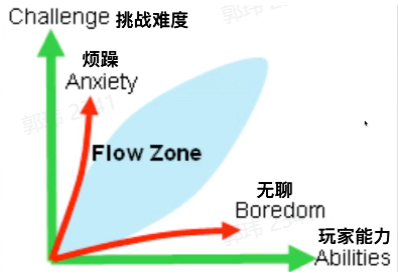
8个快乐的元素：

1. 面对具有挑战性但可以完成的任务
2. 集中精力
3. 明确目标
4. 即时反馈
5. 深入、毫不费力的投入（缺乏对烦恼和挫折的意识）
6. 对行动的控制感
7. 对自我的关注消失（自相矛盾的是，在流动之后，对自我的意识会立即增强）
8. 时间持续感改变

游戏中的FLOW运用

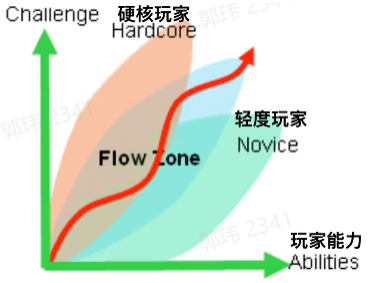
游戏中的Flow曲线设计



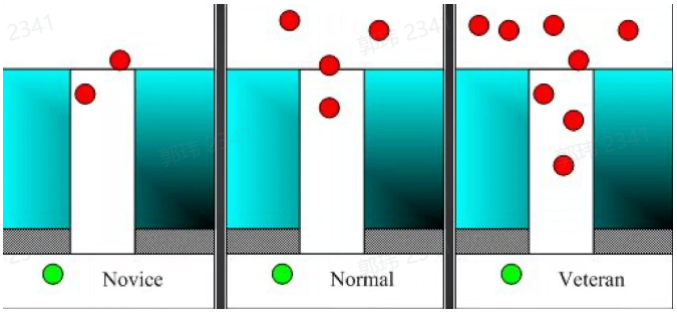


- 完美的FLOW曲线 = 完美的游戏体验?

——每一个人都是不一样的，不同的人对难的体验都不同



- 难度选项设置：



缺点：玩家并不知道自己水平适合什么难度

——主动难度调整系统

- 根据玩家输入的指令
- 监看系统记录玩家操作数据
- 动态分析玩家行为数据
- 游戏动态调整难度机制

缺点：被玩家察觉、有时并不能反应真实水平、所有的分析也只能给予假设、对游戏机制的调整也只能基于数值层面

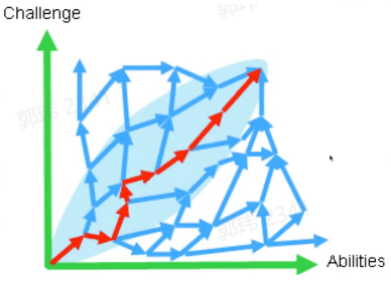
动态FLOW设计

给到一系列的有意义选项让玩家主动 ” 选择 “

- 不要自作主张帮玩家选择”你帮玩家选的永远都不是玩家最想要的“
- 给到玩家的选择越多，会让玩家感觉开发者越尊重对方，然后游戏也会获得很多的这种信任和认可
- 选择最好要有实际的内容支撑，不要敷衍

解决方法：

- 玩家可以选择达到目标的路径和方式
- 游戏为玩家提供多种完成游戏的方式
- 玩家可在游戏过程中动态选择不同的难度
- 所有选择都能引导玩家达到他们希望的游戏目标
- 如果一个选择对某些玩家来说太难，他们可以迅速选择另一个



心流快乐元素的运用

陈星汉

强调心流快乐元素中的：奖励机制、符合能力的挑战、掌控感

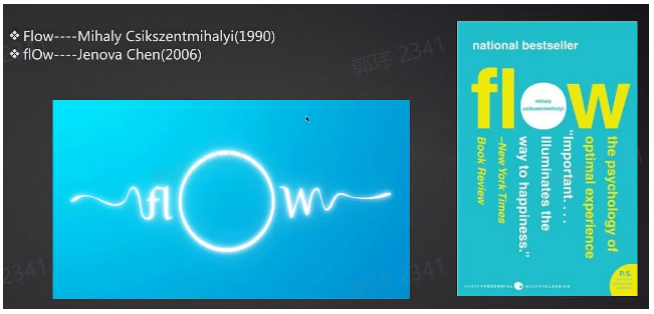
- 奖励机制
  - 产生粘着性、明确目标、产生动力、给与惊喜、正向反馈
  - 付费钩子：首充超值奖励，在关键时刻给予玩家冲动会去大充一笔
- 符合能力的挑战
  - 让玩家觉得过不了关是自己的问题
  - 在前期给到玩家更多的这个练习的机会和空间
- 掌控感
  - 给玩家带来不同难度选择，扩大不同类型的玩家的心流覆盖范围
  - 创建以玩家为导向的主动系统，让不同的玩家按照自己的节奏进行游戏
  - 将选择嵌入核心游戏机制，让玩家在游戏中做出自己的判断。
  - 修恶性bug的重要性

闲谈Q&A

关注老师：

cache Games dot com

参考阅读：



- **制作人是最能整合资源实现想法的人**

制作人不是把游戏做得特别好玩的那个人，而是最能让团队在有限的资源里边把大家最好的想法，能够最后实现的那个人

- **保留质疑的心**

非常吐槽我们的教育机制，从头到尾在培养，大家不要问问题、不要质疑权威、不要去考虑这世界上还少了什么；就是老师专家说什么就是什么，然后我们只要背他们的那个路线就可以了，这是高效的培养拧螺丝式的人才的方式。

这种方式放在过去 30 年，我们中国飞速发展，这样的需求非常大。但现在这个阶段这种方式就会非常阻碍文化发展，或者说整个国家机器的运转。

以我个人的经验，非常建议同学们把自己的思想放开一点，不要受到现在这个主流学术媒体这一系列的强权式的灌输，你要保留一点质疑的心。

- **任天堂游戏中的孩童乐趣**

任天堂的很多游戏机制最初的原型都存在于孩童时期的时候的一些特别稚嫩但特别有意思的乐趣中，这些乐趣没有被世界的很多束缚规则束缚，非常天真，非常纯粹

- **JRBG （"Japanese Role-Playing Game"）为什么多为回合制战斗?**
  - 回合制战斗有一个最大的优点就是玩家不会手忙脚乱
  - 适合战斗部分只进行策略的选择的轻度玩家的需要
  - 更能让玩家关注剧情而不是战斗

    - 成本较低

- **独立游戏创作的好处和坏处**

好处：可以自由地创作，可能是唯一的一个好处，剩下都是坏处

- **“不适”同样可以产生“沉浸”的体验**

所谓沉浸不是单纯字面上的意思，而是让人买账。你专注在这个世界里，不被其他干扰给带出，就这么就成功了

- **建议先考虑机制再考虑故事**

大部分游戏核心还是玩的部分，机制优先

任天堂所有的游戏都是机制先出，再套故事（塞尔达野炊和王泪的剧情）

- **麻将**

我们这的说法是筒是火枪，索(条）是鸟，万是钱，几万就是除鸟护粮得的赏钱。火枪射鸟要考虑风向，东南西北是风向，故称风。中发白是射中，空枪，发赏金。碰就是砰，开枪；和(胡)就是鹘，一种捕雀的鹰

- **在事上练，知行合一**

所有的东西都要知行合一，也就是说你得先行，然后才能够获得知，也就是所有东西都要在事上练，如果你是一直空谈理论，最后这个理论对你来讲一毛钱价值都没有。所以就做，只有你做的过程中才会遇到问题，等你做到遇到问题的时候，你才有一个明确的目标想去学会这个问题怎么解决

10. 游戏玩法创造

核心玩法

游戏中最重要的玩法，让玩家乐此不疲地反复玩到最后。

核心玩法必须简单但足够吸引人，能为玩家带来乐趣，而不受游戏中其它系统的影响。

辨别核心玩法：动词+形容词

——用植物防御成群的僵户来保护我的院子

——尽可能高速地驾驶定制汽车赢得比赛

——发射可爱的小鸟消灭绿猪和它们的建筑

（非常庞大的 3A 游戏，很难总结出核心玩法（有多个））

整个游戏的立项的三个过程：

1. 想出一个核心玩法，并证明它是足够有趣、简单和吸引人的
2. 打算怎么样去做，能够实现这个核心玩法
3. 怎么实现这个想法

核心玩法为什么重要?

找到一个反复重复还能保持乐趣的基础玩法并不容易

核心玩法是一款游戏的灵魂没有核心玩法，一款游戏就没法玩了。

并且，如果砍掉除了核心玩法以外的全部内容，游戏依旧可以玩，而且依旧好玩。

如果在我们的核心玩法中能找到类似的元素，并且不要去赋予这些元素绝对的这个优势和劣势。这样的话你的游戏就可以无限的拓展，而且可以变得非常有趣，甚至可以很简单就能够一直非常耐玩（围棋、五行相生相克）

作为关卡策划

需要通透的了解核心玩法

利用游戏的其他玩法机制配合它

让核心玩法在游玩过程中的乐趣最大化

如何设计核心玩法

善用MDA（代表机制Mechanics,、动态Dynamics和美学Aesthetics）

机制的源头是感性Aesthetrics（情感诉求）

从玩家情感诉求出发，自然引引出最适合玩法和机制

始终保持情感诉求不变来筛选设计出最重要的交互和机制

抛开游戏的范畴想一想

- 回想一下孩童时代有哪些相对更单纯一点的东西事情会让你上头，愿意乐此不疲的折腾一整天的?
- 是什么原因让你上头，并愿意一直玩它?
- 有没有其他人也有同样的感受?
- 层层剥茧做减法，是什么核心的东西让你们觉得那么上头的?
- 有没有可以转化到游戏中的机制和交互?

严谨的调研，切记闭门造车

研究同类型的成功作品，直接或间接的学习借鉴

不要只考虑自己喜欢什么

找到正确的核心玩家群体，搞清楚游戏的核心玩家类型，要了解他（她）们喜欢什么

严格确保遵循游戏的设计方向

牢记最初的愿景Vision，对上面的指示严格服从、彻底贯彻、坚决拥护

即便你可能又冒出来了似乎更好的想法..

增加丰富度

- 围绕着设计出的核心玩法和机制，拓展围绕它们的辅助型次级机制和玩法
- 在增加有玩的丰富度的同时，一定要确保核心玩法的核心地位不动摇
- 如果新设计的辅助机制不能很好的辅佐核心玩法，那么即便再有趣也要果断砍掉

带着最初的VISION反复验证和调试

即使大方向已经明确，很多时候也容易走偏，验证核心玩法的唯一方式就是制作原型，并且反复调试，别无二法!

玩法标尺metrics （准则）

通过反复测试原型，将会基于核心玩法衍生一系列的开发制作准则。

需要进行分类归纳指定规则与约束：哪些可以做、哪些不可以做

新手引导（教程）

- 人对新的事物总是保持警惕和排厅，需要一步步引导才能进入佳境。
- 即便做的在有趣的核心玩法，也需要对应一段适合的新手引导才能成功
- 好的新手引导需要精心设计，切莫让玩家觉得你是在教他“做人”

- 让玩家感觉是自己在探索学习，再获得成就感的同时领悟核心玩法

注意玩家的学习曲线

- 简单上手
- 步步引导深入
- 最终展开完整复杂

整体游戏流程的节奏把控

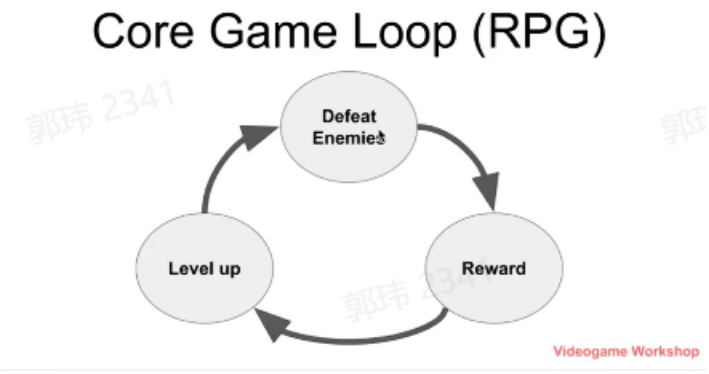
- 避免无聊的重复
- 灵活运用主玩法和辅助的玩法
- 合理规划难度梯度
- 规划适合的游戏节奏

循环

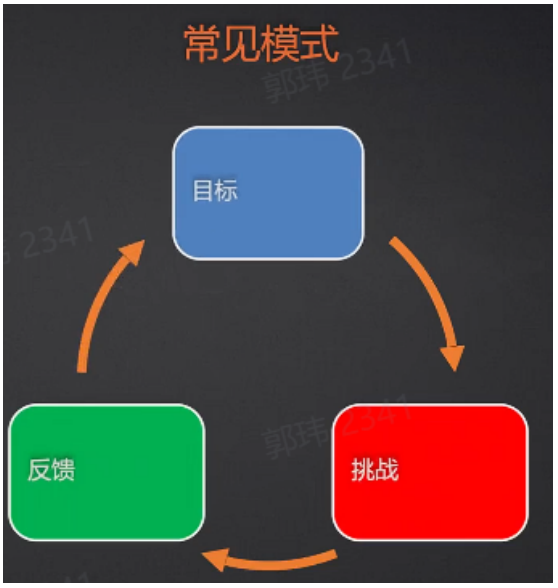
不同的循环：

- 核心游戏循环
- 玩法循环
- 玩家行为循环
- 游戏渐进循环

核心游戏循环



玩法循环



- 玩法循环——目标：

  我们必须提供什么？

  - 玩家必须明白他应该做什么。
  - 如何让他们明白？

  期望达到什么质量？

  - 能否让玩家感到有趣？
  - 期待 = 兴奋？

- 玩法循环——挑战：

  我们必须提供什么？

  - 明确的玩家行动
  - 挑战和障碍清单

  期望达到什么质量？

  - 它能带来乐趣吗？
  - 行动 = 兴奋？掌握感？
  - 有多深？

- 玩法循环——反馈：

  我们必须提供什么？

  - 反馈明确且具有奖励性
  - 奖励与挑战成正比
  - 好听的声音与XP积分同样重要

  期望达到什么质量？

  - 它能带来乐趣吗？

- 反应 = 成就？上瘾？

玩法循环可以是分形（嵌套）的

玩法循环可以是内在或外在的（是否由设计者创造）

玩法循环存在成瘾性（目标、挑战、反馈）

玩法循环中喜欢不确定性

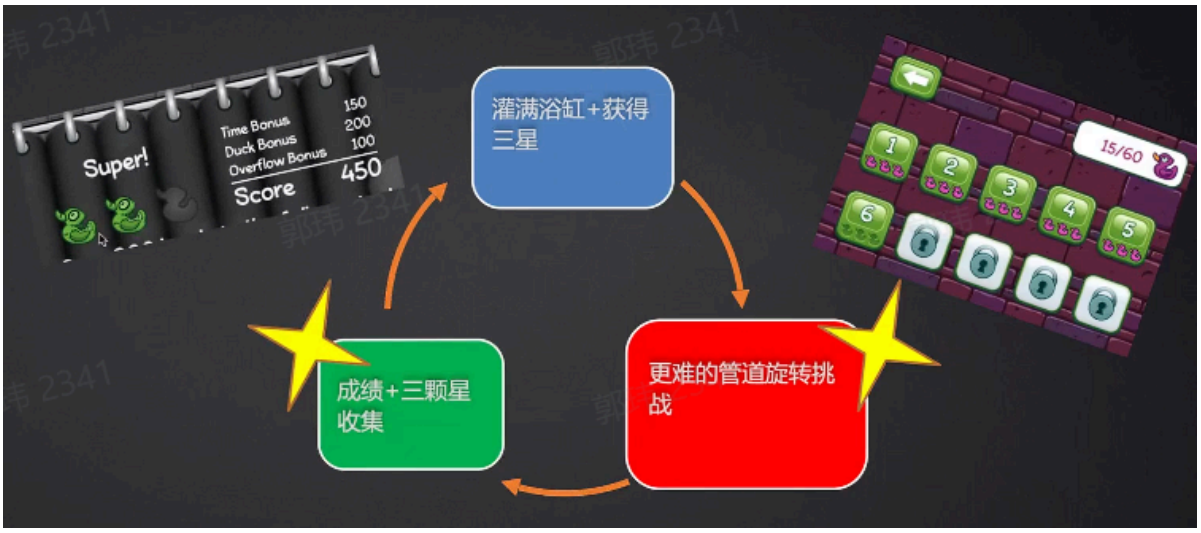
目标和最终的反馈最好不完全对等

往往一些**随机或意外惊喜**会给玩家留下更深的喜爱

例子：小鳄鱼爱洗澡

目标——挑战——反馈：

extra目标：



进程（Arc/Progration)

在线性时间轴上发生的一连串活动的设计

这给FUN带来了进步感和成就感

在完整的游戏时间中提供大的反馈

不同的ARC进程类型：

- 任务进程
- 故事情节进程
- 谜题序列
- 关卡进程
- 游戏进程

在设计游戏进程时往往是混合进行的

玩家行为循环

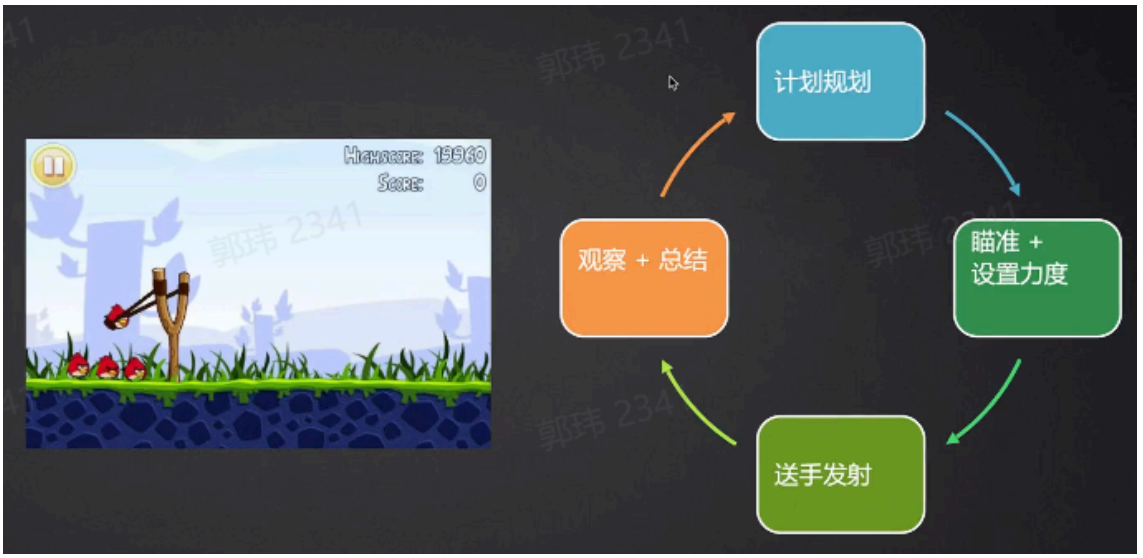
在设计的时候不能单纯只考虑游戏，单游戏内的机制

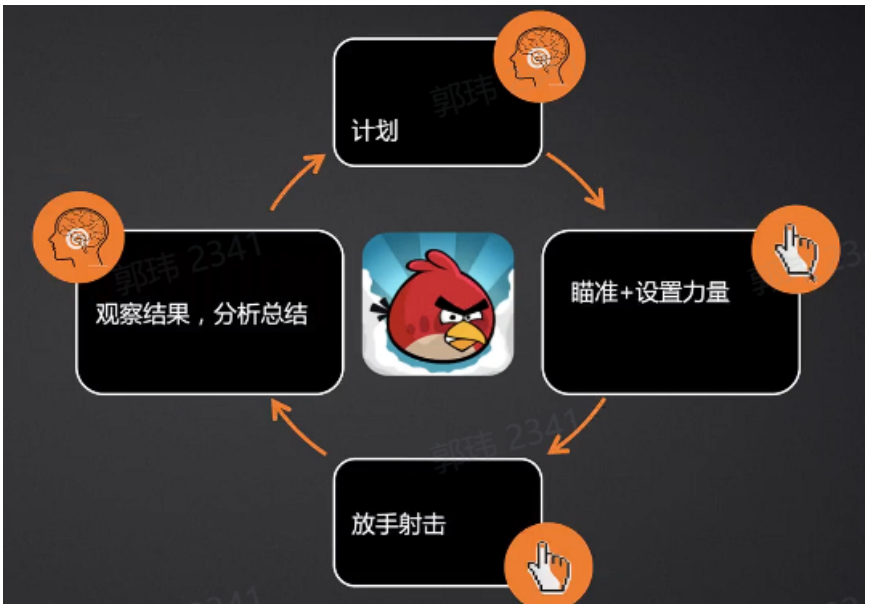
要把游戏内的机制和玩家行为一起来进行测定或设计

因此就引发了玩家行为循环（ player action loop）

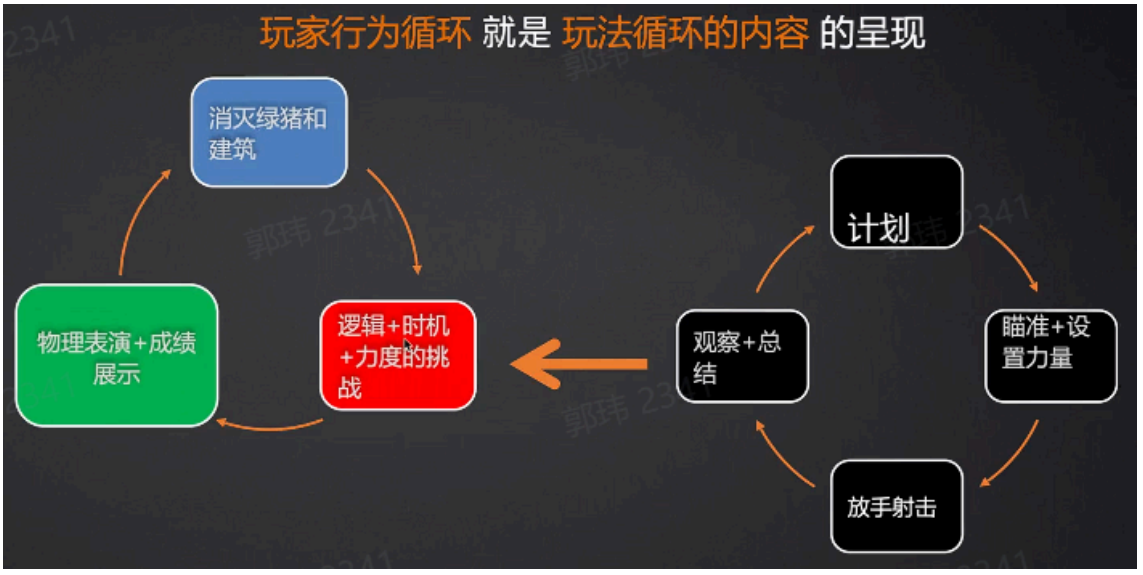
要点：

- 玩家的行为一部分是游戏内，一部分是游戏外的（脑内）的





- 玩家行为循环会由游戏玩法循环中的部分分解而来



- 可以由玩家行为循环列出支持该玩家行为的游戏功能

拆解玩家行为循环：从游戏内需求导出玩家行为循环

- 在设计阶段，将其用作待办事项清单
- 在生产阶段，将其作为审查工具
- 直接考虑反馈，而不仅仅是奖励

> 解谜游戏的一种循环：观察——试探——解决

3C的设计

3C：

- Character角色：代表玩家的单位
- Camera摄像机：玩家将看到的景观的载体
- Control操作：玩家将进行的互动渠道

简而言之，3C负责你的初始体验；你控制游戏时的感觉，你与游戏基本核心机制的互动，以及最初几分钟是否有趣

除此以外，您对3C的体验为您与游戏其他部分的互动奠定了基调：

系统、故事和游戏提供的其他一切

如果你对3C有良好的初步体验，你就会欢迎那些考验你控制角色能力的挑战。

简而言之：符合直觉的流畅人机交互

如何为自己的游戏确定3C?

- 游戏是什么样的?
- 玩家有什么样的体验?
- 什么样的游戏节奏?
- 你希望玩家如何互动?

制作角色需要注意的:

- 角色必须在视觉上突出于背景和其他游戏NPC
- 确保角色具备您要制作的游戏的基本能力
- 角色形象和特征符合游戏设定
- 为玩家提供角色定制功能，让他们在游戏中更多地表现自己
- 尽量不要使用过多强制性设定来塑造角色个性，游戏中逐步表现

制作摄像机需要注意的:

- 如果是3D视角，FOV是多少?
- 你希望玩家经常看到的场景有多大?
- 玩家能否控制摄像机的视角？如何控制?

许多玩家不太熟悉如何使用右摇杆来自由控制摄像机不断移动，因此要明智地使用它

- 辅助镜头控制系统。（角色移动时倾斜摄像机）
- 关卡设计引导摄像机路径

摄像机与环境和角色的距离

- 这需要时间来调整
- 确保玩家能从视角中获得足够的信息

其他提示

- 不要经常改变摄像机的比例或距离，将其保持在一个规则中
- 确保摄像机随着玩家的移动而精确移动
- 注意镜头的平稳过渡

操控

- 游戏的控制节奏是怎样的?
- 按键地图设置如何?
- 是否支持手柄操作?

> **恐怖游戏的分析**
>
> 有个重要的观点就是人的恐怖情绪是需要靠时间一点点的营造的
>
> 恐怖的来源主人类的恐怖心理，他来自于他一生受到的教育或者环境影响构成的这个世界观，然后这个世界观其实不代表是这个现实世界，只是他听到和学到积累在他脑海里面对这个世界的认识。
>
> 当呈现给他一个他世界观以外的事物的时候，人就会产生自我防御机制，然后就会产生大脑的这种宕机，这种宕机其实最后带来的就是恐怖的这种心态。
>
> 最好的可以一点点地去试探，给到一定时间段了以后，最后的爆发会让玩家彻底地进入到一个崩溃失控的状态

> 你想做几个比较不是自己内心的作游戏作品，然后来赚到钱，然后来再做一款自己内心的游戏，对吧?
>
> 确实，我用我的经验回答你，我认为不现实，因为很严重的一件事情就是其实人生就是这样子的，就是有些就是你，你如果进入到一个商业性的循环里面的话，人很难拔得出来，因为不就惯，就算你的意志很坚强，你的肉体也会出卖你的。就是你比如说我做一件事情虽然有一点点违背良心，但是可以赚到很多钱，对吧？然后我赚了很多钱，我一直在告诉我，我只要赚够了多少钱，我就能够开始做我自己想做的事情。但实际上这个赚够多少钱的这个条件在你的内心膨胀以后就会越拔越高，然后就越来越不想去做了，有很容易迷失。

11. 电影拆解：密室逃生

密室逃生游戏

主要情节为玩家被困在了一个“密室”中，玩家要找到“密室”内的关键物品，并且正确灵活地组合使用这些物品找到线索，即密码、钥匙又或是其他物品或答案，最终使用线索继续寻找下一步线索直到最后逃出“密室”。

游戏特点：

- 线性游戏
- 锁钥模式解谜
- 叙事与线索

电影拆解

拆解方法

电影可以看作是一个简化版的游戏，带着游戏思维观影

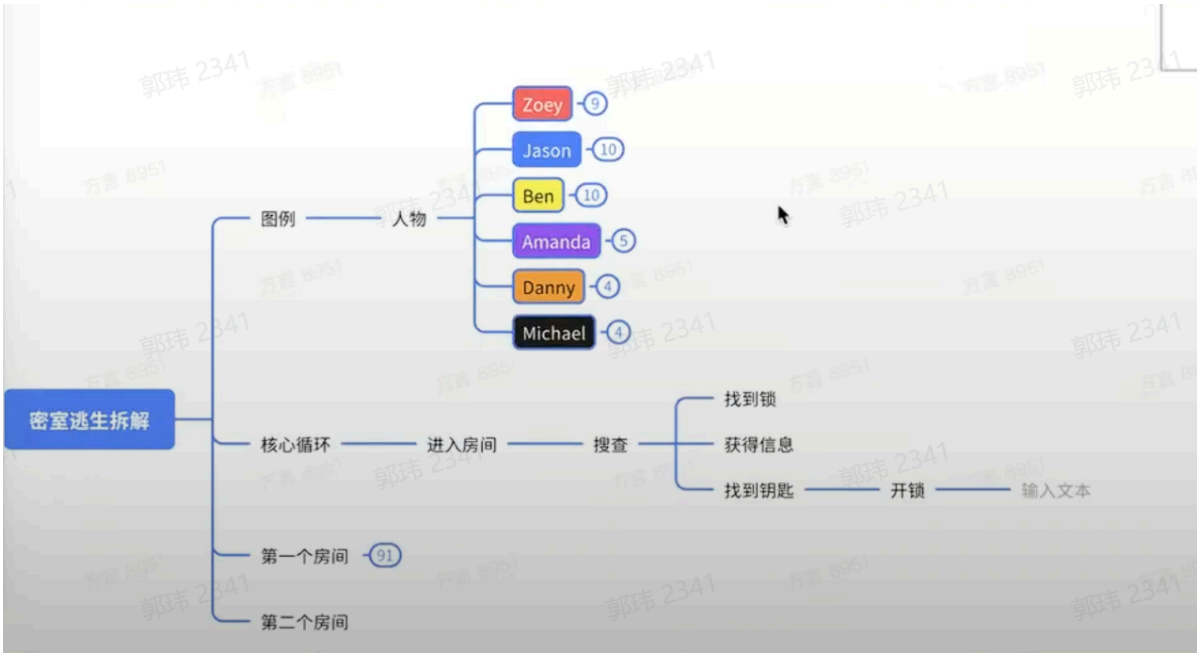
如果把这部电影当成是一个游戏以游戏的角度来拆解这部电影，分析：

1. 游戏的全部流程
2. 游戏玩法的核心循环
3. 参与玩家的核心体验
4. 密室内的全部道具、家具、物品，尤其是关键物品
5. 分析剧情和关卡设计的结合（重要核心）
6. 分析玩家在整个密室通过过程中的情绪体验（flow）

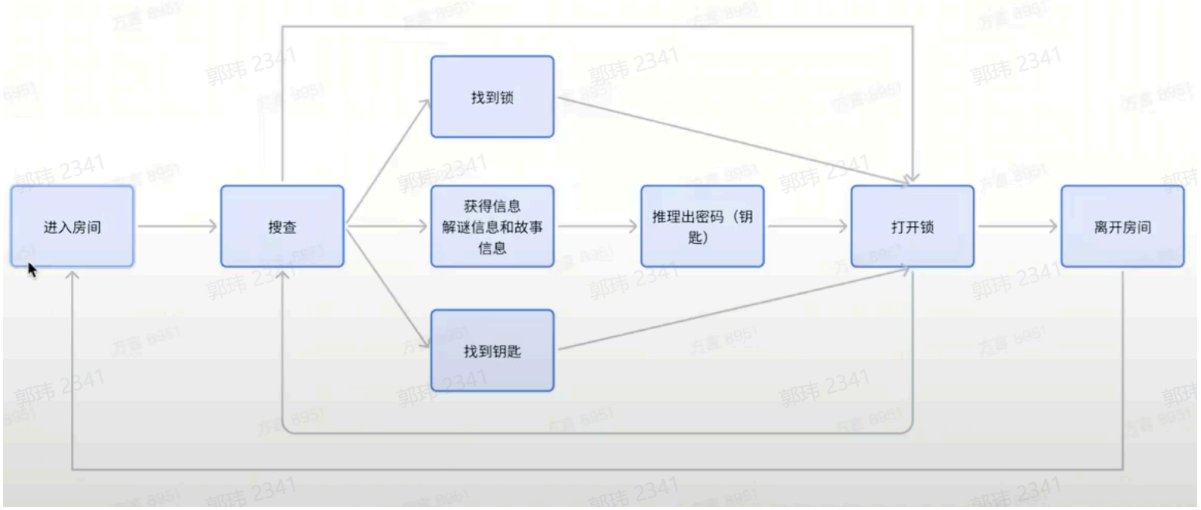
区别：

电影可以控制剧本来控制一些变量，而游戏玩家自由度更高

电影可以根据特定角色（玩家）来作为事件触发点，而游戏不能



核心循环



- 房间
  - 功能
  - 主题
  - 场景元素
    - 环境元素
    - 叙事元素
    - 交互道具
  - 流程
    - 准备阶段
    - 关卡1、2、3等—剧情节点
  - 核心考验

不要太追求非线性，很多看上去非线性游戏其实不是非线性的，只是在某一个阶段开放的比较自由而已，而且非线性也比较难设计

可以使用人的心理对游戏或关卡进行冷启动（不使用语音等提示，暗中引导玩家）

游戏也很难已知保持较大的信息量，过大信息量会给到玩家压力，在后期可以简化游戏流程

课后作业：拆解密室逃生二

12. 游戏拆解—杀戮尖塔

拆游戏一般拆体验、玩法、循环、系统（四个核心）；其中最复杂的是系统（分子级拆解）

游戏体验

- 肉鸽体验
- 计算挑战
- 逻辑挑战
- 行动策略
- 资源管理
- 回合策略
- 角色养成

游戏玩法

- 卡牌构筑
- 成长策略
- 资源获取
- 资源分配
- 资源消耗
- 物品获取
- 物品消耗
- 卡牌获取
- 卡牌消耗
- 路线规划
- 行动规划
- 奖励选择
- 路线选择

做游戏是痛苦的（刚开始学做时）

任何一个游戏团队，一个游戏公司，它的核心的价值依然是它的积累

游戏行业以后有一句话叫做越慢、越快越慢；前期准备越充分，后期花的时间就越少，需要有准备能够支撑随意的内容修改

很多游戏公司为什么游戏不能落地？或者说在大量的这种迭代中死亡？很有一个点，就是他们写方案的时候不会很细，偷懒之后就会变成回旋镖

Gamejam开发方法则不同（demo阶段暴力式推进）

随着所有的企业开始走向工具化跟工业化，那么他需要的人就是策划了

系统和工业化可以实现飞速开发（育碧全球开发统一化标准）

在工业化的公司中，很难改变其中的标准

- 系统策划不能走量，不易被淘汰

就是我们今年我们不是一直在培养系统策划嘛？今年很多进去都让系统策划跟技术策划，这两个策划好像没有系，没有末尾淘汰，只有不合格开除，好像因为它不大需要卷，它就是技术性很强的。比如它就技术性很强，就是你能做就能做，不能做就不能做，然后能做了你就做了不能做的你的功能都不能用，我们早就开了你了

想在游戏公司有一份比较稳定的工作，高薪稳定的工作，还有升职加薪的机会，你肯定要去选择高门槛的这种高净值的这种岗位；不要走走量的岗位，容易被优化

寒假作业就是自己选一个游戏来拆

游戏的设计，如果你提供的是系统性的服务，那么你提供的就是玩法服务

给玩家带来的服务就不是系统玩法服务，就是内容服务

商业游戏有明确的系统参考，独立游戏反之

13. 游戏拆解—底层系统

杀戮尖塔底层系统拆解

做偏玩法向的游戏需要有比较健壮的底层来作为这个游戏的游戏开发的一个前期工作，底层构架好功能拓展就比较方便

所有的游戏，都会是一个对象表（类），作为游戏的底层

	对象名称	对象描述	父记录
1	角色 12		
2	战斗角色		
	充能球栏 2	用于放置充能球，引用【充能球库】	战斗角色
	充能球栏上限	数值	充能球栏
	当前充能球栏数量	数值	充能球栏
	护盾值	数值	战斗角色
	状态栏 2	引用【状态库】	战斗角色
	状态栏位上限	数值	状态栏
	当前状态栏数量	数值	状态栏
	能量上限	数值	战斗角色
	当前能量	数值	战斗角色
	战斗立绘 1	图片	战斗角色
	战斗立绘动画	动画	战斗立绘
	战斗牌组	引用【角色牌组】	战斗角色

作业：完成剩余部分

关卡设计：下学期

14. 游戏拆解—信息传递

什么是信息传递

设计师向玩家传递自己所做的内容

故事、谜题、挑战、敌人、角色、武器、道具、技能等

杀戮尖塔的游戏内容：

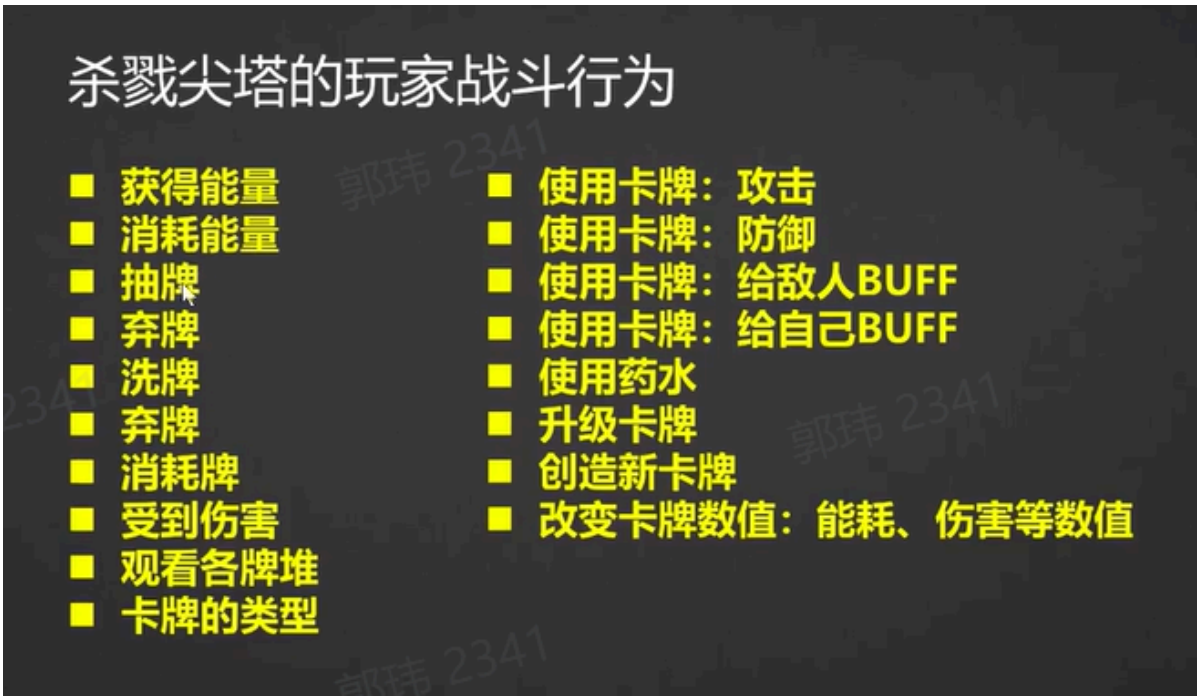
角色、敌人、精英、 BOSS 、卡牌、遗物、事件等

杀戮尖塔的核心玩法是什么？

通过卡牌、药水和遗物的获取与使用来进行的：

DBG （DeckBuilding Game) 行为构筑（利于通关的行为）

杀戮尖塔厉害的地方在于他对这个游戏可以执行的行为基本上都做出了设计，针对所有行为来设计了流派



战士

基本行为：攻击、防御、给与易伤DEBUFF

攻击牌：32张

技能牌：29张

能力牌：14张

铁甲战士设计的核心关键词：

- 攻击：攻击牌、力量、易伤计算、攻击次数
- 防御：技能牌、格挡值
- 能量：决定单回合的行为选择及次数（存疑，不突出）
- 消耗：一次性的卡牌，永久性破坏来获得短暂的强势

铁甲战士设计的次级关键词：

- 能力牌：给自己赋予BUFF，一次性BUFF和成长型BUFF
- 状态牌：占用摸牌数，减少玩家行为，负面效果
- 血量：影响全局的属性，减少生命来获得收益，恢复生命

核心关键词：

- 力量（力量强化）

- 卖血：（卖血过牌、初伤、受到伤害增益）
- 攻击牌（关键攻击牌）
- 手牌消耗（永久性破坏来获得短暂的强势）
- 格挡保留、防御转伤害（壁垒巩固撞击）
- 中等卡组规模

次级关键词：

- 手牌强化（武装升级、灼热打击多次升级）
- 状态牌（状态牌转伤害、消耗状态牌）
- 能量（卖血回能，消耗牌回能）
- 大量过牌（黑拥、进化）
- 回血，加血上限

铁甲战士设计的次次级关键词

- 卡牌能耗：变化和X消耗
- 卡牌成长
- 抽牌
- 诅咒
- 卡牌升级
- 虚无
- 意图（弱点观察）
- 反伤
- 卡牌创造
- 将卡牌从弃牌堆放到抽牌堆
- 斩杀
- 卡牌名称关键字增益

KEY牌：

关键机制牌与体系核心牌

- 基础攻击牌（灼热、完美）
- 格挡流（壁垒巩固撞击）
- 恶魔力量流
- 烧血力量流
- 腐化黑拥流
- 飞踢无限流
- 进化硬撑火焰吐息（状态牌）

静默猎人

核心关键词：

- 技能牌（关键技能牌、技能牌两次打出）
- 大量出牌、多次伤害（小刀、余像、茶毒、凌迟、勒脖）
- 毒伤害
- 回合拖延（防御）（虚弱BUFF、灵体、萎靡、虚弱拖时间）
- 丢弃牌（计算下注、华丽收场）
- 较小卡组规模

次级关键词：

- 跨回合增益（夜魔、下回合伤害翻倍、下回合能量增加）
- 无伤（卡牌受到伤害费用增加）
- 手牌保留（计划妥当）
- 无法打出的牌（配合丢弃牌）
- 令敌人失去力量
- 炼制药水

故障机器人

核心关键词：

- 能力牌（关键能力牌）
- 充能球
- 能力牌成长（集中、充能球位、回响）
- 能量（汇集、双倍能量、高额能量）
- 大卡组

次级关键词：

- 重编程（充能球转手牌伤害）
- 牌堆抽牌（抽牌与弃牌堆）
- 自我修复（回血）
- 额外能力牌
- 充能球成长（黑球）
- 手牌打出成长（精简、爪机）
- 0费牌（大量0费牌、抓0费牌）
- 充能球生成数量（暴雪、雷霆打击）

观者

核心关键词：

- 形态切换（攻防转换）
- 临时加入手牌与手牌保留
- 回合相关机制（回合结束时、每回合、回合开始时）
- 极简卡组规模

次级关键词：

- 能量（斋戒、天人形态、奇迹）
- 手牌升级（勤学）
- 真言叠层
- 额外回合（腾跃）
- 预见
- 以攻代防（单回合结束战斗、当头棒喝、以手拒之）
- 点穴叠层

敌人设计

敌人设计——各类行为的考验：

- 攻击效能（单伤、群伤）
- 防御效能
- 成长能力
- 手牌启动速度与稳定性
- 无限流反制（老头掐表、心脏律动）

交互链

什么是交互链？

玩家要达到自己目的需要知道的和需要做的事情，也可以理解为，玩家在游戏里要达到一个目的要经历的过程。

交互链由什么组成？

由一个游戏的最终目开始，玩家在达到这个最终目的过程中，每一个小的目标，以及能够达成这个目标的操作和执行这个操作的决策信息。

验证交互链的用处？

这是一种梳理工具，让设计师理解自己设计的游戏是否合理，玩家的行为是否合理，玩家是否能够决策自己的行为。

信息的层级

UI设计

叙事玩法结合：武士零

评价游戏的美术是否专业的时候，信息的传递是第一要素，好看是第二要素

案例：拼火车

- 主色调：白红绿

  绿色是场景，红色代表了相同属性的东西以及你的目标，白色代表了核心信息的传递

案例：土豆兄弟

- 主色调：绿白红紫

  绿白：拾取物品与信息传递；红紫：弹幕与怪物

- 紫蓝绿红白黑

  稀有度配色、增益与减益、信息等

- 顺推：交互链顺推
- 逆推：用户需求逆推

> 玩中国的这些商业游戏，或者说是 3A 的商业游戏就玩习惯了，以后他们都有很舒适的引导，有非常好的这个服务心态，让大部分的玩家都已经能够 get 到这个点了。然后这时候冲进这个叫什么独立游戏里面上来第一步一个引导，不舒服就骂娘。

> 人其实是可以接受失败的，就比如说很绝望的一个一个怪嘛？人家还好，其实本质上就是一个游戏，你只要你在玩的时候只要没有过强的挫败感，或者说你没有感到绝望，就是你发现这游戏过不了，你一般是不会停滞的，你一般会挑战，他也觉越绝望越不会玩，越觉得有希望，就会越会玩，所以你会发现肉哥为什么一直都会让人持续玩，就是因为它没有过强的挫败感，它叫Loglight，现在叫有个很奇怪的称呼，其实我觉得没必要分那么细，对吧？那其实本质上就是他给你做了很多局外的成长，他给你，他让你觉得你这把输是因为一些小的操作失误，你下把不会输，你知道应该怎么赢，或者说你大概知道怎么赢

小小的随堂，这个大家选择一款游戏，简单一点的游戏，然后做一下它的交互链

饥荒沙盒游戏还是不要去理了，因为这个是比较特殊的品类

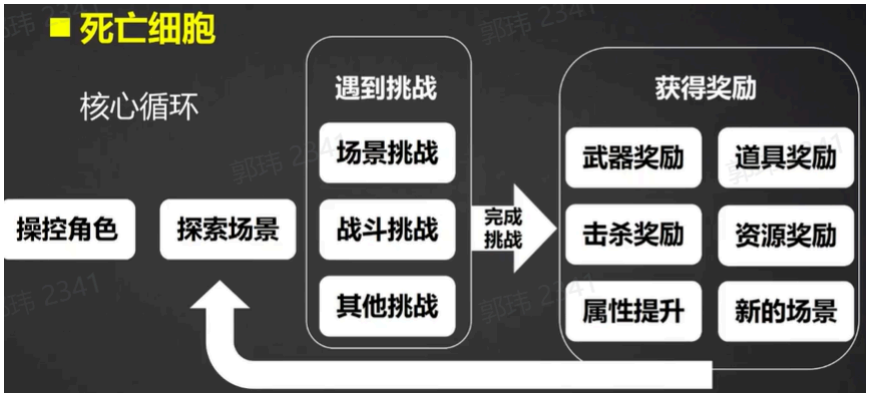
下学期我们会进入到这个组队实验的过程中，在组队之前会有个关卡的教学，关卡教学完了以后，我们就进入到组队的这个策划案的这个撰写的这个过程中了

15. 动作游戏拆解

杀戮尖塔没有角色控制，缺少了一部分游戏设计里头的一个角色操控的部分

死亡细胞：

- 独立游戏
- 横版的银河战士类，银河战士，恶魔城
- TGA最佳动作
- 最早的立项是一个叫做像素炮台放置游戏



任何一个开发者他都不可能在第一个版本就把游戏做好，所以大家千万不要有这种所谓的面子的概念

> 他发现玩家在玩这个游戏的时候有很多自己喜欢做的事，于是他就在整个设计里面加入了相应的奖励。

状态机

可以理解为它用来控制玩家的输入以及角色状态切换的一个东西

动作游戏一直是一个最高门槛的一个游戏，游戏的制作因为它很难做的原因就是这个状态机以及戏的动作设计的要求很高

为了更好地去让玩家操控我们他自己当前的这个角色，我们在设计整个游戏的状态机的时候，就要充分地去考虑玩家他怎么样做是一个舒服的状态，然后尽可能地将整个游戏做细分

死亡细胞的状态机

- 角色的状态机
- 敌人的状态机+行为

> 你们去拆解一款游戏的时候，你要知道拆解重点在哪里，理解吗？就是动作游戏他的角色操控这一块一定是核心中的核心，也就是说如果你不拆这一块，你就等于白拆了，或者说你白了解了

> 游戏如果它是线性的，它可能系统策划要求就比较低，但如果你要怕肉割起来的话，系统策划的要求是很高的，你必须得把所有东西都分清楚

2 月份就会重新继续上课，然后中间会过一个寒假，然后寒假作业我明明天会发，在群里就讲一下海战自由的要求，然后那个大家可以任意选择一款游戏去拆，然后我会给一个拆解要求，然后第二个就是下半学期的4，也就 2 月份开始的课，它会以这个内容制作为主

下半学期主要是教大家内容制作，也就是说包括世界观、剧情，然后游戏的关卡这些东西，以及不同游戏的关卡到底是什么啊？所以我们下面学习会这么做，然后从这个东西以结束以后，就内容结束了以后我们就会开始进行团队的训练，让大家去以一个题目来设计你们的策划案，这个就是也就实操练习。